ANATOMIYA – YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI BO‘YICHA JAVOBLAR

***Ibrohimov Demirbek** 207-guruh*

1. Suyaklar klassifikatsiyasi. Suyaklarning tuzilishi.

Suyak (os, ossis) – tayanch-harakat apparatining passiv qismi, tirik a’zo bo‘lib, tarkibida organik (oseyn, ~30%) va noorganik (kalsiy fosfat, kalsiy karbonat, ~70%) moddalar bor. Vazifalari: tayanch, himoya (bosh va orqa miya, ko‘krak a’zolari), harakat (dastak), gemopoez (qizil ilik), mineral (Ca, P) depo.

Klassifikatsiyasi (shakliga ko‘ra):

- ***uzun (ossa longa) – yelka, son, bilak (naysimon suyaklar);***
- ***kalta (ossa brevia) – kaft usti, oyoq panjasi usti, umurtqalar;***
- ***yassi (ossa plana) – kurak, to‘sh, tepa suyagi, chanoq;***
- ***havoli (ossa pneumatica) – yuqorigi jag‘, peshona, ponasimon, g‘alvirsimon;***
- ***aralash (ossa irregularia) – pastki jag‘, umurtqalar;***
- ***sesamasimon (ossa sesamoidea) – tizza kosachasi (patella).***

Tuzilishi: uzun suyakda tana – diafiz (diaphysis), uchlari – epifiz (epiphysis), ular orasida o‘sish zonasi – metafiz (metaphysis; epifiz tog‘ayi). Tashqarisi – suyak usti pardasi (periosteum), ichkarisi – suyak iligi (medulla ossium: qizil – medulla ossium rubra, sariq – medulla ossium flava). Moddasi – zich (substantia compacta) va g‘ovak (substantia spongiosa) moddalar; diafizda ilik bo‘shlig‘i (cavitas medullaris). Suyak to‘qimasining strukturaviy birligi – osteon (Havers sistemasi): Havers kanali va uni o‘rab turuvchi suyak plastinkalari.

LOTINCHA ATAMALAR: os, periosteum, diaphysis, epiphysis, metaphysis, substantia compacta, substantia spongiosa, medulla ossium, canalis centralis (Haversi), osteon.

2. Umurtqa pog’onasi anatomiyasi.

Umurtqa pog‘onasi (columna vertebralis) – tananing o‘q skeleti, 33–34 ta umurtqadan iborat: bo‘yin (vertebrae cervicales) – 7, ko‘krak (v. thoracicae) – 12, bel (v. lumbales) – 5, dumg‘aza (v. sacrales) – 5 (yaxlit dumg‘aza suyagi – os sacrum), dum (v. coccygeae) – 4–5 (os coccygis).

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Umumiy tuzilishi (har bir umurtqada): tanasi (corpus vertebrae), yoyi (arcus vertebrae), umurtqa teshigi (foramen vertebrale), o‘simtalar – ko‘ndalang (processus transversus), qo‘shma (proc. articularis superior/inferior), o‘tkir (proc. spinosus). Yoy bilan tana orasida – yuqorigi va pastki umurtqa o‘ymasi (incisura vertebralis); ular qo‘shni umurtqalar bilan umurtqalararo teshik (foramen intervertebrale) hosil qiladi (orqa miya nervi o‘tadi). Teshiklar yig‘indisi umurtqa kanalini (canalis vertebralis) hosil qiladi (orqa miya joylashadi).

Egriliklari: bo‘yin va bel lordozi (lordosis, oldinga qavariq), ko‘krak va dumg‘aza kifozi (kyphosis, orqaga qavariq); yon tomonga qiyshayish – skolioz (scoliosis).

Birlashuvlari: tanalar orasida umurtqalararo disklar (disci intervertebrales – fibroz halqa va pulpoz yadro), bo‘g‘imlar, boylamlar: oldingi va orqa uzunasiga boylamlar (lig. longitudinale anterius/posterius), sariq boylam (ligg. flava), o‘simtalararo boylamlar.

Vazifasi: tana tayanchi, orqa miyani himoyalash, harakat.

LOTINCHA ATAMALAR: columna vertebralis, vertebra, corpus, arcus, foramen vertebrale, processus spinosus, discus intervertebralis, lordosis, kyphosis, scoliosis.

3. Bo‘g‘im yuzalarining turlari va bo‘g‘im yuzalarini moslashtiruvchi tuzilmalar

Bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – bir-biriga tegib turuvchi suyaklarning silliq, gialin tog‘ay (cartilago articularis) bilan qoplangan sirtlari.

Bo‘g‘im yuzalarining turlari (shakliga ko‘ra): sharsimon (facies sphaerica – bosh), kosasimon (cavitas glenoidalis), silindrsimon, g‘altaksimon (trochlea), ellipssimon, egarsimon (facies sellaris), tekis va boshqalar.

Bo‘g‘im yuzalarini moslashtiruvchi (kongruentlikni ta’minlovchi) tuzilmalar:

- *bo‘g‘im labi (labrum articulare) – kosa chetidagi tolali tog‘ay halqa (yelka va son bo‘g‘imi);*
- *bo‘g‘im diski (discus articularis) – bo‘g‘imni ikki bo‘shliqqa ajratadi (pastki jag‘ bo‘g‘imi, to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi);*
- *menisklar (menisci) – yarimoysimon tolali tog‘aylar (tizza bo‘g‘imida: medialis va lateralis);*
- *bo‘g‘im ichi boylamlari (tizzada ligg. cruciata);*
- *sinovial burmalar va bo‘g‘im yog‘ yostiqchalari.*

Ular bo‘g‘im yuzalarining mos kelishini yaxshilaydi, zarbani yumshatadi, harakat hajmini oshiradi.

LOTINCHA ATAMALAR: facies articularis, cartilago articularis, labrum articulare, discus articularis, meniscus.

4. Ko‘krak umurtqalari tuzilishi va o‘ziga xosligi

Ko‘krak umurtqalari (vertebrae thoracicae) – 12 ta (Th I–Th XII). Qovurg‘alar bilan birlashadi, shu bilan ko‘krak qafasini hosil qiladi.

Xos belgilari:

- *tanasi o‘rtacha kattalikda, yon tomonlarida qovurg‘a boshchalari bilan birlashadigan yarim yuzalar: yuqorigi va pastki qovurg‘a o‘ymasi (fovea costalis superior/inferior); Th I da to‘liq yuza yuqorida, Th X–XII da to‘liq bittadan;*
- *ko‘ndalang o‘simtalarida qovurg‘a do‘mboqchasi bilan birlashadigan ko‘ndalang o‘simta qovurg‘a o‘ymasi (fovea costalis processus transversi; XI–XII da yo‘q);*
- *o‘tkir o‘simta (processus spinosus) uzun, pastga qiyshaygan, cherepitsasimon joylashgan;*
- *umurtqa teshigi yumaloq, kichik;*
- *qo‘shma o‘simtalar frontal tekislikda joylashgan.*

Ko‘krak qismi kifoz hosil qiladi. Harakati cheklangan (qovurg‘alar).

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae thoracicae, fovea costalis superior/inferior, fovea costalis processus transversi, processus spinosus.

5. Oshqozon osti bezi tuzilishi, oshqozon osti bezining endokrin qismi

Oshqozon osti bezi (pancreas) – qorin bo‘shlig‘ining orqa qismida, qorinparda orqasida (retroperitoneal), I–II bel umurtqalari balandligida joylashgan aralash bez (ekzokrin va endokrin).

Qismlari: boshcha (caput) – o‘n ikki barmoqli ichak (duodenum) egriligida; tana (corpus); dum (cauda) – taloq darvozasiga qaragan. Uzunligi 12–15 sm.

Ekzokrin qismi – bez alveolalari va oshqozon osti bezi shirasi (succus pancreaticus) ni chiqaruvchi yo‘llar: bosh yo‘l (ductus pancreaticus – Virsung yo‘li), qo‘shimcha yo‘l (ductus pancreaticus accessorius – Santorini). Bosh yo‘l umumiy o‘t yo‘li bilan qo‘shilib, katta duodenal so‘rg‘ich (papilla duodeni major) ga ochiladi; Oddi sfinkteri bor.

Endokrin qismi – Langergans orolchalari (insulae pancreaticae): hujayralari – A (alfa, glyukagon), B (beta, insulin, ~60–70%), D (delta, somatostatin), PP (pankreatik polipeptid). Insulin qonda glyukozani kamaytiradi, glyukagon oshiradi. Orolchalar quyruq qismida koʻproq.

Qon bilan taʼminlanishi: a. gastroduodenalis, a. pancreaticoduodenalis (yuqori va pastki), a. lienalis tarmoqlari. Venoz oqim – v. portae sistemasiga. Innervatsiyasi: n. vagus va simpatik chigal (plexus coeliacus).

LOTINCHA ATAMALAR: pancreas, caput/corpus/cauda pancreatis, ductus pancreaticus, insulae pancreaticae (Langerhans).

6. Yarim boʻgʻimlar va ularning keng tarqalgan patologiyasi

Yarim boʻgʻimlar (hemiarthroses, symphyses) – togʻay orqali birlashuv boʻlib, ichida tor yoriqsimon boʻshliq boʻladi, harakat juda cheklangan. Misol: qov simfizi (symphysis pubica – qov suyaklari orasidagi tolali togʻay disk), umurtqa tanalari orasidagi disk (symphysis intervertebralis), toʻsh dastasi-tanasi birlashuvi (synchondrosis manubriosternalis), dumgʻaza-yonbosh boʻgʻimi (articulatio sacroiliaca; ikki xususiyatli, amfiartroz).

Keng tarqalgan patologiyasi:

- *umurtqalararo disk churrasi (hernia disci intervertebralis) va osteoxondroz – disk degeneratsiyasi, pulpoz yadro chiqib orqa miya ildizini bosadi (bel sohasida radikulit, ogʻriq);*
- *qov simfizining boʻshashishi va ajralishi (homiladorlik va tugʻruqda, simfizit);*
- *sakroileit (dumgʻaza-yonbosh boʻgʻimi yalligʻlanishi).*

LOTINCHA ATAMALAR: hemiarthrosis, symphysis, symphysis pubica, discus intervertebralis, articulatio sacroiliaca.

7. Bel umurtqalari tuzilishi va oʻziga xosligi

Bel umurtqalari (vertebrae lumbales) – 5 ta (L I–L V). Eng yirik va massiv umurtqalar.

Xos belgilari:

- *tanasi katta, loviyasimon (fasol shaklida);*
- *umurtqa teshigi uchburchak shaklida;*
- *oʻtkir oʻsimta (processus spinosus) kalta, keng, gorizontal joylashgan (lumbal punksiya uchun L III–IV oraligʻi qulay);*

- *ko‘ndalang o‘simta yupqa (processus costarius – qovurg‘a o‘simtasi, aslida qovurg‘a qoldig‘i); qo‘shimcha o‘simta (proc. accessorius) va so‘rg‘ichsimon o‘simta (proc. mamillaris) bor;*
- *qo‘shma o‘simtalar sagittal tekislikda joylashgan;*
- *qovurg‘a bilan birlashadigan yuza yo‘q.*

Bel qismi lordoz hosil qiladi. V bel umurtqasi dumg‘aza bilan birlashadi (promontorium hosil bo‘ladi).

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae lumbales, processus costarius, processus mamillaris, processus accessorius.

8. Morfo-funksional birlik tushunchasiga ta’rif bering.

Morfo-funksional birlik – a’zo yoki to‘qimaning tuzilishi (morfologiyasi) va vazifasini (funksiyasini) belgilovchi eng kichik tuzilma; u a’zoning o‘ziga xos funksiyasini mustaqil bajara oladigan, takrorlanuvchi qismi.

Misollar:

- *buyrak – nefron (nephron);*
- *jigar – jigar bo‘lakchasi (lobulus hepaticus) va atsinus;*
- *o‘pka – atsinus (acinus pulmonalis);*
- *nerv sistemasi – neyron (neuron);*
- *suyak – osteon;*
- *skelet muskuli – mushak tolasi (myofibra), motor birlik;*
- *yurak muskuli – kardiomiotsit.*

Ularni bilish a’zoning normal tuzilishi va kasalliklarda funksiyasi buzilishini tushunish uchun zarur.

LOTINCHA ATAMALAR: nephron, lobulus hepaticus, acinus pulmonalis, neuron, osteon.

9. Ayrisimon bez tuzilishi va yoshga xos xususiyati

Ayrisimon bez (thymus) – immun tizimining markaziy a’zosi; yuqorigi ko‘ks oralig‘ida (mediastinum superius), to‘sh dastasi orqasida, yurak oldida joylashgan.

Tuzilishi: ikki bo‘lak – o‘ng va chap (lobus dexter/sinister), ular bo‘lakchalardan (lobuli thymi) iborat. Har bir bo‘lakchada po‘stloq (cortex – quyuq, limfotsitlar ko‘p) va mag‘iz (medulla – och) qismlari bor; mag‘izda

Xassal tanachalari (corpuscula thymica, Hassall) uchraydi. Stroma – retikulyar epiteliy hujayralari.

Vazifasi: T-limfotsitlarning differensiyalanishi va yetilishi; timozin, timopoetin gormonlari ishlab chiqaradi.

Yoshga xos xususiyatlari: yangi tug‘ilganda massasi 10–15 g, balog‘atgacha (10–15 yosh) maksimal (35–40 g) rivojlanadi, keyin involyutsiyaga uchrab yog‘ to‘qimasiga almashinadi (kattalarda yog‘li tana – corpus adiposum). Yoshi ortgan sari bez parenximasi kamayadi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. thoracica interna va a. thyroidea inferior tarmoqlari. Venalari – v. brachiocephalica. Innervatsiyasi – vagus va simpatik nervlar.

LOTINCHA ATAMALAR: thymus, lobus, cortex, medulla, corpuscula thymica (Hassall), involutio.

10. Atlas va Axis tuzilishi

Atlas (atlas, C I) – birinchi bo‘yin umurtqasi; tanasi va o‘tkir o‘simtasi yo‘q. Tuzilishi: oldingi (arcus anterior) va orqa (arcus posterior) yoylar, ular orasida yon massalar (massae laterales). Oldingi yoyning orqa yuzasida – tish o‘ymasi (fovea dentis, Axis tishi bilan birlashadi). Yon massalarda yuqorigi (kosasimon, ensa suyagi bilan) va pastki (Axis bilan) bo‘g‘im yuzalari. Ko‘ndalang o‘simtalarida – ko‘ndalang o‘simta teshigi (foramen transversarium), orqa yoyda – a. vertebralis egati (sulcus a. vertebralis). Ko‘ndalang boylam (lig. transversum atlantis) umurtqa kanalini ikkiga bo‘ladi.

Axis (epistropheus, C II) – ikkinchi bo‘yin umurtqasi; tanasi yuqorisida tish (dens axis) – atlas tanasining qoldig‘i, atlas aylanadigan o‘q. Tishning oldingi va orqa bo‘g‘im yuzalari bor; o‘tkir o‘simtasi ikki uchli.

Atlanto-oksipital bo‘g‘im (kallani oldinga-orqaga egish, “ha” harakati) va atlanto-aksial bo‘g‘im (kallani aylantirish, “yo‘q” harakati). Tish sinishi (dens fractura) xavfli.

LOTINCHA ATAMALAR: atlas, epistropheus (axis), dens axis, fovea dentis, lig. transversum atlantis, foramen transversarium.

11. Jigarning morfo-funksional birligi

Jigarning morfo-funksional birligi – jigar bo‘lakchasi (lobulus hepaticus). Klassik bo‘lakcha olti qirrali prizma shaklida, o‘lchami 1–1,5 mm, uni

biriktiruvchi to‘qima to‘siqlari ajratadi. Markazida – markaziy vena (v. centralis), undan atrofga nurlar shaklida jigar to‘sinlari (trabeculae hepaticae) – gepatotsitlar qatorlari joylashadi; ular orasida sinusoidlar (sinusoides haemocapillares) o‘tadi. Burchaklarida portal yo‘llar (portal triada: v. interlobularis, a. interlobularis, ductus bilifer interlobularis) joylashadi.

Qon oqimi: portal triadadan sinusoidlar orqali markaziy venaga (aralash arterial va vena qoni). O‘t – gepatotsitlar o‘rtasidagi o‘t kapillyarlaridan (canaliculi biliferi) portal yo‘lga qarab oqadi (qonga teskari yo‘nalishda).

Sinusoid devorida – Kupfer hujayralari (makrofaglar); Disse bo‘shlig‘ida – Ito hujayralari (yog‘ va A vitamini saqlaydi).

Boshqa tushunchalar: portal bo‘lakcha (lobulus portalis – o‘t chiqishiga ko‘ra), jigar atsinusi (Rappoport: qon ta’minoti bo‘yicha, 3 zona).

LOTINCHA ATAMALAR: lobulus hepaticus, v. centralis, trabeculae hepaticae, sinusoides, triada portalis, canaliculi biliferi, cellulae stellatae (Kupffer).

12. Buyrak usti bezi tuzilishi

Buyrak usti bezi (glandula suprarenalis) – juft endokrin bez, har bir buyrakning yuqori qutbida, qorinparda orqasida, XI–XII ko‘krak umurtqasi balandligida joylashgan. O‘ng bez uchburchak (piramida), chap bez yarimoy shaklida. Massasi 4–6 g. Tashqarisi biriktiruvchi to‘qima kapsula bilan o‘ralgan.

Tuzilishi: ikki qism – po‘stloq (cortex) va mag‘iz (medulla). Ularning embrional kelib chiqishi har xil: po‘stloq – mezodermadan (selom epiteliysi), mag‘iz – ektodermadan (nerv tojidan, simpatik asosdan).

Po‘stloq 3 zonaga bo‘linadi: shar zona (zona glomerulosa) – mineralokortikoidlar (aldosteron); dasta zona (zona fasciculata) – glyukokortikoidlar (kortizol, kortikosteron); to‘rsimon zona (zona reticularis) – jinsiy gormonlar (androgenlar).

Mag‘iz – xromaffin hujayralari: adrenalin va noradrenalin ishlab chiqaradi.

Qon bilan ta’minlanishi: uchta arteriya – a. suprarenalis superior (a. phrenica inferior dan), media (aorta dan), inferior (a. renalis dan). Vena – v. suprarenalis (o‘ngda pastki kovak venaga, chapda buyrak venasiga quyiladi).

LOTINCHA ATAMALAR: glandula suprarenalis, cortex, medulla, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis.

13. Dumg‘aza suyagining tuzilishi

Dumg‘aza suyagi (os sacrum) – 5 ta dumg‘aza umurtqasi (vertebrae sacrales I–V) qo‘shilishidan hosil bo‘lgan uchburchak shaklidagi yagona suyak; chanoq halqasining orqa devori.

Tuzilishi: asosi (basis ossis sacri) – yuqorida, V bel umurtqasi bilan birlashadi; oldinga chiqib turgan qismi – burun (promontorium); uchi (apex) – pastda, dum suyagi bilan birlashadi. Oldingi (chanoq) yuzasida – 4 ta ko‘ndalang chiziq (lineae transversae, umurtqa tanalarining qo‘shilgan joyi) va 4 juft oldingi dumg‘aza teshiklari (foramina sacralia anteriora). Orqa yuzasida – o‘rta (crista sacralis mediana), oraliq (c. s. intermedia) va yon (c. s. lateralis) tizmalar, 4 juft orqa teshiklar (foramina sacralia posteriora). Yon qismlarida quloqsimon yuza (facies auricularis – yonbosh suyagi bilan) va dumg‘aza do‘mbog‘i (tuberositas sacralis). Ichida – dumg‘aza kanali (canalis sacralis), pastda dumg‘aza tirqishi (hiatus sacralis), uning yonlarida dumg‘aza shoxlari (cornua sacralia).

Jinsiy farq: ayollarda dumg‘aza kengroq va qisqaroq, kamroq qavariq.

LOTINCHA ATAMALAR: os sacrum, promontorium, facies auricularis, foramina sacralia, canalis sacralis, hiatus sacralis.

14. Jigar qon bilan ta’minlanishining o‘ziga xosligi

Jigar qon bilan ta’minlanishining o‘ziga xosligi – ikkita qon ta’minlovchi tizim borligi (qo‘sh qon ta’minoti):

1) arterial – jigarning xususiy arteriyasi (a. hepatica propria, a. hepatica communis → a. coeliaca dan) – kislorodga boy qon (~25% oqim); u o‘ng va chap tarmoqlarga bo‘linadi;

2) venoz – darvoza vena (v. portae) – ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezidan oqib keluvchi, oziq moddalarga boy, kislorodi kam qon (~75% oqim).

Jigar darvozasida (porta hepatis) bu tomirlar o‘ng va chap bo‘lak tarmoqlariga bo‘linib, segmentar, bo‘lakchalararo tarmoqlarga ajraladi va sinusoidlar tizimida qo‘shilib markaziy venaga oqadi.

Qon chiqishi: markaziy venalar → yig‘uvchi venalar → jigar venalari (vv. hepaticae, 3 ta: o‘ng, o‘rta, chap) → pastki kovak vena (v. cava inferior), jigarning orqa yuzasida.

Ikki marta kapillyar tizim: portal vena avval ichak kapillyarlari, keyin jigar sinusoidlarida kapillyarlanadi. Shu sababli jigar detoksikatsiya (zararsizlantirish) vazifasini bajaradi.

Klinik: portal gipertenziyada portokaval anastomozlar kengayadi (qizilo‘ngach venalari, qorin old devori venalari – “meduza boshi”, to‘g‘ri ichak venalari).

LOTINCHA ATAMALAR: a. hepatica propria, v. portae, porta hepatis, vv. hepaticae, sinusoides.

15. Jinsiy bezlarning endokrin qismi tuzilishi

Jinsiy bezlar (gonadalar) aralash bezlar: ekzokrin (jinsiy hujayralar – gametalar) va endokrin (jinsiy gormonlar) vazifasini bajaradi.

Moyakning endokrin qismi – buralma urug‘ naychalari orasidagi biriktiruvchi to‘qimada joylashgan interstitsial hujayralar (Leydig hujayralari, endocrinocyti interstitiales). Ular testosteron va boshqa androgenlar ishlab chiqaradi (erkak ikkilamchi jinsiy belgilari, spermatogenez, libido). Sertoli hujayralari (sustentocyti) spermatogenezni qo‘llab-quvvatlaydi, ingibin ishlab chiqaradi.

Tuxumdonning endokrin qismi – follikulalar, sariq tana (corpus luteum) va interstitsial hujayralar. Pishayotgan follikula (folliculus ovaricus vesiculosus) po‘stloq (theca interna) hujayralari estrogenlar (estradiol) ishlab chiqaradi; ovulyatsiyadan keyingi sariq tana – progesteron (homiladorlikni saqlaydi, bachadon shilliq pardasini tayyorlaydi) va oz miqdorda estrogen.

Gormonlar gipofiz gonadotropinlari (FSH, LH) nazoratida.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, ovarium, endocrinocyti interstitiales (Leydig), folliculus ovaricus, corpus luteum.

16. Qovurg‘a turlari va tuzilishi

Qovurg‘alar (costae) – 12 juft, orqada ko‘krak umurtqalari bilan, oldinda to‘sh suyagi bilan (yoki bir-biri bilan) birlashgan egri yassi suyaklar. Har biri suyak qismi (os costale) va tog‘ay qismi (cartilago costalis)dan iborat.

Turlari:

- *haqiqiy qovurg‘alar (costae verae, I–VII) – tog‘aylari to‘sh suyagi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri birlashadi;*
- *soxta (yolg‘on) qovurg‘alar (costae spuriae, VIII–X) – tog‘aylari yuqoridagi qovurg‘a tog‘ayiga qo‘shilib qovurg‘a yoyini (arcus costalis) hosil qiladi;*
- *tebranuvchi (erkin) qovurg‘alar (costae fluctuantes, XI–XII) – oldingi uchlari mushaklar orasida erkin tugaydi.*

Suyak qismi tuzilishi: orqa uchida – boshcha (caput costae, umurtqa tanalari bilan), bo‘yin (collum costae), qovurg‘a do‘mboqchasi (tuberculum costae, ko‘ndalang o‘simta bilan), tana (corpus costae) – burchak (angulus costae) hosil qiladi; ichki yuzasida pastki chetida – qovurg‘a egati (sulcus costae; a., v. va n. intercostalis o‘tadi). I qovurg‘ada – oldingi narvon mushak do‘mboqchasi (tuberculum m. scaleni anterioris) va undan oldin v. subclavia, orqada a. subclavia egati. XI–XII qovurg‘alarda do‘mboqcha va burchak yo‘q.

LOTINCHA ATAMALAR: costa, caput, collum, tuberculum costae, angulus costae, sulcus costae, cartilago costalis, arcus costalis.

17. Jigarning ajoyib to‘ri – rete mirabile hepatis

Rete mirabile (ajoyib to‘r) – ikkita bir xil turdagi tomir (arteriya–arteriya yoki vena–vena) orasida joylashgan kapillyar to‘r. Jigarda bunday to‘r – darvoza vena (v. portae) tizimi: u ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi kapillyarlaridan boshlanib (1-kapillyar to‘r), jigarda yana sinusoid kapillyarlarga bo‘linadi (2-kapillyar to‘r), so‘ng jigar venalariga yig‘iladi. Shu sababli bu tizim venoz ajoyib to‘r (rete mirabile venosum) hisoblanadi.

Ahamiyati: ichakdan so‘rilgan moddalar jigarda detoksikatsiya qilinadi, glikogen sintezi va saqlanadi, qon oqimi sekinlashadi (almashinuv uchun vaqt).

Taqqoslash: buyrakda arterial ajoyib to‘r – olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalar orasidagi kapillyar koptokcha (glomerulus).

LOTINCHA ATAMALAR: rete mirabile, v. portae, sinusoides hepatis, glomerulus.

18. Yurak kamera va klapanlari tuzilishi

Yurak to‘rt kameradan iborat: ikki bo‘lmacha (atrium dextrum, atrium sinistrum) va ikki qorincha (ventriculus dexter, ventriculus sinister). Bo‘lmachalar bo‘lmachalararo to‘siq (septum interatriale), qorinchalar qorinchalararo to‘siq (septum interventriculare; muskulli va pardali qism) bilan ajraladi.

O‘ng bo‘lmacha: yuqorigi va pastki kovak venalar (v. cava superior, inferior) va yurak toj sinusi (sinus coronarius) quyiladi; o‘ng quloqchasi (auricula dextra); devorida taroqsimon muskullar (mm. pectinati), chegaraviy tizma (crista terminalis), ovalsimon chuqurcha (fossa ovalis – embrionda oval

teshik o‘rni). Pastki kovak vena klapani (valvula venae cavae inferioris – Eustachi), toj sinusi klapani (valvula sinus coronarii – Tebezi).

Chap bo‘lmacha: 4 ta o‘pka venasi (vv. pulmonales) quyiladi; chap quloqcha.

O‘ng qorincha: bo‘lmachadan qorinchaga o‘ng teshik – ostium atrioventriculare dextrum, klapani – uch tavaqali klapan (valva atrioventricularis dextra, v. tricuspidalis); tavaqalari (cuspis anterior, posterior, septalis) tolali iplar (chordae tendineae) orqali so‘rg‘ichsimon muskullarga (mm. papillares) tutashadi; devori go‘shtli trabekulalar (trabeculae carneae) bilan qoplangan; chiqish qismi – arteriya konusi (conus arteriosus) → o‘pka tanasi teshigi (ostium trunci pulmonalis), o‘pka tanasi klapani (valva trunci pulmonalis): 3 ta yarimoysimon qopqoqcha (valvulae semilunares).

Chap qorincha: chap bo‘lmacha-qorincha teshigi – ostium atrioventriculare sinistrum, klapani – ikki tavaqali (mitral) klapan (valva atrioventricularis sinistra, v. bicuspidalis, v. mitralis): cuspis anterior va posterior; 2 ta so‘rg‘ichsimon muskul; aorta teshigi (ostium aortae) va aorta klapani (valva aortae): 3 yarimoysimon qopqoqcha, orqasida aorta sinuslari (sinus aortae, Valsalva) – ularning ikkitasidan toj arteriyalari boshlanadi.

Klapanlar qonning bir yo‘nalishda oqishini ta’minlaydi.

LOTINCHA ATAMALAR: atrium, ventriculus, valva tricuspidalis, valva mitralis (bicuspidalis), valva aortae, valva trunci pulmonalis, chordae tendineae, mm. papillares.

19. To‘sh suyagi tuzilishi, erkaklar va ayollar to‘sh suyagining farqlari, unung ahamiyati

To‘sh suyagi (sternum) – ko‘krak qafasining oldingi devori, yassi uzun suyak; 3 qismdan iborat: dasta (manubrium sterni), tana (corpus sterni) va xanjarsimon o‘simta (processus xiphoideus). Dasta va tana birlashgan joyda tashqariga bo‘rtgan to‘sh burchagi (angulus sterni, Lui burchagi) – II qovurg‘a to‘sh bilan shu yerda birlashadi (qovurg‘a sanash uchun mo‘ljal).

Dastada: bo‘yin o‘ymasi (incisura jugularis), o‘mrov o‘ymalari (incisurae claviculares, o‘mrov suyagi bilan), I qovurg‘a o‘ymasi. Yon chetlarida – qovurg‘a o‘ymalari (incisurae costales). Tanada ham II–VII qovurg‘alar uchun o‘ymalar bor. Xanjarsimon o‘simta – tog‘ay, qariganda suyaklanadi. Orqa yuzasi tekis, oldingi yuzasi qavariq. Ichida qizil suyak iligi bor.

Jinsiy farqi (Xirtl qoidasi): erkaklarda to‘sh tanasi uzunligi dasta uzunligidan 2 baravardan ko‘p, ayollarda 2 baravardan kam; erkaklarda to‘sh umumiy uzunroq. Bu farq sud-tibbiy ekspertizada jinsni aniqlashda ahamiyatli.

Klinik ahamiyati: qizil ilik olish uchun to‘sh punksiyasi (tana sohasidan), yurak massaji (kompressiya), sternotomiya (yurak jarrohligi).

LOTINCHA ATAMALAR: sternum, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoideus, angulus sterni (Ludovici), incisura jugularis.

20. O‘t qopi tuzilishi

O‘t qopi (vesica biliaris, s. fellea) – o‘t to‘planadigan va quyuqlashtiradigan noksimon rezervuar; jigarning pastki yuzasida o‘t qopi chuqurchasida (fossa vesicae biliaris) joylashgan. Uzunligi 8–14 sm, sig‘imi 40–70 ml.

Qismlari: tub (fundus vesicae biliaris, jigarning pastki chetidan chiqib turadi), tana (corpus), bo‘yin (collum), undan o‘t qopi yo‘li (ductus cysticus) boshlanadi; bo‘yinda Gartman cho‘ntagi (infundibulum) bo‘ladi. Yo‘lning shilliq pardasida spiral burma (plica spiralis, Xeyster).

Devori: shilliq parda (tunica mucosa – burmalar, Rokitanskiy-Ashoff sinuslari), mushak qavat (tunica muscularis – silliq muskullar), tashqi parda – adventitsiya va qorinparda (tunica serosa; faqat pastki va yon yuza).

Vazifasi: o‘tni to‘plash, 5–10 marta quyultirish, ovqatdan keyin (xolesistokinin ta’sirida) qisqarib o‘tni duodenumga chiqarish.

Qon bilan ta’minlanishi: a. cystica (a. hepatica dextra dan). Vena – v. cystica → v. portae. Innervatsiyasi: vagus va simpatik nervlar.

LOTINCHA ATAMALAR: vesica biliaris (fellea), fundus, corpus, collum, ductus cysticus, plica spiralis.

21. Yurakning tuzilishi

Yurak (cor; yunoncha cardia) – qon aylanishini ta’minlovchi, ichi bo‘sh konussimon mushakli a’zo; o‘rta ko‘ks oralig‘ida (mediastinum medium), perikard ichida joylashgan, 2/3 qismi chap tomonda. Massasi erkaklarda 250–300 g, ayollarda 200–250 g.

Tashqi tuzilishi: asos (basis cordis) – yuqori-orqada, uchi (apex cordis) – pastga, oldinga, chapga qaragan. Yuzalari: to‘sh-qovurg‘a (facies sternocostalis), diafragmal (f. diaphragmatica), o‘pka (f. pulmonalis). Egatlar: toj egati (sulcus coronarius), oldingi va orqa qorinchalararo egatlar

(sulcus interventricularis anterior et posterior); quloqchalar (auriculae dextra et sinistra).

Devori 3 qavatli: endokard (endocardium) – ichki, miokard (myocardium) – muskul qavat (bo‘lmachalarda 2, qorinchalarda 3 qavat), epikard (epicardium) – tashqi (perikardning visseral varog‘i).

Kameralari: 4 ta (o‘ng va chap bo‘lmacha, o‘ng va chap qorincha).

O‘tkazuvchi tizim (atipik kardiomiotsitlar): sinus-bo‘lmacha tuguni (nodus sinuatrialis, Kis-Flek, ritm yetakchisi), bo‘lmacha-qorincha tuguni (nodus atrioventricularis, Ashoff-Tavara), Gis tutami (fasciculus atrioventricularis, ikki oyoqchasi bilan), Purkinye tolalari.

Qon bilan ta’minlanishi: o‘ng va chap toj arteriyalari (aa. coronariae dextra et sinistra – aorta bulbusidan). Venalari – toj sinusiga (sinus coronarius). Innervatsiyasi: vagus (sekinlashtiradi) va simpatik nervlar (tezlashtiradi), yurak chigali (plexus cardiacus).

LOTINCHA ATAMALAR: cor, atrium, ventriculus, endocardium, myocardium, epicardium, nodus sinuatrialis, nodus atrioventricularis.

22. O‘mrov suyagi tuzilishi

O‘mrov suyagi (clavicula) – yelka kamarining S-simon egilgan naysimon suyagi, to‘sh suyagi va kurak (akromion) orasida gorizontal joylashgan; teri ostida yaxshi paypaslanadi.

Qismlari: tana (corpus claviculae), to‘sh uchi (extremitas sternalis) – to‘sh suyagi bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis sternalis); akromion uchi (extremitas acromialis) – kurak akromioni bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis acromialis). Medial 2/3 qismi oldinga qavariq, lateral 1/3 qismi orqaga qavariq.

Pastki yuzada: qovurg‘a-o‘mrov boylami izi – tuberositas ligamenti costoclavicularis (to‘sh uchiga yaqin), o‘mrov osti egati (sulcus subclavius, o‘mrov osti muskuli uchun), lateral uchda – konussimon do‘mboqcha (tuberculum conoideum) va trapetsiya chizig‘i (linea trapezoidea; korakoklavikulyar boylam).

Funksiyasi: yelka kamarini tanaga bog‘laydi, qo‘lni tana skeletidan chetga turtadi, a. va v. subclavia hamda yelka chigalini himoya qiladi.

Klinik: sinish – eng ko‘p o‘rta va tashqi uchdan bir chegarasida (egrilik joyi). Embrional rivojlanishda birinchi suyaklanuvchi suyaklardan biri (biriktiruvchi to‘qimadan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri).

LOTINCHA ATAMALAR: clavicula, extremitas sternalis, extremitas acromialis, tuberculum conoideum, linea trapezoidea, sulcus subclavius.

23. O‘t yo‘llari tuzilishi

O‘t yo‘llari (viae biliferae, ductus biliferi) – jigardan duodenumgacha o‘tni olib boruvchi tizim:

1) jigar ichi yo‘llari – o‘t kapillyarlari (canaliculi biliferi) → bo‘lakchalararo yo‘llar (ductuli interlobulares) → segmentar → o‘ng va chap jigar yo‘llari (ductus hepaticus dexter et sinister);

2) jigar tashqi yo‘llari:

- ***umumiy jigar yo‘li (ductus hepaticus communis) – jigar darvozasida o‘ng va chap yo‘llarning qo‘shilishidan hosil bo‘ladi (uzunligi 2–6 sm);***
- ***o‘t qopi yo‘li (ductus cysticus, 3–4 sm) – o‘t qopi bo‘ynidan chiqadi; umumiy jigar yo‘li bilan qo‘shilib –***
- ***umumiy o‘t yo‘li (ductus choledochus, 6–8 sm) ni hosil qiladi. U 4 qismdan iborat: duodenum usti (pars supraduodenalis), duodenum orqa (pars retroduodenalis), oshqozon osti bezi (pars pancreatica) va devor ichi (pars intramuralis; duodenum devori ichidan) qismi.***

Umumiy o‘t yo‘li oshqozon osti bezi bosh yo‘li (ductus pancreaticus) bilan qo‘shilib, jigar-oshqozon osti bezi ampulasini (ampulla hepatopancreatica, Vater) hosil qiladi va katta duodenal so‘rg‘ich (papilla duodeni major) ga ochiladi. Sfinkterlar: m. sphincter ductus choledochi, m. sphincter ampullae (Oddi sfinkteri), m. sphincter ductus pancreatici.

LOTINCHA ATAMALAR: ductus hepaticus, ductus cysticus, ductus choledochus, ampulla hepatopancreatica, papilla duodeni major, sphincter Oddi.

24. Perikard tuzilishi va uning ahamiyati

Perikard (pericardium, yurak xaltasi) – yurak va yirik tomirlarning boshlang‘ich qismlarini o‘rab turuvchi yopiq xalta. 2 qavatdan iborat:

1) tashqi – tolali perikard (pericardium fibrosum): zich tola to‘qimadan, diafragma, to‘sh va yirik tomirlarga fiksatsiya;

2) ichki – seroz perikard (pericardium serosum): 2 varoq – parietal (lamina parietalis) va visseral (lamina visceralis = epicardium, yurakka o‘sib ketgan). Varoqlar orasida – perikard bo‘shlig‘i (cavitas pericardialis) 5–20 ml seroz suyuqlik bilan (surtilish, ishqalanishni kamaytiradi).

Perikardning sinuslari (choʻntaklari): koʻndalang (sinus transversus pericardii, Teyle – aorta va oʻpka tanasi orqasida), qiyshiq (sinus obliquus pericardii – chap boʻlmacha orqasida), pastki-oldingi (sinus pericardii anteroinferior).

Ahamiyati: yurakni fiksatsiyalash, himoya, ishqalanishni kamaytirish, yurakning haddan tashqari kengayishidan saqlash.

Klinik: perikardit, gemoperikard va perikard punksiyasi (tamponadada: Larrey nuqtasi yoki toʻsh chap qirrasi, V-VI qovurgʻa oraligʻida).

LOTINCHA ATAMALAR: pericardium fibrosum, pericardium serosum, cavitas pericardialis, sinus transversus, sinus obliquus.

25. Kurak suyagining tuzilishi

Kurak suyagi (scapula) – yelka kamarining yassi, uchburchak shaklidagi suyagi; II–VII qovurgʻalar orasida koʻkrak qafasining orqa yuzasida joylashgan.

Yuzalari: qovurgʻa (oldingi) yuzasi – kurak osti chuqurchasi (fossa subscapularis); orqa yuzasi – kurak qirrasi (spina scapulae) bilan ikkiga boʻlingan: qirra usti chuqurchasi (fossa supraspinata) va qirra osti chuqurchasi (fossa infraspinata). Qirraning lateral uchi – akromion (acromion; oʻmrov bilan birlashadi).

Chetlari: yuqorigi (margo superior; incisura scapulae bilan), medial (margo medialis), lateral (margo lateralis). Burchaklari: yuqorigi (angulus superior), pastki (angulus inferior), lateral (angulus lateralis) – unda boʻgʻim kosasi (cavitas glenoidalis, yelka suyagi boshi bilan). Kosa ustida – ustki, pastida – pastki boʻgʻim usti doʻmboqchalari (tuberculum supraglenoidale, infraglenoidale). Kurak boʻyni (collum scapulae). Yuqoridan oldinga qarab – gʻuraksimon oʻsimta (processus coracoideus).

Birlashuvlari: oʻmrov bilan – akromion-oʻmrov boʻgʻimi (art. acromioclavicularis), yelka bilan – yelka boʻgʻimi.

LOTINCHA ATAMALAR: scapula, spina scapulae, acromion, processus coracoideus, cavitas glenoidalis, fossa subscapularis.

26. Qorinparda tuzilishi va ahamiyati

Qorinparda (peritoneum) – qorin boʻshligʻini ichdan qoplovchi va ichki aʼzolarni oʻrab oluvchi yupqa seroz parda (mezoteliy + biriktiruvchi toʻqima). Ikki varoq: parietal (peritoneum parietale – qorin devorini qoplaydi) va

visseral (p. viscerale – a’zolarni qoplaydi). Ular orasida – qorinparda bo‘shlig‘i (cavitas peritonealis): erkaklarda yopiq, ayollarda bachadon nayi orqali tashqi muhit bilan tutashadi; ichida oz miqdorda seroz suyuqlik.

A’zolarning qorinparda bilan munosabati: intraperitoneal (hamma yuzasi qoplangan – oshqozon, ingichka ichak, ko‘richak, taloq); mezoperitoneal (uch tomoni – jigar, yo‘g‘on ichakning ko‘tariluvchi/tushuvchi qismi, siydik qopi); ekstra (retro-) peritoneal (bir yuzi – buyrak, buyrak usti bezi, oshqozon osti bezi, duodenumning ko‘p qismi).

Ahamiyati: a’zolarni sirpanish (ishqalanishsiz harakat), himoya, so‘rilish (so‘rish yuzasi katta), eksudat ajratish, a’zolarni mahkamlash (boylamlar, charvi, tutqich – qon va nerv o‘tadi), yog‘ depo, immun (katta charvi – “qorin politsiyachisi”).

Klinik: peritonit; tizimli qo‘llash – peritoneal dializ.

LOTINCHA ATAMALAR: peritoneum parietale, peritoneum viscerale, cavitas peritonealis, mesenterium, omentum.

27. Qon tomirlari tasnifi

Qon tomirlari (vasa sanguinea) – arteriyalar, venalar va mikrotsirkulyator tizim (arteriolalar, kapillyarlar, venulalar, arteriovenoz anastomozlar).

Arteriyalar (arteriae) – yurakdan qonni olib chiquvchi tomirlar. Devori 3 qavat: ichki (tunica intima – endoteliy, bazal parda, subendotelial qavat), o‘rta (t. media – silliq muskullar, elastik tolalar), tashqi (t. adventitia). Tuzilishiga ko‘ra: elastik tip (aorta, o‘pka tanasi), mushakli (o‘rta va kichik arteriyalar), aralash (o‘mrov osti, uyqu arteriyalari). Joylashuviga ko‘ra – magistral, a’zo ichi, a’zo tashqi.

Kapillyarlar (vasa capillaria) – almashinuv tomirlari; devori bitta endoteliy qavatidan; turlari: somatik (uzluksiz), fenestrali (teshikli – buyrak, ichak) va sinusoid (jigar, taloq, suyak iligi).

Venalar (venae) – qonni yurakka olib keluvchi tomirlar; devori yupqa, klapanlari bor (qon teskari oqmasligi uchun). Mushaksiz (bosh miya pardalari, suyak) va mushakli (kuchsiz, o‘rta, kuchli) turlar.

Anastomozlar: arterio-arterial, veno-venoz, arteriovenoz; kollateral aylanish.

Kichik qon aylanish – o‘pka; katta – butun tana.

LOTINCHA ATAMALAR: arteria, vena, capillaris, tunica intima, tunica media, tunica adventitia, anastomosis.

28. Yelka suyagi tuzilishi

Yelka suyagi (humerus) – qo‘lning uzun naysimon suyagi.

Yuqori (proksimal) epifiz: yelka suyagi boshchasi (caput humeri), anatomik bo‘yin (collum anatomicum), katta va kichik do‘mboqchalar (tuberculum majus, minus), ularning tizmalari (crista tuberculi majoris, minoris) va orasida do‘mboqchalararo egat (sulcus intertubercularis; bicepsning uzun boshi payi). Jarrohlik bo‘yni (collum chirurgicum) – sinish ko‘p bo‘ladigan joy (n. axillaris va a. circumflexa humeri posterior).

Tana (corpus humeri): uchburchak shaklida; deltasimon do‘mboqcha (tuberositas deltoidea), orqa yuzada – bilak nervi egati (sulcus nervi radialis, n. radialis va a. profunda brachii) – spiral yo‘nalishda.

Pastki (distal) epifiz: yelka suyagi to‘pig‘i (condylus humeri): lateral tomonda – boshcha (capitulum humeri, bilak bilan), medial – g‘altak (trochlea humeri, tirsak suyagi bilan); medial va lateral tepachalar (epicondylus medialis, lateralis); chuqurchalar: tirsak chuqurchasi (fossa olecrani, orqada), toj chuqurchasi (fossa coronoidea, oldinda), bilak chuqurchasi (fossa radialis). Medial epikondil orqasida – tirsak nervi egati (sulcus nervi ulnaris).

Birlashuvlar: yelka bo‘g‘imi va tirsak bo‘g‘imi.

LOTINCHA ATAMALAR: humerus, caput humeri, collum anatomicum, collum chirurgicum, tuberculum majus, sulcus nervi radialis, epicondylus, trochlea, capitulum.

29. Qorinparda hosilalari

Qorinparda hosilalari – qorinparda varoqlarining a’zolar orasida yoki a’zo bilan devor orasida burmalar shaklida hosil qilgan tuzilmalari:

Boylamlar (ligamenta): jigarning o‘roqsimon boylami (lig. falciforme hepatis; ichida jigarning dumaloq boylami – lig. teres hepatis, kindik venasining qoldig‘i), toj boylami (lig. coronarium), uchburchak boylamlar (ligg. triangulares), jigar-oshqozon boylami (lig. hepatogastricum) va jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale; ichida: ductus choledochus, v. portae, a. hepatica propria) – ikkalasi kichik charvini (omentum minus) hosil qiladi; oshqozon-yo‘g‘on ichak (lig. gastrocolicum), oshqozon-taloq (lig. gastrosplenicum), taloq-buyrak (lig. splenorenale), oshqozon-diafragma (lig. gastrophrenicum).

Charvilar (omenta): katta charvi (omentum majus) – oshqozonning katta egriligidan fartuk kabi osilib turadi (4 varoq), kichik charvi (omentum minus).

Tutqichlar (mesenteria): ingichka ichak tutqichi (mesenterium), ko‘ndalang chambar ichak tutqichi (mesocolon transversum), sigmasimon ichak tutqichi (mesocolon sigmoideum), chuvalchangsimon o‘simta tutqichi (mesoappendix) – ichidan qon tomir va nervlar o‘tadi.

Burmalar va chuqurchalar: kindik burmalari (plicae umbilicales), kovuq (recessus), chanoqdagi Duglas bo‘shlig‘i (excavatio rectouterina).

LOTINCHA ATAMALAR: ligamentum, omentum majus et minus, mesenterium, mesocolon, plica, recessus.

30. Yurakning xususiy qon aylanish doirasi

Yurakning xususiy qon aylanish doirasi – toj (koronar) qon aylanishi: yurak devorini qon bilan ta’minlaydi. Arteriyalar aorta bulbusidan, aorta sinuslari (sinus aortae) sohasidan boshlanadi.

O‘ng toj arteriyasi (a. coronaria dextra): o‘ng quloqcha va o‘pka tanasi orasida toj egati bo‘ylab ketib, orqada orqa qorinchalararo tarmoq (r. interventricularis posterior) va o‘ng chekka tarmog‘i (r. marginalis dexter), sinus-bo‘lmacha tuguni tarmog‘ini (r. nodi sinuatrialis) beradi; o‘ng bo‘lmacha, o‘ng qorincha, chap qorinchaning orqa qismi va qorinchalararo to‘siqning orqa uchdan biri, ko‘pincha sinus va bo‘lmacha-qorincha tugunlarini ta’minlaydi.

Chap toj arteriyasi (a. coronaria sinistra): qisqa magistral (trunk) o‘pka tanasi va chap quloqcha orasida 2 ta tarmoqqa bo‘linadi: oldingi qorinchalararo tarmoq (r. interventricularis anterior, LAD – “yurak arteriyasi”) va o‘ralib o‘tuvchi tarmoq (r. circumflexus). Chap bo‘lmacha, chap qorincha (asosiy qism), qorinchalararo to‘siqning oldingi 2/3 qismini ta’minlaydi.

Yurak venalari: katta yurak venasi (v. cardiaca magna), o‘rta (v. cardiaca media), kichik (v. cardiaca parva), oldingi yurak venalari (vv. cardiacae anteriores). Ko‘pchiligi toj sinusiga (sinus coronarius) quyiladi, u o‘ng bo‘lmachaga ochiladi; eng kichik venalar (vv. cardiacae minimae – Tebezi) to‘g‘ridan-to‘g‘ri kameralarga ochiladi.

Klinik: toj arteriyalari tiqilishi – miokard infarkti.

LOTINCHA ATAMALAR: a. coronaria dextra/sinistra, r. interventricularis anterior, r. circumflexus, sinus coronarius, v. cardiaca magna.

31. Bilak suyagi tuzilishi

Bilak suyagi (radius) – bilakning lateral (bosh barmoq tomonidagi) naysimon suyagi.

Yuqori uchi: boshcha (caput radii) – ustida bo‘g‘im chuqurchasi (fovea articularis, yelka suyagi boshchasi bilan), yon tomonda bo‘g‘im aylanasi (circumferentia articularis, tirsak suyagi bilan); bo‘yin (collum radii); pastida – bilak do‘mboqchasi (tuberositas radii, bicepsning payi).

Tana (corpus radii): uch qirrali; ichki qirrasi – suyaklararo chet (margo interosseus, suyaklararo parda bilan).

Pastki uchi kengaygan: ichki tomonda – tirsak o‘ymasi (incisura ulnaris), tashqi tomonda – bilak ensasimon o‘simtasi (processus styloideus radii), pastki yuzasida – bilak-kaft usti bo‘g‘imi yuzasi (facies articularis carpalis; scaphoideum va lunatum bilan). Orqa yuzada – Listerya do‘mboqchasi (tuberculum dorsale) va muskul paylari egatlari.

Klinik: bilak suyagi pastki uchi sinishi – Kollis sinishi (“tipik joy”).

LOTINCHA ATAMALAR: radius, caput radii, tuberositas radii, processus styloideus radii, incisura ulnaris, facies articularis carpalis.

32. Qorinparda bo‘shlig‘ining anatomiyasi

Qorinparda bo‘shlig‘i (cavitas peritonealis) ko‘ndalang chambar ichak tutqichi ildizi (radix mesocolon transversum) orqali 3 qavatga bo‘linadi:

1) yuqori qavat (diafragmadan tutqich ildizigacha): jigar xaltasi (bursa hepatica – jigar o‘ng bo‘lagi atrofi), oshqozon oldi xaltasi (bursa pregastrica), charvi xaltasi (bursa omentalis; kichik charvi va oshqozon orqasida; qorin bo‘shlig‘i bilan Vinslov teshigi (foramen epiploicum) orqali tutashadi);

2) o‘rta qavat (tutqich ildizi bilan chanoq kirishi orasida): ingichka ichak tutqichi bo‘ylab o‘ng va chap tutqich sinuslari (sinus mesentericus dexter et sinister), yon kanallar (canalis lateralis dexter et sinister, chambar ichakning yon tomonida);

3) pastki (chanoq) qavat: erkaklarda – siydik qopi va to‘g‘ri ichak orasida to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasi (excavatio rectovesicalis); ayollarda – qovuq-bachadon chuqurchasi (excavatio vesicouterina) va to‘g‘ri ichak-bachadon

chuqurchasi (excavatio rectouterina, Duglas bo‘shlig‘i). Old devorda – chov chuqurchalari (fossae inguinales: lateralis, medialis, supravesicalis).

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas peritonealis, bursa omentalis, foramen epiploicum, sinus mesentericus, excavatio rectouterina.

33. Kichik qon aylanish doirasi

Kichik (o‘pka) qon aylanish doirasi – qonni gaz almashinuvi uchun o‘pkaga olib borib, kislorodga to‘yintirib yurakka qaytaruvchi doira.

Yo‘li: o‘ng qorincha → o‘pka tanasi (truncus pulmonalis; o‘pka klapani orqali) → o‘ng va chap o‘pka arteriyasi (a. pulmonalis dextra, sinistra) → lobar, segmentar arteriyalar → bronxlar bilan parallel ketuvchi arteriolalar → alveolalar atrofidagi kapillyarlar (gaz almashinuvi) → venulalar → o‘pka venalari (vv. pulmonales, 4 ta: har o‘pkadan 2 tadan) → chap bo‘lmacha.

Muhim xususiyat: bu doirada arteriyalar vena (kislorodi kam, CO_2 ga boy) qonini, venalar esa arterial (kislorodli) qonni olib yuradi. Doira 4–5 soniyada bajariladi (taxminan). Qon bosimi katta doiraga nisbatan past (~25/10 mm sim. ust.).

O‘pkaning o‘zini qon bilan ta’minlash (nutritiv qon) – bronx arteriyalari (aa. bronchiales, aortadan) – katta qon aylanish doirasiga tegishli.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus pulmonalis, a. pulmonalis, vv. pulmonales, circulatio pulmonalis (minor).

34. Tirsak suyagining tuzilishi

Tirsak suyagi (ulna) – bilakning medial naysimon suyagi.

Yuqori uchi qalinlashgan: tirsak o‘simtasi (olecranon) va toj o‘simtasi (processus coronoideus); ular orasida yelka suyagi g‘altagi bilan birlashadigan g‘altaksimon o‘yma (incisura trochlearis). Toj o‘simtasining yon tomonida – bilak o‘ymasi (incisura radialis; radius boshchasi bilan), pastida – tirsak do‘mboqchasi (tuberositas ulnae; m. brachialis payi).

Tana (corpus ulnae): uch qirrali; lateral qirra – suyaklararo chet (margo interosseus).

Pastki uchi – tirsak suyagi boshchasi (caput ulnae) bilan bo‘g‘im aylanasi (circumferentia articularis), unga ensasimon o‘simta (processus styloideus ulnae) qo‘shiladi.

Birlashuvlari: yelka suyagi bilan (art. humeroulnaris), bilak suyagi bilan (proksimal va distal radioulnar bo‘g‘imlar).

Klinik: Monteja sinishi (tirsak suyagi proksimal qismi + radius boshchasi chiqishi).

LOTINCHA ATAMALAR: ulna, olecranon, processus coronoideus, incisura trochlearis, incisura radialis, caput ulnae, processus styloideus ulnae.

35. Erkaklar va ayollar qorinparda tuzilishidagi farqlar

Qorinparda bo‘shlig‘i erkaklarda yopiq, ayollarda esa bachadon nayining qorin teshigi (ostium abdominale tubae uterinae) orqali tashqi muhit (bachadon, qin) bilan aloqada – bu infeksiya o‘tishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Chanoq qavatida:

- *erkaklarda: to‘g‘ri ichak va siydik qopi orasida – to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasi (excavatio rectovesicalis), eng chuqur nuqta;*
- *ayollarda: bachadon qorinparda bilan qoplanib, qovuq va to‘g‘ri ichak orasida 2 ta chuqurcha hosil qiladi: qovuq-bachadon (excavatio vesicouterina, kichik, sayoz) va to‘g‘ri ichak-bachadon (excavatio rectouterina, Duglas bo‘shlig‘i, chuqur – qorin bo‘shlig‘ining eng pastki nuqtasi).*

Ayollarda qorinparda bachadonning ikki yonida yupqa burma – bachadonning keng boylami (lig. latum uteri) hosil qiladi: tutqichlari – bachadon nayi tutqichi (mesosalpinx), tuxumdon tutqichi (mesovarium), bachadon tutqichi (mesometrium). Tuxumdon qorinparda bilan qoplanmagan (Farre chizig‘i, “qorinparda mezoteliysi” yo‘q).

LOTINCHA ATAMALAR: excavatio rectovesicalis, excavatio vesicouterina, excavatio rectouterina, lig. latum uteri, mesosalpinx, mesovarium.

36. Katta qon aylanish doirasi

Katta (tana) qon aylanish doirasi – a’zolar va to‘qimalarni kislorodli, oziq moddalarga boy qon bilan ta’minlab, vena qonini yurakka qaytaradi.

Yo‘li: chap qorincha → aorta (aorta klapani orqali) → aorta yoyi va uning tarmoqlari, ko‘krak va qorin aortasi → arteriyalar → arteriolalar → a’zolardagi kapillyarlar (modda va gaz almashinuvi) → venulalar → venalar → yuqorigi va pastki kovak venalar (v. cava superior et inferior), yurak toj sinusi (sinus coronarius) → o‘ng bo‘lmacha.

Kapillyarlarda qon kislorodni beradi va CO_2 hamda moddalar almashinuvi mahsulotlarini oladi. Aorta ichidagi bosim ~120/80 mm sim. ust.

Qo‘shimcha doiralar: yurakning xususiy (koronar) doirasi, jigar darvoza vena tizimi (ichak qonining jigar orqali o‘tishi), homilada – platsentar doira.

LOTINCHA ATAMALAR: aorta, arteriae, capillaria, venae, v. cava superior, v. cava inferior, circulatio systemica (major).

37. Qo‘l panjasi suyaklarini sanang

Qo‘l panjasi suyaklari (ossa manus) 27 ta: kaft usti (ossa carpi) 8 ta, kaft (ossa metacarpi) 5 ta, barmoq falangalari (phalanges) 14 ta.

Kaft usti suyaklari – ikki qatorda:

Yuqorigi (proksimal) qator (bilak tomondan tirsak tomonga): qayiqsimon (os scaphoideum), oysimon (os lunatum), uchburchak (os triquetrum), no‘xatsimon (os pisiforme).

Pastki (distal) qator: katta ko‘pburchak (os trapezium), kichik ko‘pburchak (os trapezoideum), boshchali (os capitatum), changalli (os hamatum; ilgagi – hamulus ossis hamati).

Kaft suyaklari – I–V (ossa metacarpalia).

Barmoq falangalari: yuqorigi (proksimal, phalanx proximalis), o‘rta (phalanx media), tirnoq (phalanx distalis); bosh barmoqda faqat 2 ta (o‘rta falanga yo‘q): 2 + 4 × 3 = 14.

Klinik: qayiqsimon suyak sinishi – eng ko‘p uchraydigan kaft usti sinishi (qon ta’minoti buzilib nekroz xavfi).

LOTINCHA ATAMALAR: ossa carpi, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum, ossa metacarpi, phalanges.

38. Duglas bo’shlig’i va unung amaliy ahamiyati

Duglas bo‘shlig‘i (excavatio rectouterina) – ayollarda bachadon (orqa yuzasi) va to‘g‘ri ichak orasidagi qorinparda chuqurchasi; qorin bo‘shlig‘ining eng pastki nuqtasi (tik turgan holatda). Old devori – qin gumbazining orqa qismi (fornix vaginae posterior), orqa devori – to‘g‘ri ichak.

Amaliy ahamiyati:

- *qorin bo‘shlig‘idagi suyuqlik (qon, yiring, ekssudat) bu yerda to‘planadi (peritonit, ektopik homiladorlik buzilishi, tuxumdon yorilishi);*
- *diagnostik punksiya orqa qin gumbazi orqali (kuldosentez);*
- *to‘g‘ri ichak orqali palpatsiya (erkaklarda ekvivalent – excavatio rectovesicalis);*

- *onkologiyada metastazlar to‘planish joyi (Shnitsler metastazi).*

LOTINCHA ATAMALAR: excavatio rectouterina (Douglasi), fornix vaginae posterior.

39. Bosh miyadagi Villiziy va Zaxarchenko halqalari

Villiziy halqasi (circulus arteriosus cerebri, Willisi) – bosh miya asosida (miya tubida) joylashgan arterial halqa; ichki uyqu arteriyalari (a. carotis interna) va umurtqa arteriyalaridan hosil bo‘lgan bazilyar arteriya (a. basilaris) tizimlarini bog‘laydi. Halqa hosil bo‘lishida qatnashadi: oldingi birlashtiruvchi arteriya (a. communicans anterior), oldingi miya arteriyalari (aa. cerebri anteriores), ichki uyqu arteriyalarining oxirgi qismlari, orqa birlashtiruvchi arteriyalar (aa. communicantes posteriores), orqa miya arteriyalari (aa. cerebri posteriores). Ahamiyati: bir arteriya tiqilsa, qon ta’minoti boshqalar orqali kompensatsiya qilinadi (kollateral qon aylanishi).

Zaxarchenko halqasi – uzunchoq miya sohasida: umurtqa arteriyalarining (aa. vertebrales) o‘zaro qo‘shilishi (a. basilaris hosil bo‘lishi) bilan orqa miyaning oldingi arteriyasi (a. spinalis anterior) hosil bo‘lishi natijasida yuzaga keladigan arterial halqa (Ahmedov kitobiga ko‘ra: oldinda umurtqa arteriyalari, orqada orqa miyaning oldingi arteriyalarining qo‘shilishidan yana bir arterial halqa).

LOTINCHA ATAMALAR: circulus arteriosus cerebri (Willisi), a. communicans anterior, a. communicans posterior, a. basilaris, aa. vertebrales.

40. Kaft suyaklari tuzilishi

Kaft suyaklari (ossa metacarpi, metacarpalia) – I–V, qisqa naysimon suyaklar. Har birida:

- ***asos (basis) – proksimal uch, kaft usti suyaklari bilan birlashadi (karpometakarpal bo‘g‘imlar; bosh barmoqniki egarsimon);***
- ***tana (corpus) – prizmasimon, orqa yuzasi bo‘rtiq;***
- ***bosh (caput) – distal uch, falangalar bilan birlashadi (metakarpofalangeal bo‘g‘imlar; sharsimon shakl).***

Xususiyatlari: I kaft suyagi eng qisqa va qalin; III kaft suyagi asosida ensasimon o‘simta (processus styloideus) bor; II–V suyaklar asoslari bir-biri bilan tekis bo‘g‘im yuzalari orqali birlashadi.

LOTINCHA ATAMALAR: ossa metacarpi, basis, corpus, caput, processus styloideus ossis metacarpi III.

41. Winslov teshigi joylashuvi va unung amaliy ahamiyati

Vinslov teshigi (foramen epiploicum, s. omentale Winslowi) – qorinparda bo‘shlig‘ining katta qismi (jigar xaltasi) va charvi xaltasi (bursa omentalis) orasidagi tutashtiruvchi teshik.

Joylashuvi va chegaralari:

- ***oldinda – jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale; ichida umumiy o‘t yo‘li (ductus choledochus), darvoza vena (v. portae), jigarning xususiy arteriyasi (a. hepatica propria));***
- ***orqada – pastki kovak vena (v. cava inferior; qorinparda orqasida);***
- ***yuqorida – jigarning dumli (quyruqsimon) bo‘lagi (lobus caudatus);***
- ***pastda – duodenum yuqori qismi (pars superior duodeni) va tutqich burmasi.***

Amaliy-klinik ahamiyati: jigardan qon ketganda jigar-duodenum boylamini ushlab qisib (Pringle usuli) vaqtincha to‘xtatish mumkin (barmoq shu teshikka kiritiladi); charvi xaltasidagi yiringli jarayonlar, oshqozon va oshqozon osti bezi kasalliklarida suyuqlik yig‘ilishi; operatsiyada oshqozon orqa yuzasi va oshqozon osti bezini ko‘rish.

LOTINCHA ATAMALAR: foramen epiploicum (Winslowi), bursa omentalis, lig. hepatoduodenale, lobus caudatus hepatis.

42. Aorta yoyi va uning tarmoqlari

Aorta yoyi (arcus aortae) – ko‘tariluvchi aortaning (pars ascendens) davomi; to‘sh dastasi orqasida II qovurg‘a tog‘ayi balandligida boshlanib, chap bosh bronx ustidan orqaga o‘tib IV ko‘krak umurtqasi chap yonida tushuvchi aortaga (pars descendens aortae) davom etadi. Yoyning qavariq tomonidan 3 ta yirik tarmoq chiqadi:

1) yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – o‘ngda; keyin o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) va o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) ga bo‘linadi;

2) chap umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis sinistra);

3) chap o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia sinistra).

Ba’zan 4-tarmoq – qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima). Yoy pastida Botall (arterial) boylami (lig. arteriosum, embrional arterial

yo‘lning qoldig‘i) o‘pka tanasiga tutashadi. Aorta bulbusidan (yoyning boshlanishi oldida) toj arteriyalari boshlanadi.

Aorta qismlari: ko‘tariluvchi (pars ascendens), yoy (arcus aortae), tushuvchi: ko‘krak (pars thoracica) va qorin (pars abdominalis).

LOTINCHA ATAMALAR: arcus aortae, truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, lig. arteriosum.

43. Qo‘l barmoq suyaklari, falangalar. Ular rentgenogrammasining amaliy ahamiyati

Qo‘l barmoqlarining suyaklari – falangalar (phalanges digitorum manus): har bir barmoqda uchtadan: yuqorigi, o‘rta va tirnoq falangasi (phalanx proximalis, media, distalis); bosh barmoqda (pollex) o‘rta falanga yo‘q, ikkita. Jami 14 ta.

Har bir falanganing tuzilishi: asos (basis phalangis), tana (corpus; kaft yuzasi tekis, orqa yuzasi qavariq), bosh (caput phalangis). Tirnoq falangasida tuberositas phalangis distalis (tirnoq do‘mboqchasi).

Rentgenogrammaning amaliy ahamiyati: qo‘l (kaft + barmoqlar) rentgenogrammasi bolalarda “suyak yoshi”ni aniqlashda (suyaklanish yadrolari paydo bo‘lishi va epifiz bilan metafiz qo‘shilishi – sinostoz muddatiga ko‘ra) – o‘sishning hormonal buzilishlari, endokrin kasalliklar diagnostikasida; sinish, chiqish, osteoporoz va artrit o‘zgarishlarini aniqlashda; shuningdek sud tibbiyoti ekspertizasida yoshni aniqlashda qo‘llaniladi.

LOTINCHA ATAMALAR: phalanges, phalanx proximalis, phalanx media, phalanx distalis, basis, corpus, caput, tuberositas phalangis distalis.

44. Nafas tizimi a’zolari tasnifi

Nafas tizimi (systema respiratorium) – organizmda gaz almashinuvini (O_2 qabul qilish, CO_2 chiqarish) ta’minlovchi a’zolar yig‘indisi. Tarkibi:

- *nafas yo‘llari (havo o‘tkazuvchi yo‘llar): burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi), halqum (pharynx; burun qismi), hiqildoq (larynx), kekirdak (trachea), bronxlar (bronchi: bosh – asosiy, bo‘lakli, segmentar, bronxiolalar);*
- *o‘pkalar (pulmones) – gaz almashinuvi qiladigan nafas bo‘limi (alveolalar), plevra bilan o‘ralgan.*

Tasnifi: yuqorigi nafas yo‘llari (burun, halqum) va pastki nafas yo‘llari (hiqildoq, kekirdak, bronxlar).

Vazifalari: gaz almashinuvi, ovoz hosil qilish (hiqildoq), hid bilish (burun), havoni isitish, namlash va changdan tozalash, himoya (shilliq, immunitet), qon pH ni boshqarish.

Rivojlanish: oldingi ichak entodermasidan (kekirdak va o‘pka kurtagi).

LOTINCHA ATAMALAR: systema respiratorium, cavitas nasi, pharynx, larynx, trachea, bronchi, pulmones.

45. Yelka-bosh poyasi va uning tarmoqlari

Yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – aorta yoyidan chiqadigan eng yirik (birinchi) tarmoq; faqat o‘ng tomonda bo‘ladi (chapda uning o‘rnida chap umumiy uyqu va chap o‘mrov osti arteriyalari aortadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshlanadi). Uzunligi 2–3 sm; to‘sh suyagi dastasi orqasida o‘ngga va yuqoriga yo‘naladi; o‘ng to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi orqasida 2 ga bo‘linadi:

- *o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) – bo‘yin, bosh a’zolarini qon bilan ta’minlaydi (tashqi va ichki uyqu arteriyalariga bo‘linadi);*
- *o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) – yuqori ekstremitet, bo‘yin va miya qismini ta’minlaydi.*

Ba’zan bu poyadan qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima) chiqadi.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis, a. subclavia, a. thyroidea ima.

46. Chanoq suyagi, butun chanoq, erkaklar va ayollar butun chanog‘i tuzilishining farqlari

Chanoq suyagi (os coxae) – juft yassi suyak, 3 suyakdan tashkil topgan: yonbosh (os ilium), qov (os pubis), quymich (os ischii); 14–16 yoshgacha ular Y-simon tog‘ay bilan ajralib turadi, keyin qo‘shilib, son suyagi boshchasi uchun kosani (acetabulum) hosil qiladi.

Yonbosh suyagi: qanot (ala ossis ilii) – yuqorida; yonbosh tizmasi (crista iliaca), yuqorigi va pastki oldingi/orqa o‘tkir o‘simtalar (spina iliaca anterior superior, inferior, posterior superior, inferior), yonbosh chuqurchasi (fossa iliaca), quloqsimon yuza (facies auricularis), yoysimon chiziq (linea arcuata), katta o‘ymasi.

Quymich suyagi: tana (corpus), shox (ramus), quymich do‘mboqchasi (tuber ischiadicum), quymich o‘tkir o‘simtasi (spina ischiadica), katta va kichik quymich o‘ymalari (incisura ischiadica major, minor).

Qov suyagi: tana (corpus), yuqorigi va pastki shoxlar (ramus superior, inferior), qov do‘mboqchasi (tuberculum pubicum), qov simfizi yuzasi (facies symphysialis). Berk teshik (foramen obturatum) quymich va qov suyaklari orasida.

Butun chanoq (pelvis): dumg‘aza, dum suyagi va ikki chanoq suyagidan hosil bo‘ladi; chegaraviy chiziq (linea terminalis) uni katta chanoq (pelvis major) va kichik chanoq (pelvis minor) ga ajratadi; kirish (apertura pelvis superior) va chiqish (apertura pelvis inferior) teshiklari.

Erkak va ayol chanog‘i farqlari: ayol chanog‘i kengroq, pastroq, qisqaroq; kirish teshigi ko‘ndalang oval, chiqish keng; dumg‘aza kengroq, kamroq egri; qov osti burchagi (angulus subpubicus) ayollarda 90–100° (kamarsimon), erkaklarda 70–75° (o‘tkir); yonbosh qanotlari yuqori yoyilgan; berk teshik uchburchak (ayolda), oval (erkakda); kosa kichikroq. Bu farqlar tug‘ruq va sud tibbiyoti uchun muhim.

LOTINCHA ATAMALAR: os coxae, os ilium, os ischii, os pubis, acetabulum, linea terminalis, angulus subpubicus.

47. Burun bo‘shlig‘I tuzilishi

Burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi) – ikki yarmidan (o‘ng va chap) iborat; burun to‘sig‘i (septum nasi) ajratadi: suyak qismi – g‘alvirsimon suyakning tik plastinkasi (lamina perpendicularis) va dimog‘ suyagi (vomer); tog‘ay qismi (cartilago septi nasi).

Old teshigi – nok shaklidagi teshik (apertura piriformis), orqada – xoanalar (choanae) orqali halqumning burun qismiga ochiladi.

Bo‘limlari: burun dahlizi (vestibulum nasi, teri bilan qoplangan, junlar), nafas qismi (regio respiratoria – ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, shilliq bezlar) va hid bilish qismi (regio olfactoria – yuqori choncha va to‘siqning yuqori qismi, hid bilish epiteliysi).

Devorlari: yuqori – g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa), pastki – qattiq tanglay, lateral – burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior, media – g‘alvirsimon suyakniki; inferior – mustaqil suyak): ular burun yo‘llarini ajratadi: yuqori (meatus nasi superior), o‘rta (m. n. medius), pastki (m. n. inferior), umumiy (m. n. communis – to‘siq va chig‘anoqlar orasi).

Yo‘llarga ochilish: yuqori yo‘lga – orqa g‘alvirsimon katakchalar, ponasimon bo‘shliq; o‘rta yo‘lga – peshona bo‘shlig‘i, yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (hiatus semilunaris), oldingi va o‘rta g‘alvirsimon katakchalar; pastki yo‘lga – burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis).

Qon bilan ta’minlanishi: a. sphenopalatina (a. maxillaris dan), aa. ethmoidales anterior et posterior (a. ophthalmica dan); to‘siqning oldingi pastki qismida Kisselbax zonasi (locus Kiesselbachi) – burun qon ketishi manbai. Innervatsiya: n. olfactorius (hid), n. trigeminus (1 va 2 shoxlari – sezuvchi).

Vazifasi: havoni isitish, namlash, tozalash, hid bilish, rezonans.

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas nasi, septum nasi, choanae, conchae nasales, meatus nasi, regio olfactoria.

48. O‘mrov osti arteriyasi va uning tarmoqlari

O‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia) – o‘ngda yelka-bosh poyasidan, chapda to‘g‘ridan-to‘g‘ri aorta yoyidan boshlanadi; I qovurg‘a tashqi chetigacha davom etib, qo‘ltiq osti arteriyasiga (a. axillaris) o‘tadi. Narvon mushaklarga (m. scalenus anterior) nisbatan 3 bo‘limga bo‘linadi: I – ularning ichki tomoni, II – mushaklar orasida (spatium interscalenum), III – ulardan tashqarida.

Tarmoqlari:

1) umurtqa arteriyasi (a. vertebralis) – ko‘ndalang o‘simta teshiklari orqali o‘tib kalla ichiga kiradi, a. basilaris ni hosil qiladi (miyani ta’minlaydi);

2) ichki ko‘krak arteriyasi (a. thoracica interna) – ko‘krak devori, to‘sh, ko‘kraq bezi, diafragma (a. pericardiacophrenica); oxirgi tarmoqlari – a. musculophrenica, a. epigastrica superior;

3) qalqonsimon-bo‘yin poyasi (truncus thyrocervicalis): a. thyroidea inferior, a. suprascapularis, a. cervicalis ascendens, a. transversa colli;

4) qovurg‘a-bo‘yin poyasi (truncus costocervicalis): a. intercostalis suprema, a. cervicalis profunda; (ba’zan a. transversa colli o‘mrov osti arteriyasidan).

LOTINCHA ATAMALAR: a. subclavia, a. vertebralis, a. thoracica interna, truncus thyrocervicalis, truncus costocervicalis.

49. Son suyagi tuzilishi

Son suyagi (femur) – skeletdagi eng uzun va yirik naysimon suyak.

Yuqori (proksimal) uchi: son suyagi boshchasi (caput femoris; unda boshcha chuqurchasi – fovea capitis, boylam – lig. capitis femoris o‘rni), bo‘yni (collum femoris; tana bilan burchak 125–130° – angulus inclinationis), katta ko‘st (trochanter major) va kichik ko‘st (trochanter minor); ular orasida ko‘ndalang – oldingi: chiziq (linea intertrochanterica), orqada: tizma (crista intertrochanterica); katta ko‘st ichki yuzasida – ko‘st chuqurchasi (fossa trochanterica).

Tana (corpus femoris): oldinga qavariq; orqa yuzasida dag‘al chiziq (linea aspera) – lateral va medial labium; yuqoriga tutashadigan: dumba do‘mboqchasi (tuberositas glutea; m. gluteus maximus), pastga – taqim yuzasi (facies poplitea).

Pastki (distal) uchi: medial va lateral to‘pig‘lar (condylus medialis, lateralis) – tizza bo‘g‘imi hosil qilishda qatnashadi; ular orasida to‘pig‘lararo chuqurcha (fossa intercondylaris), oldinda – kosacha yuzasi (facies patellaris); yon tomonda – medial va lateral tepachalar (epicondylus medialis, lateralis).

Klinik: son bo‘yni sinishi (keksalarda, osteoporoz), bu yerda qon ta’minoti zaifligi sababli bitishi qiyin.

LOTINCHA ATAMALAR: femur, caput femoris, collum femoris, trochanter major, trochanter minor, linea aspera, condylus, epicondylus.

50. Yuqori burun yo‘li tuzilishining o‘ziga xosligi va uning amaliy ahamiyati

Yuqorigi burun yo‘li (meatus nasi superior) – yuqorigi burun chig‘anog‘i (concha nasalis superior) ostida joylashgan tor yo‘l; burun bo‘shlig‘ining orqa-yuqori qismida.

O‘ziga xosligi:

- *unga orqa g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales posteriores) ochiladi;*
- *uning orqa-yuqori qismida – ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntak (recessus sphenoethmoidalis) – ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis) teshigi shu yerga ochiladi;*
- *yuqori choncha va burun to‘siqining yuqori qismi – hid bilish sohasi (regio olfactoria); bu yerda hid bilish epiteliysi (bipolyar neyronlar – n. olfactorius ning dastlabki neyronlari) joylashgan.*

Amaliy ahamiyati: orqa g‘alvirsimon katakchalar va ponasimon bo‘shliq yallig‘lanishi (etmoidit, sfenoidit) – yiring shu yo‘l orqali burun bo‘shlig‘iga

oqadi; hid bilish buzilishi (gipo-, anosmiya) ni baholashda; ponasimon bo‘shliq orqali gipofiz bezi jarrohlik (transsfenoidal usul) amalga oshiriladi.

LOTINCHA ATAMALAR: meatus nasi superior, concha nasalis superior, cellulae ethmoidales posteriores, recessus sphenoethmoidalis, regio olfactoria.

51. Qo‘ltiq osti arteriyasi va uning tarmoqlari

Qo‘ltiq osti arteriyasi (a. axillaris) – o‘mrov osti arteriyasining davomi; I qovurg‘a tashqi chetidan boshlanib, katta dumaloq mushak (m. teres major) pastki chetigacha (qo‘ltiq chuqurchasida) davom etadi, undan keyin yelka arteriyasi (a. brachialis) deb ataladi. Kichik ko‘krak mushagi (m. pectoralis minor) ga nisbatan 3 bo‘limga bo‘linadi.

Tarmoqlari:

I bo‘lim (mushakdan yuqorida): yuqorigi ko‘krak arteriyasi (a. thoracica suprema);

II bo‘lim (orqasida): akromion-ko‘krak arteriyasi (a. thoracoacromialis – rr. acromialis, deltoideus, pectorales, clavicularis), lateral ko‘krak arteriyasi (a. thoracica lateralis);

III bo‘lim (mushakdan pastda): kurak osti arteriyasi (a. subscapularis: a. circumflexa scapulae va a. thoracodorsalis tarmoqlari bilan), yelka suyagining oldingi va orqa aylana arteriyalari (a. circumflexa humeri anterior, posterior; orqadagisi n. axillaris bilan).

Qo‘ltiq osti arteriyasi va uning tarmoqlari yelka bo‘g‘imi atrofida arterial to‘r hosil qiladi (kollaterallar). Qo‘ltiq osti venasi va yelka chigali (plexus brachialis) arteriya bilan birga o‘tadi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. axillaris, a. thoracoacromialis, a. subscapularis, a. circumflexa humeri posterior, a. thoracica lateralis.

52. Katta boldir suyagi tuzilishi

Katta boldir suyagi (tibia) – boldirning medial va yirik naysimon suyagi.

Yuqori (proksimal) uchi kengaygan: medial va lateral to‘pig‘lar (condylus medialis, lateralis) – ularning ustida yuqorigi bo‘g‘im yuzasi (facies articularis superior); orasida – to‘pig‘lararo do‘nglik (eminentia intercondylaris) bilan medial va lateral to‘pig‘lararo do‘mboqchalar (tuberculum intercondylare mediale et laterale). Lateral to‘pig‘ ostida – kichik boldir bo‘g‘im yuzasi (facies articularis fibularis). Oldingi yuzada – katta boldir do‘mboqchasi (tuberositas tibiae; tizza boylami payi birikadi).

Tana (corpus tibiae): uch qirrali; oldingi qirra o‘tkir – katta boldir tizmasi (crista tibiae, margo anterior; teri ostida paypaslanadi), lateral – suyaklararo chet (margo interosseus), medial yuza (facies medialis), orqa yuzasida – kambalasimon mushak chizig‘i (linea musculi solei).

Pastki (distal) uchi: medial to‘pig‘ (malleolus medialis), pastki bo‘g‘im yuzasi (facies articularis inferior; talus bilan), kichik boldir o‘ymasi (incisura fibularis).

Klinik: boldir suyagi diafizi sinishi eng ko‘p uchraydigan uzun suyak sinishlaridan.

LOTINCHA ATAMALAR: tibia, condylus medialis, eminentia intercondylaris, tuberositas tibiae, crista tibiae, malleolus medialis.

53. Burun yondosh bo‘shliqlari va ularning ahamiyati

Burun yondosh bo‘shliqlari (sinus paranasales) – burun bo‘shlig‘i atrofidagi suyaklardagi havo bilan to‘lgan, shilliq parda bilan qoplangan bo‘shliqlar; burun bo‘shlig‘i bilan teshiklar orqali tutashadi.

Turlari:

- *yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris, Haymor) – eng katta; o‘rta burun yo‘liga (hiatus semilunaris) ochiladi;*
- *peshona bo‘shlig‘i (sinus frontalis) – peshona suyagida; o‘rta burun yo‘liga (peshona-burun kanali orqali) ochiladi;*
- *ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis) – ponasimon suyak tanasida; ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntakka (recessus sphenoethmoidalis) ochiladi;*
- *g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales) – oldingi va o‘rta katakchalar o‘rta yo‘lga, orqa katakchalar yuqorigi yo‘lga ochiladi.*

Ahamiyati: kalla suyaklari massasini yengillashtirish, nafas havosini isitish va namlash, ovoz rezonansi, mexanik himoya (zarbani yumshatish).

Klinik: sinusit (gaymorit, frontit, etmoidit, sfenoidit); yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i teshigi yuqori joylashgani uchun drenaj qiyin (punksiya pastki burun yo‘li orqali).

LOTINCHA ATAMALAR: sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus sphenoidalis, cellulae ethmoidales, sinus paranasales.

54. Yelka arteriyasi va uning tarmoqlari

Yelka arteriyasi (a. brachialis) – qo‘ltiq osti arteriyasining davomi, katta dumaloq mushakning pastki chetidan boshlanib, medial bicepsli egat (sulcus bicipitalis medialis) bo‘ylab o‘rta nerv (n. medianus) bilan birga pastga tushadi; tirsak chuqurchasida (fossa cubitalis) bilak arteriyasi (a. radialis) va tirsak arteriyasi (a. ulnaris) ga bo‘linadi.

Tarmoqlari:

- ***yelkaning chuqur arteriyasi (a. profunda brachii; n. radialis bilan birga bilak nervi egatida o‘tadi);***
- ***yuqori va pastki tirsak kollateral arteriyalari (a. collateralis ulnaris superior, inferior);***
- ***mushak tarmoqlari (rr. musculares) va suyakni oziqlantiruvchi arteriya (a. nutricia humeri).***

Amaliy ahamiyati: qon bosimini o‘lchash (tirsak chuqurchasida tonlarni tinglash); tirsak bo‘g‘imi atrofida kollateral to‘r bor; qon ketishida arteriyani yelka suyagiga bosib to‘xtatiladi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. brachialis, a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris, fossa cubitalis.

55. Kichik boldir suyagi tuzilishi

Kichik boldir suyagi (fibula) – boldirning lateral ingichka naysimon suyagi; tizza bo‘g‘imining hosil bo‘lishida qatnashmaydi, tana og‘irligini kam ko‘taradi, asosan mushaklar birikishi va to‘pig‘ vilkasi (malleol vilkasi) uchun.

Tuzilishi: yuqori uchi – boshcha (caput fibulae) – katta boldir bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis capitis fibulae) va uchi (apex capitis fibulae); bo‘yin (collum fibulae; n. fibularis communis shu sohada); tana (corpus fibulae) – oldingi, orqa chet va suyaklararo chet (margo interosseus); pastki uch – lateral to‘pig‘ (malleolus lateralis): ichki yuzasida talus bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis malleoli lateralis) va chuqurcha (fossa malleoli lateralis).

Klinik: lateral to‘pig‘ sinishlari (to‘pig‘ sinishlari Veber tasnifi); suyak transplantatsiyasi uchun donor suyak (kichik boldir bo‘lagi).

LOTINCHA ATAMALAR: fibula, caput fibulae, collum fibulae, malleolus lateralis.

56. Ponasimon suyak bo‘shlig‘i tuzilishining o‘ziga xosligi va unung amaliy-klinik

Ponasimon suyak bo‘shlig‘i (sinus sphenoidalis) – ponasimon suyak tanasi (corpus ossis sphenoidalis) ichidagi juft havoli bo‘shliq; ponasimon bo‘shliqlar to‘sig‘i (septum sinuum sphenoidalium) bilan ikkiga bo‘linadi. Old yuzasida teshigi (apertura sinus sphenoidalis) ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntakka (recessus sphenoethmoidalis) ochiladi, shu orqali yuqorigi burun yo‘li bilan tutashadi.

Joylashuvi va qo‘shni tuzilmalar (anatomik-klinik ahamiyati): yuqorida – turk egari (sella turcica) va gipofiz bezi (hypophysis); yon tomonlarida – g‘orsimon sinus (sinus cavernosus) va ichki uyqu arteriyasi (a. carotis interna; sulcus caroticus), ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus); pastda – burun-halqum (nasopharynx) tomi; orqada – ko‘prik va bazilyar arteriya.

Klinik ahamiyati: sfenoidit (yallig‘lanish) ko‘ruv nervi, g‘orsimon sinus tromboziga olib kelishi mumkin; gipofiz o‘smalarida transsfenoidal (burun orqali ponasimon bo‘shliq orqali) jarrohlik yo‘li.

LOTINCHA ATAMALAR: sinus sphenoidalis, septum sinuum sphenoidalium, recessus sphenoethmoidalis, sella turcica, sinus cavernosus.

57. Bilak va tirsak artertiyasi va ularning tarmoqlari

Bilak arteriyasi (a. radialis) – yelka arteriyasining davomi (tirsak chuqurchasida); bilakning bosh barmoq tomonida, yelka-bilak mushagi (m. brachioradialis) ostida joylashgan, pastki uchida teriga yaqin – puls tekshiriladigan joy; keyin kaft orqa tomoniga o‘tadi. Tarmoqlari: bilak qaytuvchi arteriya (a. recurrens radialis), kaft usti kaft tarmog‘i (r. carpalis palmaris), yuza kaft tarmog‘i (r. palmaris superficialis – yuza kaft yoyiga), bosh barmoq arteriyasi (a. princeps pollicis), orqa kaft usti tarmog‘i; oxirida – chuqur kaft yoyi (arcus palmaris profundus) hosil qiladi.

Tirsak arteriyasi (a. ulnaris) – tirsak chuqurchasidan bilakning tirsak tomonida pastga tushadi; tarmoqlari: tirsak qaytuvchi arteriya (a. recurrens ulnaris), umumiy suyaklararo arteriya (a. interossea communis → a. interossea anterior et posterior), kaft usti tarmoqlari (rr. carpales palmaris et dorsalis), chuqur kaft tarmog‘i (r. palmaris profundus); asosiy qismi yuza kaft yoyi (arcus palmaris superficialis) ni hosil qiladi.

Kaft yoylari: yuza – a. ulnaris va r. palmaris superficialis (a. radialis); chuqur – a. radialis va r. palmaris profundus (a. ulnaris); ulardan umumiy va xususiy barmoq arteriyalari (aa. digitales palmares communes et propriae) chiqadi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. radialis, a. ulnaris, arcus palmaris superficialis, arcus palmaris profundus, aa. digitales palmares.

58. Oyoq panjasi suyaklari tasnifi va yassi oyoqlilikning rivojlanishi

Oyoq panjasi suyaklari (ossa pedis) 26 ta: oyoq kafti usti (ossa tarsi) 7 ta, kaft (ossa metatarsi) 5 ta, barmoq falangalari (phalanges) 14 ta.

Oyoq kafti usti: orqa qator – to‘pig‘ suyagi (talus; boldir bilan to‘pig‘ bo‘g‘imi) va tovon suyagi (calcaneus; tuber calcanei); oldingi qator – qayiqsimon (os naviculare), kubsimon (os cuboideum), 3 ta ponasimon (ossa cuneiformia mediale, intermedium, laterale).

Kaft suyaklari – I–V (ossa metatarsalia); barmoq falangalari – bosh barmoqda 2, qolganlarida 3 tadan.

Oyoq panjasi gumbazlari (arcus pedis): bo‘ylama (longitudinalis – medial baland, lateral past) va ko‘ndalang (transversalis). Tayanch nuqtalari – tovon do‘mboqchasi (tuber calcanei), I va V kaft suyaklari boshchalari.

Yassi oyoqlilik (pes planus) – gumbazlar (asosan bo‘ylama) pasayishi: tug‘ma yoki orttirilgan (mushak va boylamlar zaifligi, semizlik, raxit, noqulay poyabzal, uzoq tik turish, travmalar). Oqibat: og‘riq, tez charchash, yurish buzilishi, tizza va umurtqa pog‘onasida ikkilamchi o‘zgarishlar; harbiy xizmat va kasb tanlashda e’tiborga olinadi.

LOTINCHA ATAMALAR: ossa tarsi, talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia, arcus pedis, pes planus.

59. Yuqorigi jag‘ suyagi bo‘shlig‘i tuzilishining o‘ziga xosligi va uning klinik ahamiyati

Yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris, Haymor bo‘shlig‘i) – yuqorigi jag‘ suyagi tanasidagi juft piramidasimon havoli bo‘shliq; hajmi 10–12 sm^3 atrofida; shilliq parda bilan qoplangan.

Devorlari: yuqori (orbital) – ko‘z kosasi tubi (ichida infraorbital kanal – canalis infraorbitalis; n. infraorbitalis); old (facies anterior; it chuqurchasi – fossa canina); orqa (tuber maxillae; chakka osti chuqurchasi bilan chegaradosh – a. maxillaris, plexus pterygoideus); medial – burun devori, unda yuqorigi jag‘ yorig‘i (hiatus maxillaris); u o‘rta burun yo‘liga

yarimoysimon yoriq (hiatus semilunaris) orqali ochiladi; pastki – alveolyar o‘simta (processus alveolaris) – tish ildizlari (premolyar va molyarlar) bilan yaqin.

O‘ziga xosligi: teshigi bo‘shliqning yuqori qismida (medial devor yuqorisida) joylashgan, shu sabab drenaj noqulay – suyuqlik yig‘ilib, gaymorit rivojlanadi.

Klinik ahamiyati: odontogen gaymorit (tish ildizi bilan yaqinligi); tish olishda bo‘shliq perforatsiyasi; punksiya pastki burun yo‘li orqali; infraorbital nerv shikastlanishi – yuz sezuvchanligi buzilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: sinus maxillaris, hiatus maxillaris, hiatus semilunaris, canalis infraorbitalis, processus alveolaris.

60. Ko‘krak aortasi va uning tarmoqlari

Ko‘krak aortasi (pars thoracica aortae) – tushuvchi aortaning ko‘krak bo‘limi: IV ko‘krak umurtqasi pastki chetidan XII ko‘krak umurtqasigacha (diafragmaning aorta teshigi – hiatus aorticus), orqa ko‘ks oralig‘ida umurtqalar chap yonida joylashgan. Tarmoqlari 2 guruh:

Parietal (devor) tarmoqlari: orqa qovurg‘alararo arteriyalar (aa. intercostales posteriores, III–XI, 9 juft), qovurg‘a osti arteriya (a. subcostalis), diafragmaning yuqorigi arteriyalari (aa. phrenicae superiores).

Visseral (a’zolar) tarmoqlari: bronx tarmoqlari (rr. bronchiales – bronx va o‘pka nutritiv qon ta’minoti), qizilo‘ngach tarmoqlari (rr. oesophageales), perikard tarmoqlari (rr. pericardiaci), ko‘ks oralig‘i tarmoqlari (rr. mediastinales).

Aorta pastga diafragma teshigidan qorin aortasiga davom etadi.

LOTINCHA ATAMALAR: pars thoracica aortae, aa. intercostales posteriores, rr. bronchiales, rr. oesophageales, hiatus aorticus.

61. Peshona suyagi tuzilishi

Peshona suyagi (os frontale) – kalla qopqog‘i va ko‘z kosasi yuqori devorini hosil qiluvchi toq suyak. Qismlari:

- *peshona tangachasi (squama frontalis) – oldingi vertikal qism: peshona do‘mboqlari (tubera frontalia), qosh usti yoylari (arcus superciliares), burun usti (glabella), qosh usti qirrasi (margo supraorbitalis; qosh usti teshigi/o‘ymasi – foramen/incisura supraorbitalis), chakka chizig‘i (linea temporalis), yonoq o‘simtasi (processus zygomaticus);*

- *ko‘z kosasi qismi (pars orbitalis) – juft gorizontal plastinka; ko‘z kosasi yuqorisi yuzasi (facies orbitalis): ko‘z yosh bezi chuqurchasi (fossa glandulae lacrimalis), g‘altak chuqurchasi (fovea trochlearis); orasida g‘alvirsimon o‘yma (incisura ethmoidalis);*
- *burun qismi (pars nasalis) – burun suyaklari va yuqorigi jag‘ bilan birlashadi; unda peshona bo‘shlig‘i (sinus frontalis, ichida to‘sig‘i – septum sinuum frontalium) joylashgan – o‘rta burun yo‘liga ochiladi.*

Birlashuvlari: tepa suyaklari bilan toj choki (sutura coronalis), ponasimon va g‘alvirsimon suyaklar bilan.

LOTINCHA ATAMALAR: os frontale, squama frontalis, arcus superciliaris, glabella, pars orbitalis, pars nasalis, sinus frontalis.

62. Ko’krak limfa yo’li tuzilishi

Ko‘krak limfa yo‘li (ductus thoracicus) – tanadagi eng katta limfa tomiri; tananing pastki qismi va chap yarmidan (butun pastki qism, chap bosh-bo‘yin, chap qo‘l, chap ko‘krak) limfani yig‘adi. Uzunligi 35–45 sm.

Hosil bo‘lishi: qorin bo‘shlig‘ida I–II bel umurtqasi balandligida ikki bel limfa poyasi (trunci lumbales dexter et sinister) va ichak poyasi (truncus intestinalis) qo‘shilishidan hosil bo‘lgan kengaygan qism – sut sisternasi (cisterna chyli) dan boshlanadi.

Yo‘li: diafragmaning aorta teshigi (hiatus aorticus) orqali ko‘krak bo‘shlig‘iga, orqa ko‘ks oralig‘ida aorta o‘ng tomonida, qizilo‘ngach orqasida; V ko‘krak umurtqasi balandligida chapga o‘tadi; bo‘yinda yoy hosil qilib (arcus ductus thoracici) chap vena burchagiga (angulus venosus sinister – v. jugularis interna va v. subclavia qo‘shilishi) quyiladi. Uchida chap bronx-ko‘ks oralig‘i (truncus bronchomediastinalis sinister), chap o‘mrov osti (truncus subclavius sinister) va chap bo‘yin (truncus jugularis sinister) poyalari quyiladi. Devorida klapanlar bor.

Tananing o‘ng yuqori yarmidan limfa – o‘ng limfa yo‘li (ductus lymphaticus dexter) orqali o‘ng vena burchagiga quyiladi.

LOTINCHA ATAMALAR: ductus thoracicus, cisterna chyli, trunci lumbales, truncus intestinalis, angulus venosus sinister.

63. Qorin aortasi va uning toq visseral tarmoqlari

Qorin aortasining toq visseral tarmoqlari (uchta) – qorin bo‘shlig‘i a’zolarini qon bilan ta’minlaydi:

1) Qorin poyasi (truncus coeliacus) – XII ko‘krak umurtqasi balandligida; 3 tarmoqqa bo‘linadi: chap oshqozon arteriyasi (a. gastrica sinistra), umumiy jigar arteriyasi (a. hepatica communis: a. hepatica propria – o‘ng va chap tarmoq, a. cystica; a. gastroduodenalis; a. gastrica dextra), taloq arteriyasi (a. lienalis: oshqozon osti bezi tarmoqlari, a. gastroepiploica sinistra, aa. gastricae breves). Oshqozon, jigar, o‘t qopi, taloq, oshqozon osti bezi, duodenumning bir qismini ta’minlaydi.

2) Yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) – I bel umurtqasi balandligida: pastki oshqozon osti-duodenal arteriya (a. pancreaticoduodenalis inferior), och ichak va yonbosh ichak arteriyalari (aa. jejunales, ileales), yonbosh-ko‘richak arteriyasi (a. ileocolica), o‘ng va o‘rta chambar ichak arteriyalari (a. colica dextra, media). Ingichka ichak va yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmini ta’minlaydi.

3) Pastki tutqich arteriyasi (a. mesenterica inferior) – III bel umurtqasi balandligida: chap chambar ichak arteriyasi (a. colica sinistra), sigmasimon ichak arteriyalari (aa. sigmoideae), yuqorigi to‘g‘ri ichak arteriyasi (a. rectalis superior). Yo‘g‘on ichakning chap yarmini va to‘g‘ri ichakning yuqori qismini ta’minlaydi.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus coeliacus, a. mesenterica superior, a. mesenterica inferior, a. hepatica communis, a. lienalis.

64. Tepa suyagi tuzilishi

Tepa suyagi (os parietale) – juft, to‘rtburchak shaklidagi yassi suyak; kalla qopqog‘ining o‘rta-yuqori qismini hosil qiladi.

Yuzalari: tashqi (facies externa) – qavariq, o‘rtasida tepa do‘mboqchasi (tuber parietale); undan pastda – yuqorigi va pastki chakka chiziqlari (linea temporalis superior, inferior); ichki (facies interna) – botiq: bosh miya yuza izlari: yuqorigi sagittal sinus egati (sulcus sinus sagittalis superioris), o‘rta meningeal arteriya egatlari (sulci arteriosi, a. meningea media), Pakkion donachalari izlari (foveolae granulares), sigmasimon sinus egati (sulcus sinus sigmoidei) – pastki orqa burchakda.

Chetlari: sagittal (margo sagittalis – ikki tepa suyagi bilan o‘q choki, sutura sagittalis), tangachasimon (margo squamosus – chakka suyagi bilan), peshona (margo frontalis – toj choki, sutura coronalis), ensa (margo occipitalis – lambdasimon chok, sutura lambdoidea).

Burchaklari: peshona, ensa, ponasimon va so‘rg‘ichsimon (angulus frontalis, occipitalis, sphenoidalis, mastoideus). Tepa teshigi (foramen parietale – emissar vena).

LOTINCHA ATAMALAR: os parietale, tuber parietale, linea temporalis, sulcus sinus sagittalis superioris, sutura sagittalis, sutura coronalis.

65. Hiqildoq tuzilishi, erkaklar va ayollardagi farqi

Hiqildoq (larynx) – nafas yo‘li va ovoz hosil qilish a’zosi; bo‘yinda IV–VI bo‘yin umurtqalari balandligida, til osti suyagi (os hyoideum) ostida, kekirdakning davomi.

Tog‘aylari: toq – qalqonsimon (cartilago thyroidea; lamina dextra et sinistra, oldinda bo‘rtib chiqqan qismi – hiqildoq bo‘rtig‘i, prominentia laryngea, “Odam olmasi”), uzuksimon (cartilago cricoidea) va hiqildoq usti tog‘ayi (epiglottis); juft – cho‘michsimon (cartilagines arytenoideae; ovoz o‘simtasi – processus vocalis, mushak o‘simtasi – processus muscularis), shoxsimon (cartilagines corniculatae) va ponasimon (cartilagines cuneiformes).

Bo‘g‘imlari: uzuksimon-qalqonsimon (art. cricothyroidea) va uzuksimon-cho‘michsimon (art. cricoarytenoidea); boylamlari: lig. thyrohyoideum, lig. cricotrachealeum, elastik konus (conus elasticus).

Bo‘shlig‘i (cavitas laryngis): hiqildoq dahlizi (vestibulum laryngis), orasida qorincha (ventriculus laryngis) bilan ikki juft burma: dahliz burmalari (plicae vestibulares, soxta ovoz boylamlari) va ovoz burmalari (plicae vocales, chin ovoz boylamlari); ular orasida ovoz yorig‘i (rima glottidis); pastda – ovoz osti bo‘shlig‘i (cavitas infraglottica).

Mushaklari: ovoz boylamlarini taranglovchi (m. cricothyroideus, m. vocalis) va ovoz yorig‘ini kengaytiruvchi/toraytiruvchi (m. cricoarytenoideus posterior – yagona kengaytiruvchi; lateralis; mm. arytenoidei).

Innervatsiyasi: n. laryngeus superior (sezuvchi; m. cricothyroideus), n. laryngeus recurrens (boshqa mushaklar, pastki sezuvchi) – n. vagus tarmoqlari. Qon: a. laryngea superior, inferior.

Erkaklar va ayollardagi farq: erkaklarda hiqildoq kattaroq, qalqonsimon tog‘ay plastinkalari o‘tkir burchak (~90°) hosil qiladi (hiqildoq bo‘rtig‘i yaqqol), ovoz boylamlari uzunroq (17–25 mm; ayollarda 12,5–17 mm), ovoz pastroq; ayollarda burchak ~120°; balog‘atda erkaklarda ovoz “o‘zgaradi” (mutatsiya).

LOTINCHA ATAMALAR: larynx, cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, epiglottis, cartilago arytenoidea, plica vocalis, rima glottidis.

66. Qorin aortasi va uning juft visseral tarmoqlari

Qorin aortasining juft visseral tarmoqlari (uchta juft):

1) o‘rta buyrak usti arteriyasi (a. suprarenalis media) – buyrak usti bezini ta’minlaydi (I bel umurtqasi balandligida);

2) buyrak arteriyasi (a. renalis) – I–II bel umurtqasi balandligida to‘g‘ri burchak ostida chiqadi; buyrak darvozasida old va orqa tarmoqlarga, ularning segmentar tarmoqlariga bo‘linadi; buyrakka qon bilan ta’minlaydi; o‘ng buyrak arteriyasi pastki kovak vena orqasidan o‘tadi, chap qisqaroq; buyrak usti bezining pastki arteriyasi (a. suprarenalis inferior) va siydik nayiga tarmoq beradi;

3) urug‘don arteriyasi (a. testicularis) – erkaklarda; tuxumdon arteriyasi (a. ovarica) – ayollarda; II bel umurtqasi balandligida; urug‘don arteriyasi chov kanali orqali urug‘ tizimchasi bilan moyakka tushadi; tuxumdon arteriyasi tuxumdonning osma boylami ichida tuxumdonga boradi.

Qorin aortasi qolgan tarmoqlari: parietal – diafragmaning pastki arteriyalari (aa. phrenicae inferiores), bel arteriyalari (aa. lumbales, 4 juft), o‘rta dumg‘aza arteriyasi (a. sacralis mediana, toq); IV bel umurtqasida aorta o‘ng va chap umumiy yonbosh arteriyalariga (aa. iliacae communes) bo‘linadi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. suprarenalis media, a. renalis, a. testicularis, a. ovarica, aa. iliacae communes.

67. Ensa suyagi tuzilishi

Ensa suyagi (os occipitale) – kalla suyaklari asosi va orqa devorining toq suyagi. Katta ensa teshigi (foramen magnum) atrofida 4 qismdan iborat:

- ***asosiy qism (pars basilaris) – oldinda; ponasimon suyak bilan birikib yonbosh yuzasi (clivus) ni hosil qiladi;***
- ***yon qismlar (partes laterales) – ensa bo‘rtiqlari (condyli occipitales) – atlas bilan bo‘g‘im (kalla-atlas bo‘g‘imi); til osti nervi kanali (canalis hypoglossi), bo‘g‘im kanali (canalis condylaris), bo‘yinturuq o‘yma (incisura jugularis) va bo‘yinturuq o‘simtasi (processus jugularis);***
- ***tangacha (squama occipitalis) – orqada; tashqi yuzada tashqi ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis externa), tashqi ensa tizmasi (crista occipitalis externa), eng yuqorigi, yuqorigi va pastki ensa chiziqlari***

(lineae nuchales suprema, superior, inferior); ichki yuzada – xochsimon do‘nglik (eminentia cruciformis), ichki ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis interna), yuqorigi sagittal sinus egati (sulcus sinus sagittalis superioris), ko‘ndalang sinus egati (sulcus sinus transversi), katta miya chuqurchasi va miyacha chuqurchasi (fossa cerebralis, fossa cerebellaris);

- *katta ensa teshigidan uzunchoq miya, a. vertebralis, n. accessorius o‘tadi.*

LOTINCHA ATAMALAR: os occipitale, foramen magnum, pars basilaris, condylus occipitalis, squama occipitalis, protuberantia occipitalis externa.

68. Qizilo’ngach tuzilishi

Qizilo‘ngach (oesophagus) – halqumni oshqozon bilan bog‘lovchi mushakli naycha; uzunligi ~25 sm; VI bo‘yin umurtqasi (uzuksimon tog‘ay) balandligidan XI ko‘krak umurtqasigacha.

Qismlari: bo‘yin qismi (pars cervicalis, 5–6 sm), ko‘krak qismi (pars thoracica, 16–18 sm; orqa ko‘ks oralig‘ida), qorin qismi (pars abdominalis, 1–4 sm; diafragma qizilo‘ngach teshigidan keyin oshqozonning kirish teshigi – cardia ga).

Fiziologik torayishlar (3 ta): boshlanishida (uzuksimon tog‘ay sohasi, halqum-qizilo‘ngach o‘tishi), aorta yoyi va chap bosh bronx bilan kesishgan joyda, diafragma teshigida. Ular begona jismlar ushlanib qoladigan, kuyish va o‘smalar uchun xavfli joylar.

Devori 4 qavat: shilliq parda (tunica mucosa; ko‘p qavatli yassi epiteliy, bo‘ylama burmalar), shilliq osti (tela submucosa), mushak parda (tunica muscularis: yuqori 1/3 – ko‘ndalang-targ‘il, o‘rta – aralash, pastki – silliq; ichki aylana va tashqi bo‘ylama qavat), adventitsiya (tunica adventitia; qorin qismida – serosa).

Sfinkterlar: yuqorigi (m. cricopharyngeus) va pastki (fiziologik, kardial).

Qon bilan ta’minlanishi: bo‘yin – a. thyroidea inferior; ko‘krak – rr. oesophageales (aortadan); qorin – a. gastrica sinistra va a. phrenica inferior. Venalar: yuqori qismidan v. cava superior ga, pastki qismidan darvoza venasiga – portokaval anastomoz (qizilo‘ngach venalari varikozi, jigar sirrozida qon ketishi). Innervatsiyasi: n. vagus (parasimpatik), simpatik poya; qizilo‘ngach chigali (plexus oesophageus).

LOTINCHA ATAMALAR: oesophagus, pars cervicalis, pars thoracica, pars abdominalis, tunica mucosa, tunica muscularis.

69. Gavdaning orqa guruh muskullari anatomiyasi

Gavdaning orqa guruh mushaklari (musculi dorsi) – yuza va chuqur qavatlar:

Yuza qavat (yelka kamari va qo‘lga o‘tuvchi): trapetsiyasimon mushak (m. trapezius – kurakni qimirlatadi, boshni orqaga tortadi; n. accessorius), orqaning eng keng mushagi (m. latissimus dorsi – qo‘lni tanaga tortadi, orqaga buradi; n. thoracodorsalis), romb mushaklari (mm. rhomboidei major, minor – kurakni umurtqaga yaqinlashtiradi), kurakni ko‘taruvchi mushak (m. levator scapulae), orqa tishli mushaklar (mm. serrati posteriores superior et inferior – nafasda).

Chuqur qavat (umurtqa pog‘onasi mushaklari): umurtqani to‘g‘rilovchi mushak (m. erector spinae: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis – tanani to‘g‘rilaydi, orqaga egadi), ko‘ndalang-o‘tkir mushaklar (mm. transversospinales: semispinalis, multifidi, rotatores), bosh va bo‘yin tasmasimon mushaklar (m. splenius capitis, cervicis), o‘tkir o‘simtalar va ko‘ndalang o‘simtalararo mushaklar, ensa osti mushaklari (mm. suboccipitales – boshning nozik harakatlari).

Fassiya: ko‘krak-bel fassiyasi (fascia thoracolumbalis).

Klinik: radikulit, miozit, bel og‘rig‘i (lumbago), skoliozda mushak nomutanosibligi.

LOTINCHA ATAMALAR: m. trapezius, m. latissimus dorsi, mm. rhomboidei, m. levator scapulae, m. erector spinae, fascia thoracolumbalis.

70. G‘alvirsimon suyak tuzilishi

G‘alvirsimon suyak (os ethmoidale) – kalla asosi va burun bo‘shlig‘ining toq, yengil, havoli suyagi; peshona suyagining g‘alvirsimon o‘ymasi (incisura ethmoidalis) ga joylashgan.

Qismlari:

- ***g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa) – yassi, gorizontal, ko‘p teshikli (foramina cribrosa; hid bilish nervlari – fila olfactoria o‘tadi); o‘rtasida xo‘roz toji (crista galli – bosh miya o‘roqsimon o‘simtasi birikadi);***
- ***tik plastinka (lamina perpendicularis) – burun to‘sig‘ining yuqorigi qismi;***
- ***g‘alvirsimon labirint (labyrinthus ethmoidalis) – ikki yonda, g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales anteriores, mediae, posteriores) dan iborat; lateral devori – qog‘ozsimon plastinka (lamina orbitalis, papyracea; ko‘z kosasi medial devori); medial devorida – yuqorigi va o‘rta***

burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior et media); o‘rta burun yo‘lida – g‘alvirsimon pufak (bulla ethmoidalis), ilgaksimon o‘simta (processus uncinatus); ular orasida yarimoysimon yoriq (hiatus semilunaris) va g‘alvirsimon voronka (infundibulum ethmoidale).

Klinik: etmoidit (g‘alvirsimon katakchalar yallig‘lanishi) – ko‘z kosasiga tarqalishi mumkin (nozik qog‘ozsimon plastinka orqali).

LOTINCHA ATAMALAR: os ethmoidale, lamina cribrosa, crista galli, lamina perpendicularis, labyrinthus ethmoidalis, concha nasalis media.

71. Kekirdak tuzilishi va yarim tog‘aylarining ahamiyati

Kekirdak (trachea) – hiqildoqni bosh bronxlar bilan bog‘lovchi nay; uzunligi 9–11 sm, diametri 15–18 mm; VI bo‘yin umurtqasi pastki chetidan IV–V ko‘krak umurtqasigacha; bo‘yin va ko‘krak qismlariga (pars cervicalis, pars thoracica) bo‘linadi. Pastki uchi – IV–V ko‘krak umurtqasi balandligida o‘ng va chap bosh bronxlarga ajraladi (bifurcatio tracheae); ichki tomonda ajralish joyida – kil (carina tracheae; yo‘tal refleksining kuchli zonasi).

Devori: shilliq parda (tunica mucosa; ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, bokal hujayralar, bezlar), shilliq osti, tog‘ay-parda qavati (fibrocartilaginea) va adventitsiya.

Yarim tog‘aylar (cartilagines tracheales) – 16–20 ta, orqadan ochiq “taqa” (C-simon) gialin tog‘aylar, bir-biri bilan halqasimon boylamlar (ligg. anularia) orqali birikadi. Ahamiyati: kekirdak yo‘lini doimo ochiq (kollapssiz) tutib turadi; tog‘aylar orqa tomondagi membranoz devor (paries membranaceus; silliq mushaklar) qizilo‘ngachga tegib turadi, ovqat o‘tishida qizilo‘ngach kengayishiga imkon beradi, yo‘talda kekirdak tolasi torayadi (silliq mushak qisqarishi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. thyroidea inferior, aa. bronchiales; innervatsiyasi: n. vagus, simpatik poya. Klinik: traxeotomiya (II–IV yarim halqalar sohasi), traxeya intubatsiyasi.

LOTINCHA ATAMALAR: trachea, cartilagines tracheales, paries membranaceus, bifurcatio tracheae, carina tracheae.

72. Bosh muskullari anatomiyasi

Bosh muskullari (musculi capitis) ikki katta guruhga bo‘linadi:

1) Mimika muskullari (mm. faciales, mimici) – suyakdan (yoki fassiyadan) boshlanib terining ichiga birikadi; yuz ifodasini hosil qiladi; barchasi yuz

nervi (n. facialis, VII) bilan innervatsiyalanadi. Bosh qopqog‘i muskuli (m. epicranius): peshona qorni (venter frontalis), ensa qorni (venter occipitalis), ularni birlashtiruvchi pay shoyisi (galea aponeurotica). Ko‘z, burun, og‘iz, quloq atrofi muskullari (batafsil 84-savolda).

2) Chaynov muskullari (mm. masticatores) – pastki jag‘ni harakatlantiradi; uch shoxli nervning pastki jag‘ shoxi (n. mandibularis, V_3) bilan innervatsiyalanadi: chaynov (m. masseter), chakka (m. temporalis), tashqi va ichki qanotsimon (mm. pterygoidei lateralis et medialis) (batafsil 81-savolda).

Bosh muskullarining fassiyalari: chakka fassiyasi (fascia temporalis), chaynov fassiyasi (fascia masseterica), yonoq-ko‘z kosasi fassiyasi va boshqalar.

Qon bilan ta’minlanishi: tashqi uyqu arteriyasi tarmoqlari (a. facialis, a. temporalis superficialis, a. maxillaris va boshqalar).

LOTINCHA ATAMALAR: mm. faciales, m. epicranius, galea aponeurotica, mm. masticatores, n. facialis, n. mandibularis.

73. Ponasimon suyak tuzilishi

Ponasimon suyak (os sphenoidale) – kalla asosining markazida joylashgan, ko‘rinishi ko‘rshapalakka o‘xshash toq suyak. Qismlari:

- *tana (corpus) – ichida ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis); yuqori yuzasida turk egari (sella turcica) – gipofiz chuqurchasi (fossa hypophysialis), orqa devori – egar suyanchig‘i (dorsum sellae), oldingi va orqa qiyshiq o‘simtalar (processus clinoidei anteriores, posteriores);*
- *katta qanotlar (alae majores) – teshiklari: dumaloq teshik (foramen rotundum; n. maxillaris V_2), oval teshik (foramen ovale; n. mandibularis V_3), o‘tkir (tikanli) teshik (foramen spinosum; a. meningea media); ularning ostki yuzasida – yuqori yoriq chetlari; tashqi yuzasida – chakka osti qirrasi (crista infratemporalis);*
- *kichik qanotlar (alae minores) – ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica) shu qanot ildizida; kichik va katta qanotlar orasida yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. III, IV, VI, V_1; v. ophthalmica superior);*
- *qanotsimon o‘simtalar (processus pterygoidei) – medial va lateral plastinkalar (lamina medialis, lateralis), medial plastinka uchida ilgak (hamulus pterygoideus); ularning ildizida qanotsimon kanal (canalis pterygoideus).*

LOTINCHA ATAMALAR: os sphenoidale, sella turcica, ala major, ala minor, processus pterygoideus, canalis opticus, fissura orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum.

74. O‘ng va chap bosh bronxlar tuzilishi, bir-biridan farqi, uning sabablari

O‘ng bosh bronx (bronchus principalis dexter) – kengroq (diametri kattaroq), qisqaroq (taxminan 3 sm), vertikalroq (kekirdak o‘qiga nisbatan ~20–25°); o‘ng o‘pka darvozasiga boradi; ustidan toq vena (v. azygos) ravog‘i o‘tadi. U 3 ta bo‘lak bronxiga (yuqorigi, o‘rta, pastki) bo‘linadi.

Chap bosh bronx (bronchus principalis sinister) – tor (diametri kichikroq), uzunroq (taxminan 4–6 sm), ko‘proq gorizontal (~40–45°); ustidan aorta yoyi o‘tadi; 2 ta bo‘lak bronxiga (yuqorigi, pastki) bo‘linadi.

Farq sabablari: o‘ng o‘pka kattaroq (3 bo‘lak, ko‘proq havo hajmi), diafragma o‘ng gumbazi yuqoriroq joylashgan; chapda yurak chapga siljigan va aorta yoyi bronx ustidan o‘tadi, o‘pka kichikroq (2 bo‘lak) va bronx uzunroq.

Klinik ahamiyati: begona jismlar va aspirasiya ko‘pincha o‘ng bronxga tushadi (kengroq va vertikalroq); intubatsiyada trubka ko‘pincha o‘ng bronxga kirib ketishi mumkin; bronxoskopiya.

LOTINCHA ATAMALAR: bronchus principalis dexter, bronchus principalis sinister, bronchi lobares, v. azygos, arcus aortae.

75. Muskullarning bajaradigan vazifasiga ko‘ra tasnifi

Muskullarning bajaradigan vazifasiga ko‘ra tasnifi:

- ***bukuvchilar (mm. flexores) va yoyuvchilar (mm. extensores) – bo‘g‘imda egish va yozish;***
- ***yaqinlashtiruvchilar (mm. adductores) va uzoqlashtiruvchilar (mm. abductores) – tanaga yaqinlashtirish va uzoqlashtirish;***
- ***ichkariga buruvchi (mm. pronatores) va tashqariga buruvchi (mm. supinatores);***
- ***aylantiruvchi (mm. rotatores) – ichkariga (m. rotator medialis, pronator) va tashqariga (supinator);***
- ***toraytiruvchi (sfinkterlar: mm. sphincteres) va kengaytiruvchi (dilatatorlar: mm. dilatatores) – teshiklar atrofida;***

- *sinergistlar (bir yo‘nalishda ishlovchilar) va antagonistlar (qarama-qarshi ishlovchilar).*

Boshqa tasniflar: shakliga ko‘ra – uzun (m. sartorius), qisqa, keng (m. latissimus dorsi), aylana (m. orbicularis oculi), ko‘p boshli (biceps – 2, triceps – 3, quadriceps – 4), ikki qorinchali (m. digastricus), patsimon (m. pennatus); joylashuviga ko‘ra – yuza va chuqur, tashqi va ichki.

LOTINCHA ATAMALAR: m. flexor, m. extensor, m. adductor, m. abductor, m. pronator, m. supinator, m. sphincter, antagonista, synergista.

76. Chakka suyagi tuzilishi va unung o‘ziga xosligi

Chakka suyagi (os temporale) – juft, kalla asosi va yon devorini hosil qiluvchi murakkab suyak; ichida eshitish va muvozanat a’zolari (o‘rta va ichki quloq) joylashgan.

Qismlari:

1) tangachasimon qism (pars squamosa) – yassi; unda yonoq o‘simtasi (processus zygomaticus; yonoq suyagi bilan yonoq yoyi – arcus zygomaticus), pastki jag‘ chuqurchasi (fossa mandibularis) va bo‘g‘im do‘mboqchasi (tuberculum articulare) – pastki jag‘ bo‘g‘imi;

2) tosh (piramida) qismi (pars petrosa) – uch qirrali piramida: asosi (basis), uchi (apex); old yuzasi (facies anterior; o‘rta kalla chuqurchasi tomonda: yoysimon do‘nglik – eminentia arcuata, nog‘ora tomi – tegmen tympani), orqa yuzasi (facies posterior; ichki eshitish teshigi – porus acusticus internus), pastki yuzasi (facies inferior);

3) nog‘ora qismi (pars tympanica) – tashqi eshitish yo‘lining devori;

4) so‘rg‘ichsimon o‘simta (processus mastoideus) – so‘rg‘ichsimon katakchalar (cellulae mastoideae) bilan; ensasimon o‘simta (processus styloideus).

O‘ziga xosligi: ichida kanallar tizimi, o‘rta quloq (nog‘ora bo‘shlig‘i), ichki quloq suyak labirinti joylashgan; yuz nervi, ichki uyqu arteriyasi, bo‘yinturuq venasi o‘tadi.

LOTINCHA ATAMALAR: os temporale, pars squamosa, pars petrosa, pars tympanica, processus mastoideus, processus styloideus, fossa mandibularis.

77. O‘ng va chap o‘pkalar tuzilishi, bir-biridan farqi, uning sabablari

O‘pka (pulmo) – nafas olishning asosiy a’zosi, juft; ko‘krak bo‘shlig‘ining o‘ng va chap plevra xaltalarida, ko‘ks oralig‘i yonlarida joylashgan.

Tuzilishi (har ikkalasida): uchi (apex pulmonis; o‘mrovdan 2–3 sm yuqorida), asosi (basis pulmonis; diafragmada), yuzalari – qovurg‘a (facies costalis), medial (facies mediastinalis; unda o‘pka darvozasi – hilum pulmonis), diafragmal (facies diaphragmatica); chetlari.

O‘ng o‘pka (pulmo dexter): 3 bo‘lak (lobus superior, medius, inferior) – ikki yoriq bilan: qiyshiq (fissura obliqua) va gorizontal (fissura horizontalis); kengroq va qisqaroq; segmentlari 10 ta.

Chap o‘pka (pulmo sinister): 2 bo‘lak (lobus superior, inferior) – qiyshiq yoriq bilan; tor va uzunroq; oldingi chetda yurak o‘ymasi (incisura cardiaca) va til o‘simtasi (lingula pulmonis sinistri); segmentlari 9 ta (8–10).

Farq sabablari: o‘ngda diafragma gumbazi jigar tufayli yuqoriroq (o‘pka qisqaroq), yurak ko‘proq chapga siljigan (chap o‘pka torroq, yurak o‘ymasi bor).

O‘pka ildizi (radix pulmonis): o‘ngda yuqoridan pastga – bronx, o‘pka arteriyasi, o‘pka venalari; chapda – arteriya, bronx, venalar. Qon bilan ta’minlanishi: nutritiv – aa. bronchiales (aortadan); gaz almashinuvi uchun – o‘pka arteriyasi tarmoqlari. Limfa: bronxo-pulmonal tugunlar. Innervatsiya: plexus pulmonalis (n. vagus va simpatik).

LOTINCHA ATAMALAR: pulmo dexter, pulmo sinister, apex pulmonis, hilum pulmonis, fissura obliqua, incisura cardiaca, lingula, segmentum bronchopulmonale.

78. Muskullarning yordamchi apparatlari

Muskullarning yordamchi apparatlari – muskul ishini yengillashtiruvchi va uni to‘g‘ri yo‘naltiruvchi tuzilmalar:

- *fassiyalar (fasciae) – muskulni o‘rab turuvchi biriktiruvchi to‘qima parda; muskullarni ajratadi, ishqalanishni kamaytiradi;*
- *fibroz va sinovial pay qinlari (vaginae fibrosae et synoviales tendinum) – uzun paylarni suyak yuzasida sirpanishini yengillashtiradi (barmoq paylari, bilak sohasida); ichki varoq pay ustida, tashqisi qinni qoplaydi, oralig‘ida sinovial suyuqlik;*
- *sinovial xaltalar (bursae synoviales) – pay yoki muskul bilan suyak (yoki boshqa tuzilma) orasida joylashgan, ishqalanishni kamaytiradi (yelka, tirsak, tizza bo‘g‘imlari atrofida); ular yallig‘lansa – bursit;*
- *bloklar (trochleae) – muskul payi yo‘nalishini o‘zgartiruvchi suyak yoki tog‘ayli halqalar (m. obliquus superior bulbi);*

- *sesamasimon suyaklar (ossa sesamoidea) – pay ichida (patella, no‘xatsimon suyak) – muskul kuch yelkasini oshiradi;*
- *tutqichlar (retinacula) – paylarni bo‘g‘im sohasida ushlab turuvchi fassiya qalinlashmalari.*

LOTINCHA ATAMALAR: fascia, vagina synovialis tendinis, bursa synovialis, trochlea, os sesamoideum, retinaculum.

79. Chakka suyagi kanallari anatomiyasi

Chakka suyagi kanallari (canales ossis temporalis):

1) Uyqu kanali (canalis caroticus) – ichki uyqu arteriyasi (a. carotis interna) va simpatik chigal o‘tadi; tashqi teshigi (foramen caroticum externum) tosh qismi pastki yuzasida, ichki teshigi – tosh qismi uchida; ichida kanal egilib “tirsak” hosil qiladi;

2) Yuz nervi kanali (canalis facialis, Fallopiyev kanali) – yuz nervi (n. facialis, VII) o‘tadi; ichki eshitish yo‘lidan boshlanib (labirint qismi), nog‘ora bo‘shlig‘i medial devori bo‘ylab (nog‘ora qismi) va so‘rg‘ichsimon qismi bilan ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum) orqali kalla asosiga chiqadi; kanal tarmoqlari: katta tosh nervi yoriqchasi (hiatus canalis nervi petrosi majoris), nog‘ora torchasi kanalchasi (canaliculus chordae tympani);

3) Muskul-nay kanali (canalis musculotubarius) – ikki yarim kanaldan: nog‘ora pardani taranglovchi muskul (semicanalis m. tensoris tympani) va eshitish nayi (semicanalis tubae auditivae);

4) So‘rg‘ichsimon kanalcha (canaliculus mastoideus; vagusning quloq tarmog‘i), nog‘ora kanalchasi (canaliculus tympanicus; n. tympanicus – til-halqum nervi tarmog‘i);

5) Ichki eshitish yo‘li (meatus acusticus internus; porus acusticus internus orqali; n. facialis, n. vestibulocochlearis, a. labyrinthi), tashqi eshitish yo‘li (meatus acusticus externus);

6) Dahliz suv yo‘li (aquaeductus vestibuli) va chig‘anoq suv yo‘li (aqueductus cochleae).

LOTINCHA ATAMALAR: canalis caroticus, canalis facialis, canalis musculotubarius, meatus acusticus internus et externus, foramen stylomastoideum.

80. O‘pkaning morfo-funktsional birligi

O‘pkaning morfo-funksional birligi – atsinus (acinus pulmonalis, Rappoport atsinusi): nafas bronxiolasining (bronchiolus respiratorius I tartib) shoxlanishidan boshlanib, alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares), alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares) va alveolalar (alveoli pulmonis) dan iborat. Bu yerda gaz almashinuvi sodir bo‘ladi (nafas bo‘limi). Bitta terminal bronxiola 1 atsinusni hosil qiladi; 12–18 ta atsinus bitta o‘pka bo‘lakchasini (lobulus pulmonis; piramidasimon, tomoni 0,5–1 sm) hosil qiladi; bo‘lakchalar o‘pka segmentlarini tashkil qiladi (segmentum bronchopulmonale – o‘z bronxi va arteriyasiga ega).

Atsinus gaz almashinuvi vazifasini bajaradi: alveolalar devori va qon kapillyarlari orasida havo-qon to‘sig‘i orqali O_2 va CO_2 diffuziyasi.

LOTINCHA ATAMALAR: acinus pulmonalis, bronchiolus respiratorius, ductulus alveolaris, sacculus alveolaris, alveolus pulmonis, lobulus pulmonis.

81. Chaynov muskullari tuzilishi

Chaynov muskullari (musculi masticatores) – pastki jag‘ni harakatlantiradi; to‘rt juft; hammasi pastki jag‘ nervi (n. mandibularis, V_3) bilan innervatsiyalanadi.

1) Chaynov muskuli (m. masseter): yonoq yoyidan boshlanib, pastki jag‘ burchagi tashqi yuzasi (tuberositas masseterica) ga birikadi – jag‘ni yuqoriga ko‘taradi (jag‘ni yopadi).

2) Chakka muskuli (m. temporalis): chakka chuqurchasidan (fossa temporalis, fascia temporalis) boshlanib, jag‘ning toj o‘simtasi (processus coronoideus) ga birikadi – jag‘ni ko‘taradi; orqa tolalari – jag‘ni orqaga tortadi.

3) Ichki qanotsimon muskul (m. pterygoideus medialis): qanotsimon o‘simtaning medial plastinkasidan, jag‘ burchagining ichki yuzasiga (tuberositas pterygoidea) – jag‘ni ko‘taradi, oldinga suradi.

4) Tashqi qanotsimon muskul (m. pterygoideus lateralis): katta qanotning chakka osti yuzasi va lateral plastinkadan, jag‘ bo‘yni (fovea pterygoidea) va bo‘g‘im diskiga birikadi – jag‘ni oldinga suradi (ikki tomonlama), bir tomonlama – yon tomonga (maydalash harakati).

Pastki jag‘ni tushiruvchilar – til osti suyagi ustidagi muskullar (m. digastricus, mylohyoideus, geniohyoideus). Qon: a. maxillaris tarmoqlari.

LOTINCHA ATAMALAR: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis, n. mandibularis.

82. Yuqorigi jag‘ suyagi tuzilishi

Yuqorigi jag‘ suyagi (maxilla) – juft, yuz skeletining asosiy suyagi; havoli suyak. Qismlari:

Tana (corpus maxillae) – 4 yuzali: old (facies anterior; it chuqurchasi – fossa canina, ko‘z osti teshigi – foramen infraorbitale; n. va a. infraorbitalis), chakka osti (facies infratemporalis; yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i – tuber maxillae), ko‘z kosasi (facies orbitalis; ko‘z osti egati – sulcus infraorbitalis → kanal), burun (facies nasalis; yuqorigi jag‘ yorig‘i – hiatus maxillaris, yosh egati – sulcus lacrimalis). Ichida – yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris).

4 ta o‘simta:

- ***peshona (processus frontalis) – peshona suyagi bilan, burun suyagi bilan;***
- ***yonoq (processus zygomaticus) – yonoq suyagi bilan;***
- ***tanglay (processus palatinus) – qattiq tanglayning oldingi 2/3 qismini hosil qiladi; o‘q choki (sutura palatina mediana), kesuvchi kanal (canalis incisivus);***
- ***alveolyar (processus alveolaris) – tish katakchalari (alveoli dentales) bilan; tishlar orasidagi to‘siqlar (septa interalveolaria).***

Burun tomonda – old burun o‘tkir o‘simtasi (spina nasalis anterior).

Klinik: Le Fort sinishlari (yuqorigi jag‘ning 3 xil sinish chizig‘i).

LOTINCHA ATAMALAR: maxilla, corpus maxillae, processus frontalis, processus zygomaticus, processus palatinus, processus alveolaris, foramen infraorbitale.

83. Bronxial daraxt tuzilishi

Bronxial daraxt (arbor bronchialis) – bosh bronxlardan boshlanib o‘pka ichida dixotomik shoxlanuvchi havo o‘tkazuvchi yo‘llar tizimi:

1-tartib: bosh bronxlar (bronchi principales dexter, sinister) – o‘ng va chap o‘pka darvozasi;

2-tartib: bo‘lak bronxlari (bronchi lobares) – o‘ngda 3 ta, chapda 2 ta;

3-tartib: segmentar bronxlar (bronchi segmentales) – o‘ngda 10, chapda 8–9;

4–: bo‘lakcha oldi (subsegmentar) bronxlari va bo‘lakcha bronxlari (bronchi lobulares; diametri ~1 mm);

Terminal bronxiolalar (bronchioli terminales; diametri ~0,5 mm) – havo o‘tkazuvchi qismining oxiri; undan keyin nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) – atsinusga o‘tadi.

Devori: yirik bronxlarda tog‘ay halqalari, keyin tog‘ay plastinkalari; kichik bronxlarda tog‘ay kamayadi; bronxiolalarda tog‘ay yo‘q, silliq mushak (bronxospazm – astma) va kiprikli epiteliy bor. Shilliq pardada – bokal hujayralar, bronx bezlari, limfoid to‘qima.

Funksiyasi: havo o‘tkazish, isitish, tozalash, mukosiliar klirens.

LOTINCHA ATAMALAR: arbor bronchialis, bronchi principales, bronchi lobares, bronchi segmentales, bronchioli terminales, bronchioli respiratorii.

84. Mimika muskullari tuzilishi

Mimika muskullari (mm. faciales, s. mimici) – yuz ifodasi (mimika) uchun; suyakdan (yoki fassiyadan) boshlanib, teriga yoki boshqa muskulga birikadi; fassiyasi yo‘q; barchasi yuz nervi (n. facialis, VII) bilan innervatsiyalanadi.

Guruhlari:

- *bosh qopqog‘i: m. epicranius (venter frontalis – peshona terisini ko‘taradi, venter occipitalis, galea aponeurotica);*
- *ko‘z atrofi: m. orbicularis oculi (ko‘zni yumadi), m. corrugator supercilii (qoshni tushiradi, burishtiradi), m. procerus;*
- *burun: m. nasalis, m. depressor septi nasi, m. levator labii superioris alaeque nasi (burun qanotlarini kengaytiradi);*
- *og‘iz atrofi: m. orbicularis oris (og‘izni yopadi), m. levator labii superioris, m. zygomaticus major et minor (kulgi), m. risorius, m. levator anguli oris, m. depressor anguli oris (g‘amgin), m. depressor labii inferioris, m. mentalis, m. buccinator (yonoqni tortadi – puflash, ovqat chaynash);*
- *quloq atrofi: mm. auriculares anterior, superior, posterior;*
- *bo‘yin yuza muskuli: platysma.*

Qon bilan ta’minlanishi: a. facialis, a. temporalis superficialis. Klinik: yuz nervi falaji (Bell) – mimika muskullari falaji.

LOTINCHA ATAMALAR: mm. faciales, m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris, m. buccinator, m. zygomaticus, m. frontalis.

85. Pastki jag‘ suyagi tuzilishi va jinsiy farqi

Pastki jag‘ suyagi (mandibula) – yuz skeletidagi yagona harakatchan suyak (toq). Qismlari:

Tana (corpus mandibulae) – taqasimon: alveolyar qism (pars alveolaris – tish katakchalari), asosi (basis mandibulae), old yuzasida – iyak do‘mbog‘i (protuberantia mentalis), iyak teshigi (foramen mentale; n. va a. mentalis), qiyshiq chiziq (linea obliqua); ichki yuzasida – iyak o‘tkir o‘simtasi (spina mentalis; m. geniohyoideus va genioglossus), jag‘-til osti chizig‘i (linea mylohyoidea), til osti bezi chuqurchasi (fovea sublingualis), jag‘ osti bezi chuqurchasi (fovea submandibularis), qorin ikki qorinchali muskuli chuqurchasi (fossa digastrica).

Shoxlar (rami mandibulae) – ikkita: jag‘ burchagi (angulus mandibulae) tana va shox o‘rtasida; tashqi yuzada – chaynov do‘mboqchasi (tuberositas masseterica), ichki yuzada – qanotsimon do‘mboqcha (tuberositas pterygoidea); jag‘ teshigi (foramen mandibulae; qirrasi – lingula mandibulae) → jag‘ kanali (canalis mandibulae; n. va a. alveolaris inferior); yuqorida – old: toj o‘simtasi (processus coronoideus), orqada: bo‘g‘im o‘simtasi (processus condylaris; boshcha – caput, bo‘yin – collum); ular orasida – jag‘ o‘ymasi (incisura mandibulae).

Jinsiy va yoshga qarab farqlar: erkaklarda jag‘ massiv, iyak do‘mbog‘i kengroq, to‘rtburchak; jag‘ burchagi o‘tkirroq (taxminan 110–120°), jag‘ burchagi tashqariga qaragan (evert); ayollarda jag‘ nozikroq, iyak do‘mbog‘i uchli (yumaloq), burchagi kengroq (~125–130°). Yangi tug‘ilganda burchak ~150°, tishlar chiqqach 110–130°, tishsiz keksalarda yana kattalashadi.

LOTINCHA ATAMALAR: mandibula, corpus mandibulae, ramus mandibulae, angulus mandibulae, processus coronoideus, processus condylaris, foramen mandibulae, canalis mandibulae.

86. Alveolyar daraxt tuzilishi

Alveolyar daraxt (arbor alveolaris) – nafas bronxiolalaridan boshlanib alveolalar bilan tugaydigan o‘pkaning nafas bo‘limi: nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) → alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares) → alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares) → o‘pka alveolalari (alveoli pulmonis). Bu tuzilmalar atsinusni (acinus pulmonalis) hosil qiladi.

Alveola – diametri 0,2–0,3 mm li pufakcha; har ikki o‘pkada 300–500 mln atrofida; umumiy yuzasi 100–140 m².

Alveola devori: yassi alveolyar hujayralar – I tur pnevmotsitlar (gaz almashinuvi), II tur pnevmotsitlar (surfaktant ishlab chiqaradi – sirt tarangligini kamaytirib, alveolalar yopishib qolishini oldini oladi), alveolyar makrofaglar (“chang hujayralari”); alveolalar orasida – to‘siq (septa

interalveolaria; kapillyarlar, elastik tolalar), alveolalar orasidagi teshiklar (porae alveolares, Kon teshiklari).

Havo-qon to‘sig‘i (barrier): I tur pnevmotsit + bazal parda + kapillyar endoteliysi; qalinligi ~0,5 mkm.

LOTINCHA ATAMALAR: arbor alveolaris, ductuli alveolares, sacculi alveolares, alveoli pulmonis, pneumocytus, surfactans.

87. Bo‘yin muskullari tuzilishi

Bo‘yin muskullari (musculi colli) – 3 guruh:

1) yuza: bo‘yin teri osti muskuli (platysma; mimika), to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon muskul (m. sternocleidomastoideus; boshni yon tomonga egadi va aylantiradi, ikki tomonlama qisqarsa – oldinga; n. accessorius);

2) til osti suyagi muskullari: yuqorigi (mm. suprahyoidei) – ikki qorinchali (m. digastricus), ensasimon-til osti (m. stylohyoideus), jag‘-til osti (m. mylohyoideus – og‘iz bo‘shlig‘i tubi), iyak-til osti (m. geniohyoideus) – til osti suyagini ko‘taradi, pastki jag‘ni tushiradi; pastki (mm. infrahyoidei) – to‘sh-til osti (m. sternohyoideus), kurak-til osti (m. omohyoideus), to‘sh-qalqonsimon (m. sternothyroideus), qalqonsimon-til osti (m. thyrohyoideus) – til osti suyagi va hiqildoqni tushiradi (n. ansa cervicalis);

3) chuqur: narvon mushaklari (mm. scaleni anterior, medius, posterior; yuqori qovurg‘alarni ko‘taradi, bo‘yinni egadi; ular orasida o‘mrov osti arteriyasi va yelka chigali o‘tadi), umurtqa oldi mushaklari (m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior, lateralis).

Bo‘yin uchburchaklari: oldingi va orqa; fassiyalari – bo‘yin fassiyasi plastinkalari (Shevkunenko tasnifi).

LOTINCHA ATAMALAR: m. sternocleidomastoideus, mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei, mm. scaleni, platysma.

88. Ko‘z kosasi tuzilishi

Ko‘z kosasi (orbita) – ko‘z olmasi va uning yordamchi apparatlari joylashadigan juft piramidasimon suyak bo‘shlig‘i; asosi – oldinga (kirish – aditus orbitae), uchi orqaga (ko‘ruv kanaliga).

Devorlari (4 ta):

- *yuqori: peshona suyagi ko‘z kosasi qismi (pars orbitalis) va ponasimon suyak kichik qanoti; ko‘z yosh bezi chuqurchasi (fossa glandulae lacrimalis);*

- *pastki: yuqorigi jag‘ (facies orbitalis), yonoq suyagi va tanglay suyagi (processus orbitalis) – ko‘z osti egati (sulcus infraorbitalis);*
- *medial: yosh suyagi (os lacrimale), g‘alvirsimon suyakning qog‘ozsimon plastinkasi, yuqorigi jag‘ peshona o‘simtasi, ponasimon suyak tanasi – ko‘z yosh xaltasi chuqurchasi (fossa sacci lacrimalis) → burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis; pastki burun yo‘liga ochiladi);*
- *lateral: yonoq suyagi, ponasimon suyak katta qanoti.*

Teshik va yoriqlar: ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica); yuqorigi ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. oculomotorius, trochlearis, abducens, n. ophthalmicus – V_1; v. ophthalmica superior); pastki ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis inferior; n. infraorbitalis, n. zygomaticus, v. ophthalmica inferior); qosh usti teshigi/o‘ymasi (foramen supraorbitale; n. va a. supraorbitalis); old va orqa g‘alvirsimon teshiklar (foramina ethmoidalia anterior et posterior).

Klinik: ko‘z kosasi infeksiyalari sinuslardan o‘tadi (g‘alvirsimon); “portlash” sinishi (blow-out) pastki devor.

LOTINCHA ATAMALAR: orbita, canalis opticus, fissura orbitalis superior, fissura orbitalis inferior, fossa sacci lacrimalis.

89. O‘pkaning respirator parenximasi tuzilishi

O‘pkaning respirator parenximasi – gaz almashinuvi amalga oshadigan o‘pka to‘qimasi: atsinuslar yig‘indisi. Tarkibi:

- *nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) – devorida alveolalar bor;*
- *alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares) va alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares);*
- *alveolalar (alveoli pulmonis) – gaz almashinuvi birligi; devori I tur pnevmotsitlar (yassi, gaz almashinuvi) va II tur pnevmotsitlar (surfaktant) dan; alveolyar makrofaglar; interalveolyar to‘siqda qon kapillyarlari, elastik va retikulyar tolalar.*

Havo-qon baryeri (blood–air barrier): surfaktant qatlami, I tur pnevmotsit, ikki hujayraning umumiy bazal pardasi va kapillyar endoteliysi; qalinligi ~0,5 mkm – O_2 va CO_2 diffuziyasi.

O‘pkaning stromasi – bronx va tomirlar atrofidagi biriktiruvchi to‘qima, elastik tolalar (nafas chiqarishda o‘pka retraksiyasi).

Klinik: surfaktant yetishmovchiligi – chaqaloqlar respirator distress sindromi; emfizema – alveolalar kengayishi.

LOTINCHA ATAMALAR: parenchyma pulmonis, acinus pulmonalis, alveoli pulmonis, pneumocytus typus I et II, surfactans.

90. Ko‘krak muskullari tuzilishi

Ko‘krak muskullari (musculi thoracis) – 2 guruh:

1) Yuqori ekstremitet bilan bog‘liq muskullar (ko‘krak qafasi yuzasi): katta ko‘krak muskuli (m. pectoralis major – o‘mrov, to‘sh-qovurg‘a, qorin qismlari; qo‘lni tanaga tortadi, ichkariga buradi), kichik ko‘krak muskuli (m. pectoralis minor – kurakni oldinga va pastga tortadi), o‘mrov osti muskuli (m. subclavius), oldingi tishli muskul (m. serratus anterior – kurakni oldinga tortadi; n. thoracicus longus; falaji – “qanotsimon kurak”).

2) Xususiy (nafasga oid) muskullar: tashqi qovurg‘alararo muskullar (mm. intercostales externi – nafas olishda qovurg‘alarni ko‘taradi), ichki (mm. intercostales interni – nafas chiqarishda), eng ichki, qovurg‘a osti muskullari (mm. subcostales), ko‘ndalang ko‘krak muskuli (m. transversus thoracis), qovurg‘ani ko‘taruvchi muskullar (mm. levatores costarum).

Diafragma (diaphragma) – asosiy nafas muskuli: bel (pars lumbalis), qovurg‘a (pars costalis), to‘sh (pars sternalis) qismlari; markazida pay markazi (centrum tendineum); teshiklari: aorta teshigi (hiatus aorticus, XII ko‘krak umurtqasi; aorta, ko‘krak limfa yo‘li), qizilo‘ngach teshigi (hiatus oesophageus, X ko‘krak umurtqasi; qizilo‘ngach, nn. vagi), pastki kovak vena teshigi (foramen venae cavae, VIII ko‘krak umurtqasi); innervatsiya: n. phrenicus (C_3–C_5). Nafas olishda gumbaz tushadi.

LOTINCHA ATAMALAR: m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. serratus anterior, mm. intercostales, diaphragma, centrum tendineum.

91. Burun bo‘shlig‘i anatomiyasi

Burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi) – ikki yarmidan (o‘ng va chap) iborat; burun to‘sig‘i (septum nasi) ajratadi: suyak qismi – g‘alvirsimon suyakning tik plastinkasi (lamina perpendicularis) va dimog‘ suyagi (vomer); tog‘ay qismi (cartilago septi nasi).

Old teshigi – nok shaklidagi teshik (apertura piriformis), orqada – xoanalar (choanae) orqali halqumning burun qismiga ochiladi.

Bo‘limlari: burun dahlizi (vestibulum nasi, teri bilan qoplangan, junlar), nafas qismi (regio respiratoria – ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, shilliq bezlar) va hid bilish qismi (regio olfactoria – yuqori choncha va to‘siqning yuqori qismi, hid bilish epiteliysi).

Devorlari: yuqori – g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa), pastki – qattiq tanglay, lateral – burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior, media – g‘alvirsimon suyakniki; inferior – mustaqil suyak): ular burun yo‘llarini ajratadi: yuqori (meatus nasi superior), o‘rta (m. n. medius), pastki (m. n. inferior), umumiy (m. n. communis – to‘siq va chig‘anoqlar orasi).

Yo‘llarga ochilish: yuqori yo‘lga – orqa g‘alvirsimon katakchalar, ponasimon bo‘shliq; o‘rta yo‘lga – peshona bo‘shlig‘i, yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (hiatus semilunaris), oldingi va o‘rta g‘alvirsimon katakchalar; pastki yo‘lga – burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis).

Qon bilan ta’minlanishi: a. sphenopalatina (a. maxillaris dan), aa. ethmoidales anterior et posterior (a. ophthalmica dan); to‘siqning oldingi pastki qismida Kisselbax zonasi (locus Kiesselbachi) – burun qon ketishi manbai. Innervatsiya: n. olfactorius (hid), n. trigeminus (1 va 2 shoxlari – sezuvchi).

Vazifasi: havoni isitish, namlash, tozalash, hid bilish, rezonans.

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas nasi, septum nasi, choanae, conchae nasales, meatus nasi, regio olfactoria.

92. Plevra tuzilishi: varoqlari, qismlari, cho‘ntaklari, qorinparda bilan o‘xshashligi

Plevra (pleura) – o‘pkani va ko‘krak bo‘shlig‘i devorlarini qoplovchi seroz parda; ikki varoqdan iborat:

- *visseral (o‘pka) plevra (pleura visceralis, p. pulmonalis) – o‘pka yuzasi bilan butunlay qoshilgan (o‘pka darvozasidan tashqari);*
- *parietal plevra (pleura parietalis) – ko‘krak devori ichki yuzasini qoplaydi: qovurg‘a plevrasi (pars costalis), diafragma plevrasi (pars diaphragmatica), ko‘ks oralig‘i plevrasi (pars mediastinalis), plevra gumbazi (cupula pleurae – o‘mrovdan yuqoriga chiqib turuvchi qism).*

Varoqlar orasida – plevra bo‘shlig‘i (cavitas pleuralis), ichida 1–2 ml seroz suyuqlik; ikki o‘ng va chap bo‘shliq bir-biri bilan tutashmagan (yopiq). Parietal plevraning varoqlari bir-biriga o‘tadigan joyida plevra cho‘ntaklari (sinus pleurales) hosil bo‘ladi: qovurg‘a-diafragmal (recessus costodiaphragmaticus – eng chuqur, nafas olishda o‘pka to‘lmaydi; plevra punksiyasi shu yerda), qovurg‘a-mediastinal (recessus costomediastinalis), diafragma-mediastinal.

Qorinparda bilan o‘xshashligi: ikkalasi ham seroz parda (mezoteliy + biriktiruvchi to‘qima), parietal va visseral varoqlardan iborat, yopiq bo‘shliqni hosil qiladi, seroz suyuqlik ishqalanishni kamaytiradi.

Farqi: plevra bo‘shlig‘ida manfiy bosim (nafas mexanikasi) bor, qorinpardada yo‘q; plevra bo‘shlig‘i erkaklarda ham, ayollarda ham yopiq (qorinparda ayollarda bachadon nayi orqali ochiq).

Innervatsiya: parietal plevra – n. intercostales, n. phrenicus (og‘riq sezuvchan); visseral – vagus va simpatik (og‘riqni sezmaydi). Klinik: plevrit, pnevmotoraks, gidrotoraks, gemotoraks.

LOTINCHA ATAMALAR: pleura parietalis, pleura visceralis, cavitas pleuralis, sinus pleurales, recessus costodiaphragmaticus.

93. Qorin muskullari anatomiyasi

Qorin muskullari (musculi abdominis) – qorin devorini hosil qiladi; qorin pressi (prelum abdominale) ni ta’minlaydi. Guruhlari:

Old guruh: to‘g‘ri qorin muskuli (m. rectus abdominis) – qovurg‘a yoyidan va xanjarsimon o‘simtadan qov suyagigacha; uni ko‘ndalang pay ko‘priklari (intersectiones tendineae, 3–4 ta) ajratadi; piramidasimon muskul (m. pyramidalis).

Yon guruh (3 qavat): tashqi qiyshiq (m. obliquus externus abdominis), ichki qiyshiq (m. obliquus internus abdominis), ko‘ndalang qorin muskuli (m. transversus abdominis); ularning aponevrozlari to‘g‘ri muskul qini (vagina m. recti abdominis) ni hosil qiladi va oq chiziqda (linea alba) birlashadi; yarimoysimon chiziq (linea semilunaris).

Orqa guruh: bel kvadrat muskuli (m. quadratus lumborum).

Vazifasi: tanani oldinga egish, yon tomonga burish, qorin bosimini oshirish (nafas, defekatsiya, siydik chiqarish, tug‘ish), ichki a’zolarni ushlab turish.

Chov kanali (canalis inguinalis): qorin old devorida, chov boylami ustida yo‘nalgan 4–5 sm kanal; devorlari: oldinda – tashqi qiyshiq muskul aponevrozi, orqada – ko‘ndalang fassiya, yuqorida – ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullar pastki chetlari, pastda – chov boylami; ichki (anulus inguinalis profundus) va tashqi (anulus inguinalis superficialis) teshiklar; ichidan erkaklarda urug‘ tizimchasi, ayollarda bachadon dumaloq boylami o‘tadi; chov churrasi joyi.

LOTINCHA ATAMALAR: m. rectus abdominis, m. obliquus externus, m. obliquus internus, m. transversus abdominis, linea alba, vagina m. recti abdominis, canalis inguinalis.

94. Kallaning tashqi asosi anatomiyasi

Kallaning tashqi asosi (basis cranii externa) – oldindan orqaga 3 qismdan iborat:

1) oldingi qism – qattiq tanglay (palatum osseum): yuqorigi jag‘ tanglay o‘simtalari (processus palatini) va tanglay suyaklarining gorizontal plastinkalari (laminae horizontales); kesuvchi teshik (foramen incisivum), katta va kichik tanglay teshiklari (foramen palatinum majus, foramina palatina minora), xoanalar (choanae), dimog‘ suyagi (vomer), qanotsimon o‘simtalar (processus pterygoidei), ularning ildizlarida – qanotsimon kanal;

2) o‘rta qism: oval teshik (foramen ovale; n. mandibularis), o‘tkir teshik (foramen spinosum; a. meningea media), yirtiq teshik (foramen lacerum; bo‘shliq, xaltachalar bilan to‘ldirilgan); uyqu kanali tashqi teshigi (foramen caroticum externum – canalis caroticus), bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare; v. jugularis interna, nn. IX, X, XI), pastki jag‘ chuqurchasi (fossa mandibularis) va bo‘g‘im do‘mboqchasi, ensasimon o‘simta (processus styloideus), ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum; n. facialis), so‘rg‘ichsimon o‘simta (processus mastoideus) va uning o‘ymasi (incisura mastoidea);

3) orqa qism (ensa suyagi): katta ensa teshigi (foramen magnum), ensa do‘mbog‘i (condylus occipitalis), til osti nervi kanali (canalis hypoglossi), tashqi ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis externa), ensa chiziqlari (lineae nuchales).

LOTINCHA ATAMALAR: basis cranii externa, palatum osseum, foramen ovale, foramen spinosum, foramen jugulare, foramen magnum, processus mastoideus.

95. Tizza bo’g’imi tuzilishi.

Tizza bo‘g‘imi (articulatio genus) – eng yirik va murakkab bo‘g‘im; shakliga ko‘ra kondilyar (g‘altaksimon) shakldagi, murakkab (3 suyak: son, katta boldir, tizza kosachasi).

Bo‘g‘im yuzalari: son suyagining medial va lateral to‘pig‘lari (condylus medialis, lateralis), kosacha yuzasi (facies patellaris); katta boldir yuqorigi

bo‘g‘im yuzasi (facies articularis superior); tizza kosachasi (patella) orqa yuzasi.

Bo‘g‘im ichi tuzilmalari: menisklar – medial (meniscus medialis, C-simon) va lateral (meniscus lateralis, O-simon) tolali tog‘aylar; ular zarbani yumshatadi va bo‘g‘im yuzalarini moslashtiradi; to‘pig‘lararo boylamlar – oldingi (lig. cruciatum anterius – boldirning oldinga siljishini to‘xtatadi) va orqa (lig. cruciatum posterius – orqaga siljishini to‘xtatadi) xochsimon boylamlar; ko‘ndalang boylam (lig. transversum genus).

Tashqi boylamlar: tizza kosachasi boylami (lig. patellae – m. quadriceps femoris payining davomi), medial (lig. collaterale tibiale) va lateral (lig. collaterale fibulare) yon boylamlar, qiyshiq va yoysimon taqim boylamlari (lig. popliteum obliquum, arcuatum).

Kapsula: yupqa, sinovial parda katta; sinovial xaltalar (bursa suprapatellaris, prepatellaris, infrapatellaris, bursa m. poplitei) – bo‘g‘im bo‘shlig‘i bilan tutashadi; burmalar (plicae alares).

Harakatlari: frontal o‘q atrofida bukish va yozish; bukilgan holatda – vertikal o‘q atrofida aylanish (ichkariga va tashqariga).

Qon bilan ta’minlanishi: tizza bo‘g‘im arterial to‘ri (rete articulare genus) – a. poplitea va a. femoralis tarmoqlari; innervatsiya: n. femoralis, n. obturatorius, n. tibialis, n. peroneus.

Klinik: menisk shikastlanishi, kesishgan boylam yirtilishi (“tortma qutisi” – drawer belgisi), gonartroz (artroz).

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio genus, meniscus medialis, meniscus lateralis, lig. cruciatum anterius, lig. cruciatum posterius, lig. patellae, bursa suprapatellaris.

96. Orqa miya ichki tuzilishi

Orqa miya (medulla spinalis) ichki tuzilishi – kulrang va oq moddadan iborat; markazida orqa miya markaziy kanali (canalis centralis; likvor) joylashgan.

Kulrang modda (substantia grisea) – kesmada kapalak (“H”) shaklida; neyron tanalaridan:

- *oldingi shoxlar (cornua anteriora) – harakat (motoneyronlar; α- va γ-);*
- *orqa shoxlar (cornua posteriora) – sezuvchi neyronlar (nucleus proprius, substantia gelatinosa Rolando; og‘riq va harorat);*

- *yon shoxlar (cornua lateralia; C VIII–L II segmentlarda) – simpatik markazlar (nucleus intermediolateralis); S II–S IV segmentlarda – parasimpatik yadrolar;*
- *Klark yadrosi (nucleus thoracicus, Th I–L II) – orqa miya-miyacha yo‘li boshlanishi; kulrang komissura (commissura grisea).*

Oq modda (substantia alba) – o‘tkazuvchi nerv tolalari yo‘llari; egatlar bilan 3 ta tizim (funiculi) ga bo‘linadi: oldingi (funiculus anterior), yon (funiculus lateralis), orqa (funiculus posterior).

Asosiy yo‘llar: ko‘tariluvchi (sezuvchi): orqa tizimda – ingichka va ponasimon tutamlar (fasciculus gracilis, cuneatus; chuqur sezgi); yon – orqa miya-talamik yo‘l (tractus spinothalamicus lateralis – og‘riq, harorat; anterior – taktil), orqa va oldingi orqa miya-miyacha yo‘llari (tractus spinocerebellaris); tushuvchi (harakat): piramida yo‘llari (tractus corticospinalis lateralis, anterior), ekstrapiramida yo‘llari (tractus rubrospinalis, reticulospinalis, vestibulospinalis, tectospinalis).

Segmentlar: 31 ta (C_8, Th_{12}, L_5, S_5, Co_1), har biridan oldingi (radix anterior; harakat) va orqa (radix posterior; sezuvchi, orqa ildiz tuguni – ganglion spinale bilan) ildizlar chiqib, qo‘shilib orqa miya nervini (n. spinalis) hosil qiladi (Bell–Majandi qonuni).

LOTINCHA ATAMALAR: medulla spinalis, substantia grisea, substantia alba, cornu anterius, cornu posterius, cornu laterale, funiculus, tractus spinothalamicus, tractus corticospinalis.

97. Kallaning ichki asosi anatomyasi

Kallaning ichki asosi (basis cranii interna) – 3 ta chuqurchaga bo‘linadi:

1) Oldingi kalla chuqurchasi (fossa cranii anterior) – peshona suyagining ko‘z kosasi qismi, g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa; hid bilish nervlari), xo‘roz toji (crista galli), ponasimon suyak kichik qanotlari; miya peshona bo‘laklari yotadi.

2) O‘rta kalla chuqurchasi (fossa cranii media) – markazda turk egari (sella turcica) – gipofiz chuqurchasi; yon tomonlarda – ponasimon suyak katta qanotlari va chakka suyagi tosh qismining old yuzasi (eminentia arcuata). Teshiklari: ko‘ruv kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica), yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. III, IV, V_1, VI), dumaloq teshik (foramen rotundum; n. maxillaris, V_2), oval teshik (foramen ovale; n.

mandibularis, V_3), o‘tkir teshik (foramen spinosum; a. meningea media), yirtiq teshik (foramen lacerum). Chakka bo‘laklari yotadi.

3) Orqa kalla chuqurchasi (fossa cranii posterior) – ensa suyagi va chakka suyagi tosh qismining orqa yuzasi; yonbosh (clivus), katta ensa teshigi (foramen magnum; uzunchoq miya, aa. vertebrales), ichki eshitish teshigi (porus acusticus internus; nn. VII, VIII), bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare; nn. IX, X, XI, v. jugularis interna), til osti nervi kanali (canalis hypoglossi; n. XII), sigmasimon va ko‘ndalang sinuslar egatlari (sulcus sinus sigmoidei, transversi), ichki ensa do‘mbog‘i (protuberantia occipitalis interna); miyacha, ko‘prik, uzunchoq miya yotadi.

LOTINCHA ATAMALAR: basis cranii interna, fossa cranii anterior/media/posterior, sella turcica, foramen magnum, foramen jugulare, porus acusticus internus.

98. Ayirish tizimi a’zolari tasnifi

Ayirish tizimi (systema urinarium, organa urinaria) – moddalar almashinuvi oxirgi mahsulotlarini, ortiqcha suv va tuzlarni chiqarib, organizm ichki doimiyligini (gomeostaz) saqlovchi a’zolar. Tarkibi:

- *buyraklar (renes, juft) – siydik hosil qiluvchi bez a’zolar;*
- *siydik nayilari (ureteres, juft) – siydikni buyrakdan siydik qopiga o‘tkazadi;*
- *siydik qopi (vesica urinaria) – siydik to‘planadigan rezervuar;*
- *siydik chiqarish kanali (urethra; erkaklarda urethra masculina, ayollarda urethra feminina) – siydikni tashqariga chiqaradi (erkaklarda jinsiy tizim bilan birga ishlaydi).*

Vazifalari: ajratish (azotli chiqindilar – mochevina, kreatinin), suv-tuz balansi, qon pH ni boshqarish, qon bosimi regulyatsiyasi (renin), eritropoetin (qon hosil bo‘lishi), D vitamini faol shakli.

Rivojlanishi: mezodermadan (nefrogen to‘qima – pronefros, mezonefros, metanefros).

Buyrakdan tashqari ayirish a’zolari: teri (ter bezlari), o‘pka (CO_2), ichak va jigar (o‘t pigmentlari).

LOTINCHA ATAMALAR: systema urinarium, ren, ureter, vesica urinaria, urethra.

99. Orqa miya pardalari tuzilishi

Orqa miya pardalari (meninges spinales) – 3 ta, tashqidan ichkariga:

1) Qattiq parda (dura mater spinalis) – zich tolali biriktiruvchi to‘qima; umurtqa kanali ichki periostidan epidural bo‘shliq (spatium epidurale; yog‘ to‘qimasi va venoz chigal – anesteziya shu yerga yuboriladi) bilan ajralgan; pastki uchi II dumg‘aza umurtqasi balandligida qopchaga o‘xshab tugaydi.

2) O‘rgimchak to‘rsimon parda (arachnoidea mater spinalis) – yupqa, qon tomirsiz; qattiq parda bilan orasida – subdural bo‘shliq (spatium subdurale; oz miqdorda suyuqlik).

3) Yumshoq (tomirli) parda (pia mater spinalis) – orqa miya yuzasiga yopishgan, qon tomirlar bilan; yon tomonlarida tishli boylam (lig. denticulatum) – qattiq pardaga mahkamlaydi.

To‘rsimon va yumshoq parda orasida – subaraxnoidal bo‘shliq (cavitas subarachnoidea) – miya-orqa miya suyuqligi (liquor cerebrospinalis) bilan to‘lgan; pastki qismi – bel sisternasi (cisterna lumbalis; II bel – II dumg‘aza umurtqalari) – lumbal punksiya shu yerda (III–IV bel umurtqalari orasida) bajariladi (orqa miya L I–L II da tugagani sababli xavfsiz); orqa miya oxiri – miya konusi (conus medullaris), ip-uchi (filum terminale), ot dumi (cauda equina).

LOTINCHA ATAMALAR: dura mater spinalis, arachnoidea mater spinalis, pia mater spinalis, spatium epidurale, cavitas subarachnoidea, liquor cerebrospinalis, cisterna lumbalis.

100. Qanot – tanglay chuqurchasi anatomiyasi

Qanot-tanglay chuqurchasi (fossa pterygopalatina) – kalla asosi ostida, chakka osti chuqurchasi medial qismida joylashgan tor bo‘shliq.

Chegaralari: oldinda – yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i (tuber maxillae); orqada – ponasimon suyakning qanotsimon o‘simtasi asosi; medial – tanglay suyagining tik plastinkasi (lamina perpendicularis); yuqorida – ponasimon suyak katta qanoti; lateralda – qanot-jag‘ yorig‘i (fissura pterygomaxillaris) orqali chakka osti chuqurchasiga ochiq.

Ichida: qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygopalatinum), uch shoxli nervning yuqorigi jag‘ shoxi (n. maxillaris, V_2) va uning tarmoqlari, yuqorigi jag‘ arteriyasining uchinchi qismi va uning tarmoqlari (a. maxillaris).

Aloqa qiluvchi teshiklar: dumaloq teshik (foramen rotundum; orqa-yuqori – kalla bo‘shlig‘i), qanotsimon kanal (canalis pterygoideus; orqada – yirtiq teshik), ponasimon-tanglay teshigi (foramen sphenopalatinum; medial – burun bo‘shlig‘i), katta tanglay kanali (canalis palatinus major; pastga –

og‘iz bo‘shlig‘i), pastki ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis inferior; oldin-yuqori – ko‘z kosasi), qanot-jag‘ yorig‘i (lateral – chakka osti chuqurchasi).

Klinik: bu chuqurchadan infeksiya (o‘sma, yallig‘lanish) kalla, ko‘z kosasi va burun bo‘shlig‘iga tarqalishi mumkin; V_2 nevralgiyasida blokada o‘tkaziladi.

LOTINCHA ATAMALAR: fossa pterygopalatina, ganglion pterygopalatinum, n. maxillaris, a. maxillaris, foramen sphenopalatinum, canalis palatinus major.

101. Buyrak golotopiyasi va qoplamalari tuzilishi

Buyrak (ren) – juft bob shaklidagi a’zo; qorin bo‘shlig‘i orqa devorida, bel sohasida, qorinparda orqasida (retroperitoneal) joylashgan.

Golotopiyasi: regio lumbalis (bel sohasi). Skeletotopiyasi: XII ko‘krak – III bel umurtqalari balandligida; o‘ng buyrak chapdan 1–1,5 sm pastroq (jigar bosimi tufayli); buyrak darvozasi (hilum renale) I–II bel umurtqasi balandligida; XII qovurg‘a chap buyrakni deyarli o‘rtasida, o‘ngni yuqori uchdan bir qismida kesib o‘tadi.

Sintopiyasi: o‘ng buyrak oldida – jigar, duodenumning tushuvchi qismi, yo‘g‘on ichakning o‘ng egriligi; chap buyrak oldida – oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi dumi, yo‘g‘on ichakning chap egriligi; orqada – diafragma, bel kvadrat muskuli (m. quadratus lumborum), katta bel muskuli (m. psoas major), qovurg‘a osti, yonbosh-qorin osti, yonbosh-chov nervlari; yuqorida – buyrak usti bezi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): buyrak fassiyasi (fascia renalis – old va orqa plastinkalar, ya’ni Gerota fassiyasi), yog‘ kapsulasi (capsula adiposa; paranefral yog‘ – corpus adiposum pararenale va perinefral), tolali kapsula (capsula fibrosa) – buyrak yuzasiga yopishgan.

LOTINCHA ATAMALAR: ren, hilum renale, capsula fibrosa, capsula adiposa, fascia renalis, regio lumbalis.

102. Bosh miya qismlari tuzilishi

Bosh miya (encephalon) – kalla bo‘shlig‘ida joylashgan MNS ning bosh qismi; og‘irligi 1100–1600 g (o‘rtacha 1350 g). Embrional rivojlanishda 3 ta, keyin 5 ta miya pufakchasidan hosil bo‘ladi. Qismlari (5 bo‘lim):

1) uzunchoq miya (medulla oblongata) – orqa miyaning davomi; nafas, yurak-tomir, yutish, yo‘tal markazlari;

2) orqa miya (metencephalon): ko‘prik (pons) va miyacha (cerebellum – muvozanat, harakat koordinatsiyasi);

3) o‘rta miya (mesencephalon): miya oyoqchalari (pedunculi cerebri) va to‘rt tepalik (lamina tecti: colliculi superiores – ko‘rish refleksi, inferiores – eshitish refleksi);

4) oraliq miya (diencephalon): ko‘ruv do‘mbog‘i (thalamus), do‘mbog‘ usti (epithalamus: epifiz), do‘mbog‘ osti (hypothalamus: gipofiz bilan bog‘liq, vegetativ markaz), do‘mbog‘ orqasi (metathalamus: tashqi va ichki tizza tanachalari);

5) oxirgi miya (telencephalon) – ikki yarim shar (hemispheria cerebri), po‘stloq (cortex), oq modda, bazal yadrolar (nuclei basales), hid miyasi.

Miya poyasi (truncus encephali) – uzunchoq miya + ko‘prik + o‘rta miya (ba’zan oraliq miya bilan).

Bo‘shliqlari: IV qorincha (ventriculus quartus; uzunchoq miya, ko‘prik, miyacha), o‘rta miya suv yo‘li (aqueductus mesencephali), III qorincha (oraliq miya), yon qorinchalar (ventriculi laterales; yarim sharlar).

Qon bilan ta’minlanishi: ichki uyqu arteriyalari va umurtqa arteriyalari – Villiziy halqasi; venoz oqim – qattiq parda sinuslari → v. jugularis interna.

LOTINCHA ATAMALAR: encephalon, medulla oblongata, pons, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, truncus encephali.

103. Chakka chuqurchasi anatomiyasi

Chakka chuqurchasi (fossa temporalis) – kalla yon yuzasida, chakka muskuli (m. temporalis) joylashgan chuqurcha.

Chegaralari: yuqorida va orqada – yuqorigi va pastki chakka chiziqlari (linea temporalis superior, inferior); oldinda – yonoq suyagining peshona o‘simtasi va peshona suyagining yonoq o‘simtasi; pastda – chakka osti qirrasi (crista infratemporalis) va yonoq yoyi (arcus zygomaticus).

Devorini hosil qiluvchi suyaklar: peshona, tepa, chakka (tangacha qismi) va ponasimon suyakning katta qanoti (pterion sohasi – bu to‘rt suyakning birlashgan joyi, o‘rta meningeal arteriya sohasi – epidural gematoma xavfi).

Ichida: chakka muskuli (m. temporalis), chakka chuqur arteriyalari (aa. temporales profundae – a. maxillaris dan), chuqur chakka nervlari (nn. temporales profundi – n. mandibularis dan), chakka fassiyasi (fascia temporalis) bilan qoplangan.

Pastda chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis) ga yonoq yoyi orqasida o‘tadi.

Klinik: pterionning ingichkaligi – shikastlanishda a. meningea media yirtilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: fossa temporalis, linea temporalis, arcus zygomaticus, m. temporalis, pterion.

104. Buyrakning tuzilishi

Buyrak (ren) tuzilishi: shakli bob, uzunligi 10–12 sm, eni 5–6 sm, qalinligi 3–4 sm, og‘irligi 120–200 g. Yuzalari (facies anterior, posterior), chetlari (margo lateralis – qavariq, margo medialis – botiq, o‘rtasida buyrak darvozasi – hilum renale), qutblari (extremitas superior, inferior). Darvozadan buyrak sinusi (sinus renalis) ichiga: buyrak arteriyasi, venasi, siydik nayi, nerv va limfa tomirlari o‘tadi.

Parenxima 2 qavatdan: po‘stloq modda (cortex renalis; to‘q qizil, 4–6 mm, buyrak tanachalari – corpuscula renalia) va mag‘iz modda (medulla renalis; 8–18 ta piramidalar – pyramides renales; ularning uchlari – so‘rg‘ichlar (papillae renales) kichik kosachalarga ochiladi; po‘stloqning piramidalararo qismlari – Bertin ustunlari (columnae renales)).

Siydik yig‘uvchi yo‘llar: kichik kosachalar (calices renales minores, 8–9) → katta kosachalar (calices renales majores, 2–3) → jomcha (pelvis renalis) → siydik nayi.

Morfo-funksional birligi – nefron (nephron): buyrak tanachasi (corpusculum renale: koptokcha – glomerulus va Shumlyanskiy–Bouman kapsulasi), proksimal buralma kanalcha (tubulus contortus proximalis), Genle qovuzlog‘i (ansa nephroni), distal buralma kanalcha (tubulus contortus distalis) → yig‘uvchi naychalar (tubuli renales colligentes). Har bir buyrakda ~1 mln nefron. Yukstaglomerulyar apparat (renin ishlab chiqaradi).

Segmentlari: 5 ta (segmentum superius, anterius superius, anterius inferius, inferius, posterius).

Qon bilan ta’minlanishi: a. renalis → aa. segmentales → aa. interlobares → aa. arcuatae → aa. interlobulares → olib keluvchi arteriola (arteriola glomerularis afferens) → koptokcha kapillyarlari (rete mirabile arteriosum) → olib ketuvchi arteriola (efferens) → peritubulyar kapillyarlar → venalar.

LOTINCHA ATAMALAR: ren, hilum renale, cortex renalis, medulla renalis, pyramis renalis, papilla renalis, calyx renalis, pelvis renalis, nephron.

105. Bosh miya yarim sharlari yuqorigi yon yuzasi pushta va egatlari

Bosh miya yarim sharlari yuqorigi yon (konveksital) yuzasi – egatlar (sulci) va pushtalar (gyri) bilan bo‘laklarga bo‘linadi.

Asosiy egatlar: lateral (Silviy) egat (sulcus lateralis) – peshona va tepa bo‘laklarini chakka bo‘lagidan ajratadi; markaziy (Roland) egati (sulcus centralis) – peshona va tepa bo‘laklari orasida; tepa-ensa egati (sulcus parietooccipitalis; medial yuzada).

Bo‘laklar: peshona (lobus frontalis), tepa (lobus parietalis), chakka (lobus temporalis), ensa (lobus occipitalis), orolcha (insula; lateral egat tubida).

Pushtalar:

- ***peshona bo‘lagi: markaz oldi egat (sulcus precentralis) va markaz oldi pushta (gyrus precentralis – harakat markazi); yuqorigi, o‘rta, pastki peshona pushtalari (gyri frontales superior, medius, inferior); pastki peshona pushtasida – Broka nutq harakat markazi (pars opercularis, triangularis);***
- ***tepa bo‘lagi: markaz ortidagi egat (sulcus postcentralis) va markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis – umumiy sezuvchanlik markazi); tepa ichi egati (sulcus intraparietalis), yuqorigi va pastki tepa bo‘lakchalari (lobulus parietalis superior, inferior; chekka (gyrus supramarginalis) va burchakli (gyrus angularis) pushtalar);***
- ***chakka bo‘lagi: yuqorigi, o‘rta, pastki chakka pushtalari (gyri temporales); yuqorigi chakka pushtasida – Geshl ko‘ndalang pushtalari (eshitish markazi), Vernike markazi;***
- ***ensa bo‘lagi: ensa pushtalari (gyri occipitales), medial yuzada – ponasimon bo‘lakcha (cuneus) va til pushtasi (gyrus lingualis), chaqmoq egati (sulcus calcarinus; ko‘rish markazi).***

LOTINCHA ATAMALAR: sulcus lateralis, sulcus centralis, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, insula.

106. Chakka osti chuqurchasi tuzilishi

Chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis) – yonoq yoyi va pastki jag‘ shoxi orqasida, kalla asosi ostida joylashgan bo‘shliq.

Chegaralari: yuqorida – ponasimon suyak katta qanotining chakka osti yuzasi; oldinda – yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i (tuber maxillae); medial – qanotsimon o‘simtaning lateral plastinkasi (lamina lateralis processus

pterygoidei); lateral – pastki jag‘ shoxi (ramus mandibulae); orqada – quloq oldi bezi va ensasimon o‘simta.

Ichida: tashqi va ichki qanotsimon muskullar (mm. pterygoidei lateralis, medialis), yuqorigi jag‘ arteriyasi (a. maxillaris) va tarmoqlari, qanotsimon venoz chigal (plexus venosus pterygoideus), pastki jag‘ nervi tarmoqlari (n. alveolaris inferior, n. lingualis, n. buccalis), nog‘ora torchasi (chorda tympani), quloq tuguni (ganglion oticum).

Aloqa: qanot-tanglay chuqurchasi bilan (qanot-jag‘ yorig‘i, fissura pterygomaxillaris), ko‘z kosasi bilan (pastki yorig‘i), chakka chuqurchasi bilan (yonoq yoyi ostida); kalla ichi bilan – oval va o‘tkir teshiklari orqali.

Klinik: bu chuqurchada infeksiya tarqalishi (flegmona) va pastki jag‘ nervi anesteziyasi (torusal, mandibulyar).

LOTINCHA ATAMALAR: fossa infratemporalis, m. pterygoideus lateralis, a. maxillaris, plexus venosus pterygoideus, n. alveolaris inferior.

107. Buyrakni tutib turuvchi apparat tuzilishi

Buyrakni tutib turuvchi apparat – buyrakning o‘z o‘rnida fiksatsiyasini ta’minlovchi tuzilmalar:

1) buyrak yotog‘i (lectus renalis) – diafragma, bel kvadrat muskuli va katta bel muskuli hosil qilgan chuqurcha;

2) buyrak qoplamalari: yog‘ kapsulasi (capsula adiposa), buyrak fassiyasi (fascia renalis, Gerota – prerenal va retrorenal varoqlari) – paranefral yog‘ bilan;

3) qorin pressi (prelum abdominale) – bosimi bilan buyrakni ushlab turadi;

4) buyrak tomirlari (a. renalis, v. renalis) va siydik nayi;

5) qorinparda va a’zolarning o‘zaro munosabati.

Bu apparat zaiflashganda (semirib ketishdan keyingi ozish, qorin devori bo‘shashishi) buyrak tushishi (nephroptosis, ren mobilis) va qon aylanishi/siydik oqishi buzilishi mumkin.

LOTINCHA ATAMALAR: lectus renalis, capsula adiposa, fascia renalis, prelum abdominale, nephroptosis.

108. Bosh miya poyasi tuzilishi

Bosh miya poyasi (truncus encephali) – miyaning filogenetik eng qadimgi qismi; 3 bo‘limdan: uzunchoq miya (medulla oblongata), ko‘prik (pons) va o‘rta miya (mesencephalon); ba’zan oraliq miya ham qo‘shiladi. Unda

kulrang modda yadrolar (V–XII juft bosh miya nervlari yadrolari) va retikulyar formatsiya (formatio reticularis; uyg‘oqlik, nafas, yurak-tomir markazlari), oq modda (o‘tkazuvchi yo‘llar) bor.

Uzunchoq miya: uzunligi 25–30 mm; oldingi o‘rta yoriq (fissura mediana anterior), piramidalar (pyramides; piramida yo‘llari kesishuvi – decussatio pyramidum), zaytunlar (olivae), ingichka va ponasimon tutamlar yadrolari; yadrolari: IX–XII nervlar; hayotiy markazlar.

Ko‘prik: bazilyar egat (sulcus basilaris; a. basilaris), ko‘ndalang tolalar, V–VIII nervlar yadrolari.

O‘rta miya: miya oyoqchalari (pedunculi cerebri), to‘rt tepalik (colliculi superiores, inferiores), III–IV nerv yadrolari, qora modda (substantia nigra), qizil yadro (nucleus ruber), o‘rta miya suv yo‘li (aqueductus mesencephali).

IV qorincha (ventriculus quartus) – uzunchoq miya, ko‘prik va miyacha orasida; romb chuqurchasi (fossa rhomboidea) – tubi.

Klinik: poya zararlanishi – nafas to‘xtashi, ongsizlik; o‘chog‘li falajlar.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus encephali, medulla oblongata, pons, mesencephalon, formatio reticularis, ventriculus quartus, fossa rhomboidea.

109. Yangi tug‘ilgan chaqaloqdagi liqildoqlar va ularning ahamiyati

Liqildoqlar (fonticuli cranii) – yangi tug‘ilgan chaqaloq kalla suyaklari orasidagi tog‘ay-biriktiruvchi to‘qimali pardali joylar (chok kesishgan sohalarida). Jami 6 ta:

- *oldingi (katta) liqildoq (fonticulus anterior) – o‘q va toj choki kesishgan joyda; romb shaklida, 2,5–3 × 2–2,5 sm; 1–1,5 yoshda yopiladi;*
- *orqa (kichik) liqildoq (fonticulus posterior) – o‘q va lambdasimon choklar kesishgan joyda; uchburchak; 2–3 oyda (tug‘ilganda ba’zan yopiq) yopiladi;*
- *ponasimon (oldingi yon) liqildoq (fonticulus sphenoidalis, juft) – 2–3 oyda;*
- *so‘rg‘ichsimon (orqa yon) liqildoq (fonticulus mastoideus, juft) – 1–1,5 yosh.*

Ahamiyati: tug‘ruqda bosh suyaklarining bir-biriga surilishi (konfiguratsiya) imkonini beradi; bosh miya va kalla suyaklarining tez o‘sishini ta’minlaydi; yengil zarbalardan himoya.

Klinik: oldingi liqildoq – yangi tug‘ilgan va chaqaloqlarda tashxis uchun: bo‘rtib chiqsa – ichki bosim oshishi (meningit, gidrosefaliya), cho‘kib qolsa –

suvsizlanish; kech yopilishi – raxit, gipotireoz; erta yopilishi – mikrosefaliya; tug‘ruqda liqildoqlarga qarab bosh holati aniqlanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: fonticulus anterior, fonticulus posterior, fonticulus sphenoidalis, fonticulus mastoideus.

110. Ko’krak qafasi tuzilishi.

Ko‘krak qafasi (compages thoracis) – ko‘krak bo‘shlig‘ini hosil qiluvchi suyak-tog‘ay tuzilma; tarkibi: 12 ta ko‘krak umurtqasi, 12 juft qovurg‘a va to‘sh suyagi (sternum). Yuqori teshigi (apertura thoracis superior; I ko‘krak umurtqasi, I qovurg‘alar va to‘sh dastasi bilan chegaralangan; kekirdak, qizilo‘ngach, tomirlar o‘tadi) va pastki teshigi (apertura thoracis inferior; diafragma bilan yopiladi) bor. Qovurg‘alar orasi – qovurg‘alararo oraliqlar (spatia intercostalia; muskullar, tomirlar, nervlar). Pastki qirrada qovurg‘a yoyi (arcus costalis) va ostida – to‘sh osti burchagi (angulus infrasternalis).

Bo‘g‘imlari: qovurg‘a-umurtqa bo‘g‘imlari (articulationes costovertebrales: art. capitis costae, art. costotransversaria), to‘sh-qovurg‘a (articulationes sternocostales), to‘sh-o‘mrov (art. sternoclavicularis).

Shakli: yassi, konussimon, silindrsimon (odam konstitutsiyasiga ko‘ra – astenik, normostenik, giperstenik); yoshga ko‘ra: chaqaloqlarda konussimon, qovurg‘alar gorizontal.

Vazifasi: himoya (yurak, o‘pka, katta tomirlar), nafas mexanikasi (qovurg‘alarning ko‘tarilishi va tushishi), qo‘l tayanchi, qon yaratish (to‘sh, qovurg‘alar qizil iligi).

LOTINCHA ATAMALAR: compages thoracis, apertura thoracis superior, apertura thoracis inferior, spatia intercostalia, arcus costalis, angulus infrasternalis.

111. 12 juft bosh miya nervlari va ularning chiqish joylari

12 juft bosh miya nervlari (nervi craniales) va ularning chiqish joylari:

I – hid bilish nervi (n. olfactorius): sezuvchi (hid); hid bilish nerv tolalari (fila olfactoria) burun shilliq pardasidan g‘alvirsimon plastinka teshiklari orqali hid piyozchasi (bulbus olfactorius) ga kiradi.

II – ko‘ruv nervi (n. opticus): sezuvchi (ko‘rish); to‘r pardadan (retina) ko‘ruv kanali (canalis opticus) orqali kalla ichiga o‘tadi, ko‘ruv xiazmasi (chiasma opticum) hosil qiladi (oraliq miya).

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

III – ko‘z harakatlantiruvchi nerv (n. oculomotorius): harakat va parasimpatik tolalar; o‘rta miyaning miya oyoqchalari orasidan (fossa interpeduncularis); yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior) orqali ko‘z kosasiga.

IV – g‘altak nervi (n. trochlearis): harakat; o‘rta miyaning orqa yuzasidan (to‘rt tepalik ostidan), yagona orqadan chiqadigan nerv, eng ingichka; fissura orbitalis superior orqali.

V – uch shoxli nerv (n. trigeminus): aralash; ko‘prikning yon yuzasidan (katta sezuvchi ildiz va kichik harakat ildizi); 3 shoxi: ko‘z nervi (n. ophthalmicus, V_1; fissura orbitalis superior), yuqorigi jag‘ nervi (n. maxillaris, V_2; foramen rotundum), pastki jag‘ nervi (n. mandibularis, V_3; foramen ovale); yuz terisi sezuvchanligi, chaynov muskullari.

VI – uzoqlashtiruvchi nerv (n. abducens): harakat; ko‘prik va uzunchoq miya chegarasidan (sulcus pontomedullaris); fissura orbitalis superior; ko‘zning to‘g‘ri lateral muskuli.

VII – yuz nervi (n. facialis): aralash (harakat, ta’m bilish, parasimpatik); ko‘prik va uzunchoq miya orasidan (ko‘prik-miyacha burchagi); ichki eshitish yo‘li → yuz nervi kanali → ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum); mimika muskullari.

VIII – dahliz-chig‘anoq nervi (n. vestibulocochlearis): sezuvchi (eshitish va muvozanat); ko‘prik-miyacha burchagida; ichki eshitish yo‘li (porus acusticus internus).

IX – til-halqum nervi (n. glossopharyngeus): aralash; uzunchoq miyaning orqa-yon egatidan (zaytun orqasi); bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare); tilning orqa 1/3 qismi ta’mi, halqum sezuvchanligi, quloq oldi bezi.

X – adashgan nerv (n. vagus): aralash; xuddi shu egatdan; foramen jugulare; bo‘yin, ko‘krak va qorin a’zolarini innervatsiya qiladi.

XI – qo‘shimcha nerv (n. accessorius): harakat; uzunchoq miya orqa-yon egatidan va orqa miyaning yuqori segmentlaridan; foramen jugulare; m. trapezius, m. sternocleidomastoideus.

XII – til osti nervi (n. hypoglossus): harakat; uzunchoq miyaning old-yon egatidan (zaytun oldida); til osti nervi kanali (canalis hypoglossi); til muskullari.

LOTINCHA ATAMALAR: nervi craniales, n. olfactorius, n. opticus, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. trigeminus, n. abducens, n. facialis, n.

vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus.

112. Erkaklar va ayollar kalla suyagining farqlari

Erkaklar va ayollar kalla suyagining farqlari (jinsiy dimorfizm):

Erkak kalla: kattaroq va og‘irroq (kalla bo‘shlig‘i hajmi ~1450–1500 sm³), relyef (egat va do‘mboqlar) yaxshi ifodalangan; qosh usti yoylari (arcus superciliares) va burun usti (glabella) qabariq; peshona qiyaroq, tomi pastroq; yuqori ko‘z kosasi chegarasi (margo supraorbitalis) to‘mtoq; so‘rg‘ichsimon o‘simta (processus mastoideus) yirik; ensa do‘mbog‘i (protuberantia occipitalis externa) va ensa chiziqlari (lineae nuchales) yaxshi sezilarli; pastki jag‘ massiv, iyak burchak (to‘rtburchak), burchagi (angulus mandibulae) tashqariga qaragan; tishlar yirik; yuz skeleti yirik.

Ayol kalla: kichikroq va yengilroq (hajmi ~1300 sm³); relyef silliq; peshona tikroq, do‘mboqlari (tubera frontalia, parietalia) yaxshi ifodalangan; ko‘z kosasi chegarasi o‘tkir; so‘rg‘ichsimon o‘simta kichik; ensa relyefi kuchsiz; pastki jag‘ nozik, iyak uchli/yumaloq; yuz skeleti nozik.

Ahamiyati: sud tibbiyoti va antropologiyada jinsni aniqlash; paleoantropologiya.

LOTINCHA ATAMALAR: arcus superciliaris, glabella, processus mastoideus, protuberantia occipitalis externa, tuber frontale.

113. Buyrak qon bilan ta’minlanishi va uning o‘ziga xosligi, buyrakning ajoyib to‘ri

Buyrak qon bilan ta’minlanishi: buyrak arteriyasi (a. renalis) qorin aortasidan I–II bel umurtqasi balandligida boshlanib, yurak daqiqalik hajmining 20–25% ini buyrakka olib keladi. Buyrak darvozasida segmentar arteriyalarga (aa. segmentales; 5 ta), keyin bo‘lakchalararo (aa. interlobares), yoysimon (aa. arcuatae), bo‘lakcha (aa. interlobulares) arteriyalariga bo‘linadi. Segmentar arteriyalar o‘zaro anastomozlashmaydi (terminal) – tiqilsa segmentar infarkt.

Ajoyib to‘r (rete mirabile arteriosum renis): bo‘lakcha arteriyasidan chiqqan olib keluvchi arteriola (arteriola glomerularis afferens) koptokcha kapillyarlariga (glomerulus) bo‘linadi, ular yig‘ilib olib ketuvchi arteriolaga (arteriola glomerularis efferens) o‘tadi – ya’ni ikki arteriola orasida kapillyar to‘r (arterial ajoyib to‘r). Olib keluvchi arteriola kengroq, shuning uchun koptokchada yuqori bosim (~60–70 mm sim. ust.) – filtratsiya (birlamchi

siydik hosil bo‘lishi) uchun zarur. Olib ketuvchi arteriola keyin yana kapillyarlarga (peritubulyar kapillyarlar) bo‘linib kanalchalarni o‘rab oladi – qayta so‘rilish.

Venalar: peritubulyar kapillyarlar → yulduzsimon venalar → bo‘lakchalararo, yoysimon, bo‘lakli venalar (vv. interlobulares, arcuatae, interlobares) → buyrak venasi (v. renalis) → pastki kovak vena (v. cava inferior). Chap buyrak venasi uzunroq; unga chap urug‘don (tuxumdon) va chap buyrak usti bezi venalari quyiladi (varikotsele chapda ko‘p).

LOTINCHA ATAMALAR: a. renalis, aa. segmentales, aa. interlobares, aa. arcuatae, glomerulus, arteriola glomerularis afferens, arteriola glomerularis efferens, v. renalis.

114. Nerv sistemasining morfologik va funksional tasnifi

Nerv tizimining morfologik tasnifi:

1) Markaziy nerv tizimi (pars centralis, MNS): bosh miya (encephalon) va orqa miya (medulla spinalis).

2) Periferik nerv tizimi (pars peripherica): nervlar (nervi), nerv tugunlari (ganglia), chigallar (plexus), nerv oxirlari: bosh miya nervlari (12 juft) va orqa miya nervlari (31 juft).

Funksional tasnifi:

1) Somatik (animal) nerv tizimi (pars somatica) – tashqi muhitdan axborot olish (teri, sezgi a’zolari) va skelet muskullarini ixtiyoriy harakatlantirish.

2) Avtonom (vegetativ) nerv tizimi (pars autonomica) – ichki a’zolar, qon tomirlar, bezlar faoliyatini boshqaradi, ixtiyorsiz: simpatik (pars sympathica), parasimpatik (pars parasympathica); ba’zi mualliflar enterik (metasimpatik) tizimni ham ajratadi.

Joylashuviga ko‘ra: markaziy va periferik; ish xarakteriga ko‘ra: afferent (sezuvchi), efferent (harakatlantiruvchi), assotsiativ (oraliq) neyronlar.

LOTINCHA ATAMALAR: pars centralis, pars peripherica, pars somatica, pars autonomica, pars sympathica, pars parasympathica.

115. Birlashuvlar tasnifi

Birlashuvlar (juncturae ossium) – suyaklarning o‘zaro birikishi. Tasnifi:

1) Uzluksiz birlashuvlar (synarthroses) – suyaklar orasida bo‘shliq yo‘q, harakat cheklangan:

- *tolali birlashuvlar (juncturae fibrosae): boylamlar (syndesmoses – suyaklararo pardalar, boylamlar), choklar (suturae – kallada), mix-birlashuv (gomphosis – tish va katakcha);*
- *tog‘ayli birlashuvlar (juncturae cartilaginae, synchondroses): vaqtinchalik va doimiy;*
- *suyakli birlashuvlar (synostoses) – tog‘ay yoki tolali birlashuv suyaklanishi (dumg‘aza suyagi, kalla asosi).*

2) Yarim bo‘g‘imlar (hemiarthroses, symphyses) – tog‘ay ichida tor yoriq (qov simfizi).

3) Uzliksiz (sinovial) birlashuvlar – bo‘g‘imlar (articulationes synoviales, diarthroses): bo‘g‘im yuzalari, kapsula, bo‘shliq, sinovial suyuqlik; shakliga, o‘qlar soniga, yuzalar soniga ko‘ra tasniflanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: juncturae ossium, synarthroses, syndesmosis, sutura, synchondrosis, symphysis, articulatio synovialis, diarthrosis.

116. Siydik nayi tuzilishi

Siydik nayi (ureter) – buyrak jomchasidan siydik qopiga siydik o‘tkazuvchi juft mushakli nay; uzunligi 25–30 sm, diametri 3–9 mm; qorinparda orqasida (retroperitoneal) joylashgan.

Qismlari: qorin qismi (pars abdominalis; katta bel muskuli ustida), chanoq qismi (pars pelvica; ichki yonbosh arteriya oldidan), qovuq devori ichidagi qismi (pars intramuralis).

3 ta fiziologik torayish: jomcha-nay o‘tish joyida, qorin qismining chanoq qismiga o‘tish joyida (chegaraviy chiziq – linea terminalis; umumiy yonbosh arteriya kesishgan joy), siydik qopi devorida (intramural qism). Toshlar (siydik tosh kasalligi) shu torayishlarda tiqilib qoladi (buyrak koliki).

Devori 3 qavat: shilliq parda (tunica mucosa; o‘tuvchi epiteliy – urotelij), mushak parda (tunica muscularis; yuqori 2/3 – ichki bo‘ylama va tashqi aylana, pastki 1/3 – 3 qavat), tashqi parda (adventitsiya). Peristaltika siydikni qopga haydaydi; qovuqqa qiyshiq kirgani uchun klapan vazifasi (siydik qaytmaydi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. renalis, a. testicularis (ovarica), a. iliaca interna tarmoqlari; innervatsiyasi – siydik nayi chigali.

LOTINCHA ATAMALAR: ureter, pars abdominalis, pars pelvica, pars intramuralis, tunica mucosa, tunica muscularis.

117. Bo‘yin chigali va uning tarmoqlari

Bo‘yin chigali (plexus cervicalis) – to‘rtta yuqorigi bo‘yin nervlarining (C_1–C_4) oldingi shoxlaridan hosil bo‘ladi; to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon muskul ostida, o‘rta narvon va kurak ko‘taruvchi muskullar oldida joylashgan.

Tarmoqlari:

- ***sezuvchi (teri) nervlari – muskulning orqa chetining o‘rtasidan chiqadi (Erb nuqtasi, punctum nervosum): kichik ensa nervi (n. occipitalis minor), katta quloq nervi (n. auricularis magnus), bo‘yinning ko‘ndalang nervi (n. transversus colli), o‘mrov usti nervlari (nn. supraclaviculares);***
- ***harakat tarmoqlari: bo‘yin sirtmog‘i (ansa cervicalis; yuqori ildizi – C_1 n. hypoglossus bilan, pastki ildizi – C_2–C_3) – til osti suyagidan pastdagi muskullarni (mm. infrahyoidei) innervatsiya qiladi; chuqur muskullar tarmoqlari;***
- ***diafragma nervi (n. phrenicus; C_3–C_5) – old narvon muskuli oldidan ko‘krak bo‘shlig‘iga tushib diafragmani innervatsiya qiladi (jigar yoki o‘t qopi kasalligida o‘ng yelkaga og‘riq berishi mumkin); perikard va plevra sezuvchanligi.***

Klinik: bo‘yin chigali blokadasi (kichik jarrohlik), n. phrenicus shikastlanishi – diafragma falaji.

LOTINCHA ATAMALAR: plexus cervicalis, ansa cervicalis, n. phrenicus, n. auricularis magnus, nn. supraclaviculares, punctum nervosum.

118. Suyaklarning uzliksiz birlashuvi turlari

Suyaklarning uzluksiz birlashuvi (synarthroses) turlari:

1) Tolali birlashuv (junctura fibrosa):

- ***sindesmozlar (syndesmoses) – boylamlar yoki suyaklararo pardalar (membrana interossea antebrachii, cruris; sariq boylamlar – ligg. flava; o‘tkir o‘simtalararo boylamlar);***
- ***choklar (suturae) – kalla suyaklari: tishli (sutura serrata: toj, o‘q, lambdasimon), tangachasimon (sutura squamosa: tepa-chakka), tekis (sutura plana: yuz suyaklari), tishsimon (shindilez: sutura schindylesis, dimog‘-ponasimon);***
- ***mixlanish (gomphosis) – tish ildizi va alveola.***

2) Tog‘ayli birlashuv (junctura cartilaginea, synchondrosis): suyaklar gialin yoki tolali tog‘ay bilan birlashadi (epifiz tog‘ayi, I qovurg‘a-to‘sh, umurtqalararo disklar – tolali tog‘ay).

3) Suyakli birlashuv (synostosis) – tog‘ay yoki tolali birlashuv o‘rnida suyaklanish (dumg‘aza suyagi, chanoq suyagi, o‘q chokining qarigach suyaklanishi).

Harakat juda kam yoki yo‘q; mustahkam.

LOTINCHA ATAMALAR: syndesmosis, sutura serrata, sutura squamosa, sutura plana, gomphosis, synchondrosis, synostosis.

119. Siydik qopi tuzilishi

Siydik qopi (vesica urinaria) – siydik to‘planadigan va tashqariga chiqaradigan mushakli, bo‘shliqli a’zo; kichik chanoqning oldingi qismida, qov simfizi orqasida joylashgan. Sig‘imi 250–500 ml (maksimal 700–800 ml).

Qismlari: uchi (apex vesicae) – oldingi-yuqoriga; tanasi (corpus); tubi (fundus vesicae); bo‘yni (cervix vesicae; siydik chiqarish kanalining ichki teshigi – ostium urethrae internum). Kindikning o‘rta boylami (lig. umbilicale medianum – urachus qoldig‘i) uchidan kindikka boradi.

Devori: shilliq parda (tunica mucosa; o‘tuvchi epiteliy; to‘lganda burmalari tekislanadi, tub qismida burmasiz uchburchak – qovuq uchburchagi, trigonum vesicae, Lyuto – burchaklari: ikki siydik nayi teshigi (ostia ureterum) va ichki teshik), shilliq osti, mushak parda (tunica muscularis – siydik haydovchi mushak m. detrusor vesicae; bo‘yinda ichki sfinkter – m. sphincter vesicae), tashqi: yuqori yuzasida qorinparda (serosa), qolganida adventitsiya.

Qon bilan ta’minlanishi: aa. vesicales superiores va inferiores (a. iliaca interna), erkaklarda a. ductus deferentis; ayollarda a. vaginalis. Venalar – chigal (plexus venosus vesicalis). Innervatsiya: parasimpatik (S_2–S_4 – siydik chiqarish markazi, qopni qisqartiradi), simpatik (Th_{11}–L_2 – sfinkterni qisqartiradi).

Klinik: sistit, siydik tosh, suprapubik punksiya (qopni to‘la holda qorinparda tegmasdan teshish mumkin).

LOTINCHA ATAMALAR: vesica urinaria, apex, corpus, fundus, cervix, trigonum vesicae, m. detrusor vesicae, ostium ureteris.

120. Yelka chigalining hosil bo‘lishi

Yelka chigali (plexus brachialis) – pastki 4 ta bo‘yin (C_5–C_8) va I ko‘krak (Th_1) nervlarining oldingi shoxlaridan hosil bo‘ladi (C_4 va Th_2 qo‘shimcha). Narvon oraliq (spatium interscalenum) dan o‘mrov osti sohaga, so‘ngra qo‘ltiq chuqurchasiga tushadi.

Hosil bo‘lishi: 3 poya (trunci): yuqorigi (C_5–C_6), o‘rta (C_7), pastki (C_8–Th_1); har biri oldingi va orqa bo‘limlarga (divisiones anteriores, posteriores) bo‘linadi; ulardan 3 ta tutam (fasciculi) – lateral, medial, orqa (qo‘ltiq arteriyasiga nisbatan).

Tarmoqlari:

- ***o‘mrov usti qismi (pars supraclavicularis; poyalardan): kurakning orqa nervi (n. dorsalis scapulae), uzun ko‘krak nervi (n. thoracicus longus), kurak usti nervi (n. suprascapularis), o‘mrov osti nervi (n. subclavius), ko‘krak nervlari;***
- ***o‘mrov osti qismi (pars infraclavicularis; tutamlardan): lateral – mushak-teri nervi (n. musculocutaneus), medial – tirsak nervi (n. ulnaris), yelka va bilakning medial teri nervlari; lateral va medial – o‘rta nerv (n. medianus); orqa – bilak nervi (n. radialis) va qo‘ltiq osti nervi (n. axillaris), kurak osti nervlari.***

Klinik: Erb–Dyushenn falaji (C_5–C_6; yuqorigi poya – qo‘l osilib qoladi, ichkariga burilgan); Klyumpke falaji (C_8–Th_1; kaft muskullari falaji); yelka chigali blokadasi (anesteziya).

LOTINCHA ATAMALAR: plexus brachialis, truncus superior/medius/inferior, fasciculus lateralis/medialis/posterior, n. musculocutaneus, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. axillaris.

121. Suyaklarning sinovial birlashuvlari

Suyaklarning sinovial birlashuvi – bo‘g‘im (articulatio synovialis, diarthrosis) – eng harakatchan uzluksiz birlashuv.

Asosiy komponentlari:

1) bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – gialin tog‘ay (cartilago articularis) bilan qoplangan;

2) bo‘g‘im kapsulasi (capsula articularis): tashqi tolali parda (membrana fibrosa) va ichki sinovial parda (membrana synovialis) – sinovial suyuqlik (synovia) ishlab chiqaradi;

3) bo‘g‘im bo‘shlig‘i (cavitas articularis) – tor yoriq, ichida sinovial suyuqlik, manfiy bosim.

Yordamchi tuzilmalar: boylamlar (ligamenta; bo‘g‘im ichi, ichki va tashqi), bo‘g‘im labi (labrum), diski (discus), menisklari (menisci), sinovial burmalari, xaltachalar (bursae), sesamasimon suyaklar.

Tasnifi: yuzalar soniga ko‘ra – oddiy, murakkab, kompleks, kombinatsiyalangan; harakat o‘qlariga ko‘ra – bir o‘qli (silindrsimon, g‘altaksimon), ikki o‘qli (ellipssimon, egarsimon), ko‘p o‘qli (sharsimon, yong‘oqsimon); tekis bo‘g‘imlar.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio synovialis, capsula articularis, membrana fibrosa, membrana synovialis, cavitas articularis, synovia, ligamentum, labrum, discus, meniscus.

122. Siydik chiqarish kanali, erkaklar va ayollar siydik chiqarish kanali tuzilishi, farqi

Erkaklar siydik chiqarish kanali (urethra masculina) – uzunligi 16–22 sm; siydik qopining ichki teshigidan (ostium urethrae internum) jinsiy a’zo boshchasi tashqi teshigigacha (ostium urethrae externum); siydik va urug‘ chiqarish yo‘li. 3 qismi:

- *prostata qismi (pars prostatica, 3–4 sm; prostata ichidan o‘tadi; orqa devorida urug‘ do‘mboqchasi (colliculus seminalis) – urug‘ otish yo‘llari va prostata bezlari yo‘llari teshiklari; prostata o‘rmoni – utriculus prostaticus);*
- *pardali qism (pars membranacea, 1–2 sm; chanoq tubi muskuli ichidan; tashqi sfinkter – m. sphincter urethrae externus, ixtiyoriy);*
- *kovakli (g‘ovak) qism (pars spongiosa, 15–17 sm; jinsiy a’zo g‘ovak tanasi ichida; bulbouretral bez yo‘llari ochiladi; boshchada kengayish – fossa navicularis).*

Torayishlar (3): ichki teshik, pardali qism, tashqi teshik; kengayishlar: prostata qismi, piyozcha ichidagi (fossa bulbi) va ladya (fossa navicularis). Egriliklar: yuqori-oldingi (qov osti) va orqa-pastki.

Ayollar siydik chiqarish kanali (urethra feminina) – qisqa (3–5 sm), keng (7–8 mm), deyarli to‘g‘ri; qov simfizi orqasida, qinning oldingi devori oldida; tashqi teshigi qin dahlizida (vestibulum vaginae), klitor ostida; faqat siydik chiqarish vazifasini bajaradi; tashqi sfinkter (ixtiyoriy). Farqlari: ayollarda qisqa va keng – siydik yo‘llari infeksiyasi (sistit, uretrit) ko‘proq; erkaklarda

uzun, egri – kateter qo‘yish qiyin, prostata kasalliklari siydik chiqishiga ta’sir qiladi.

LOTINCHA ATAMALAR: urethra masculina, pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa, colliculus seminalis, fossa navicularis, urethra feminina.

123. Bel-dumg’aza chigali va uning tarmoqlari

Bel-dumg‘aza chigali (plexus lumbosacralis) – bel (plexus lumbalis) va dumg‘aza (plexus sacralis) chigallaridan iborat.

Bel chigali (Th_{12}, L_1–L_4 nervlarining oldingi shoxlari; katta bel muskuli ichida): tarmoqlari – yonbosh-qorin osti nervi (n. iliohypogastricus), yonbosh-chov nervi (n. ilioinguinalis), son-jinsiy nervi (n. genitofemoralis), sonning lateral teri nervi (n. cutaneus femoris lateralis), son nervi (n. femoralis; L_2–L_4 – son old muskullari (m. quadriceps femoris), qorin old teri; uning teri tarmog‘i – n. saphenus), to‘sh teshigi nervi (n. obturatorius; L_2–L_4 – sonning medial muskullari).

Dumg‘aza chigali (L_4–L_5, S_1–S_4; kichik chanoq orqa devorida, uzumsimon muskul oldida): tarmoqlari – yuqorigi va pastki dumba nervlari (n. gluteus superior, inferior), sonning orqa teri nervi (n. cutaneus femoris posterior), uyat nervi (n. pudendus; oraliq va tashqi jinsiy a’zolar), quymich nervi (n. ischiadicus) – tananing eng yirik nervi: katta boldir nervi (n. tibialis) va umumiy kichik boldir nervi (n. fibularis communis) ga bo‘linadi (odatda taqim chuqurchasi yuqorisida).

Klinik: radikulit, quymich nervi nevriti (ishias), femoral nerv shikastlanishi – tizzani yoza olmaslik.

LOTINCHA ATAMALAR: plexus lumbalis, plexus sacralis, n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus, n. tibialis, n. fibularis communis, n. pudendus.

124. Suyak choklari va turlari

Suyak choklari (suturae) – kalla suyaklarining tolali birlashuvi bo‘lib, suyaklar orasida yupqa biriktiruvchi to‘qima (periost qoldig‘i) qatlami bo‘ladi; kalla o‘sishini ta’minlaydi, yoshi bilan suyaklanadi (sinostoz).

Turlari:

- *tishli chok (sutura serrata) – chetlari tishsimon: toj (sutura coronalis; peshona–tepa), o‘q (sutura sagittalis; tepa–tepa), lambdasimon (sutura lambdoidea; tepa–ensa) choklari;*

- *tangachasimon chok (sutura squamosa) – chetlari qiyshiq kesilgan, bir-birining ustiga yotadi: chakka-tepa (sutura squamosa);*
- *tekis chok (sutura plana) – tekis chetlar, yuz suyaklari orasida (burun suyaklari orasida, yuqorigi jag‘lar orasida);*
- *shindilez (schindylesis) – bir suyakning o‘tkir cheti ikkinchisining yoriqqa kiradi: dimog‘ suyagi – ponasimon suyak.*

Boshqa choklar: peshona choki (sutura frontalis; ba’zan saqlanadi – metopik), ponasimon-peshona, ponasimon-tepa, ensa-so‘rg‘ichsimon, tepa-so‘rg‘ichsimon va boshqalar.

Klinik: choklarning erta suyaklanishi – kraniosinostoz (kalla shakli buzilishi); sud tibbiyotida yoshni aniqlash.

LOTINCHA ATAMALAR: sutura, sutura serrata, sutura squamosa, sutura plana, schindylesis, sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea.

125. Erkaklar jinsiy tizimi a’zolarining tasnifi

Erkaklar jinsiy tizimi a’zolari (organa genitalia masculina) – ichki va tashqi:

Ichki jinsiy a’zolar:

- *urug‘don (moyak, testis; juft jinsiy bez – urug‘ hujayralari – spermatozoidlar va testosteron hosil qiladi);*
- *urug‘don ortig‘i (epididymis);*
- *urug‘ olib ketuvchi nay (ductus deferens);*
- *urug‘ pufakchasi (vesicula seminalis, glandula vesiculosa);*
- *urug‘ otuvchi nay (ductus ejaculatorius);*
- *prostata (prostata, “kattalar bezi” – glandula prostatica);*
- *piyozchasimon-siydik kanali bezlari (glandulae bulbourethrales, Kouper bezlari).*

Tashqi jinsiy a’zolar:

- *jinsiy a’zo (olat, penis; ildizi – radix, tanasi – corpus, boshchasi – glans; g‘ovak tanalar: corpora cavernosa penis, corpus spongiosum penis);*
- *moyak xaltasi (scrotum).*

Urug‘ tizimchasi (funiculus spermaticus) – chov kanalidan o‘tuvchi tuzilmalar to‘plami: urug‘ olib ketuvchi nay, urug‘don arteriyasi va venasi (plexus pampiniformis), limfa tomirlari, nervlar.

Urug‘ yo‘li: buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi) → to‘g‘ri naychalar → moyak to‘ri (rete testis) → chiqaruvchi naychalar → urug‘don ortig‘i → urug‘ olib ketuvchi nay → urug‘ otuvchi nay → siydik kanali.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, glandula bulbourethralis, penis, scrotum, funiculus spermaticus.

126. Vegetativ nerv tizimi tasnisfi

Vegetativ (avtonom) nerv tizimi (pars autonomica systematis nervosi) – ichki a’zolar, qon va limfa tomirlari, bezlar, silliq mushaklar faoliyatini boshqaradi; ixtiyorsiz. Tasnifi:

Markaziy bo‘lim: bosh miya va orqa miyadagi vegetativ yadrolar (gipotalamus – oliy markaz; o‘rta miya, uzunchoq miya yadrolari; orqa miya yon shoxlari).

Periferik bo‘lim: vegetativ tugunlar (ganglia), nervlar, chigallar (plexus).

Funksional bo‘linishi:

1) simpatik qism (pars sympathica) – markazi orqa miyaning C_8–L_2 segmentlari yon shoxlarida; simpatik poya (truncus sympathicus; umurtqa pog‘onasi yonida 20–25 tugun), qorin va chanoq prevertebral tugunlari (qorin chigali – plexus coeliacus va b.);

2) parasimpatik qism (pars parasympathica) – bosh bo‘limi (III, VII, IX, X juft bosh miya nervlari yadrolari; X – eng yirigi) va dumg‘aza bo‘limi (S_2–S_4; chanoq nervlari – nn. splanchnici pelvici);

3) enterik (metasimpatik) nerv tizimi – ichak devoridagi chigallar (plexus myentericus – Auerbax, submucosus – Meysner).

LOTINCHA ATAMALAR: pars autonomica, pars sympathica, pars parasympathica, truncus sympathicus, ganglion, plexus.

127. Vaqtinchalik va doimiy tog‘ay birlashuvlar

Tog‘ayli birlashuvlar (juncturae cartilaginae, synchondroses) – suyaklar tog‘ay bilan birlashadi. Ikki tur:

1) vaqtinchalik tog‘ay birlashuvlar (synchondroses temporariae) – rivojlanish davrida mavjud, so‘ngra suyaklanib sinostozga aylanadi: naysimon suyaklarning epifiz tog‘ayi (o‘sish plastinkasi – metafiz), chanoq suyagining Y-simon tog‘ayi (14–16 yoshda), dumg‘aza umurtqalari orasidagi disklar (18–25 yoshda), ponasimon-ensa tog‘ayi (synchondrosis sphenooccipitalis, 20–25 yoshda). Ahamiyati: suyaklarning uzunligiga o‘sishi.

2) doimiy tog‘ay birlashuvlar (synchondroses permanentes) – butun hayot davomida saqlanadi: I qovurg‘a va to‘sh dastasi orasida (synchondrosis costosternalis I), tosh-ensa (synchondrosis petrooccipitalis), ponasimon-tosh (synchondrosis sphenopetrosa), umurtqalararo disklar (ular yarim bo‘g‘im – symphysis).

Klinik: bolalarda epifiz tog‘ayi shikastlanishi (epifizeoliz) – o‘sish buzilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: synchondrosis temporaria, synchondrosis permanens, cartilago epiphysialis, synchondrosis sphenooccipitalis.

128. Urug‘don va uning ortig‘i tuzilishi

Urug‘don (moyak, testis) – juft jinsiy bez; moyak xaltasida joylashgan, shakli tuxumsimon, uzunligi 4–5 sm, og‘irligi 20–30 g. Yuzasi oqsil parda (tunica albuginea) bilan qoplangan; orqa chetida kuchli qalinlashgan – moyak o‘rta devori (mediastinum testis), undan to‘siqlar (septula testis) bo‘lakchalarga (lobuli testis; 250–300 ta) ajratadi. Har bir bo‘lakchada 1–3 ta buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi contorti) – spermatogenez joyi (urug‘ hujayralari – spermatozoidlar, Sertoli hujayralari). Ular to‘g‘ri naychalarga (tubuli seminiferi recti) aylanib, moyak to‘ri (rete testis), keyin 12–15 ta chiqaruvchi naychalar (ductuli efferentes testis) orqali urug‘don ortig‘iga o‘tadi. Naychalar orasida – Leydig hujayralari (testosteron).

Urug‘don ortig‘i (epididymis) – moyakning orqa-yuqori qirrasida: boshi (caput), tanasi (corpus), dumi (cauda); ichida o‘ralgan urug‘don ortig‘i yo‘li (ductus epididymidis, uzunligi ~6 m) – spermatozoidlar yetiladi va saqlanadi; dum qismi urug‘ olib ketuvchi nayga (ductus deferens) davom etadi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): teri (cutis scroti), go‘sht parda (tunica dartos), tashqi urug‘ fassiyasi (fascia spermatica externa), moyakni ko‘taruvchi muskul va fassiya (m. cremaster, fascia cremasterica), ichki urug‘ fassiyasi (fascia spermatica interna), moyakning qin pardasi (tunica vaginalis testis: parietal va visseral varoq; ular orasida seroz bo‘shliq – gidrotsele joyi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. testicularis (aortadan), a. ductus deferentis, a. cremasterica; venalari – tok shaklidagi chigal (plexus pampiniformis); chap urug‘don venasi chap buyrak venasiga, o‘ngi pastki kovak venaga quyiladi (varikotsele chapda ko‘p). Limfa – bel limfa tugunlariga.

Rivojlanish: moyak homila qorin bo‘shlig‘ida paydo bo‘lib, chov kanali orqali moyak xaltasiga tushadi (descensus testis); kriptorxizm – tushmagan moyak.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, tunica albuginea, mediastinum testis, tubuli seminiferi, rete testis, epididymis, tunica vaginalis testis, plexus pampiniformis.

129. Simpatik va parasimpatik nervlarning farqlari

Simpatik va parasimpatik nerv tizimlarining farqlari:

- ***Markazlari: simpatik – orqa miyaning C_8–L_2 segmentlari yon shoxlari; parasimpatik – o‘rta miya, uzunchoq miya yadrolari (III, VII, IX, X nervlar) va orqa miya S_2–S_4 segmentlari.***
- ***Tugunlari: simpatik – umurtqa yonida (paravertebral, truncus sympathicus) va umurtqa oldida (prevertebral – qorin chigallari); parasimpatik – a’zo yaqinida yoki ichida (terminal tugunlar).***
- ***Tolalari: simpatik – preganglion tola qisqa, postganglion uzun; parasimpatik – preganglion tola uzun, postganglion qisqa.***
- ***Mediatori: preganglion tugunida ikkalasida ham atsetilxolin; postganglion simpatik – noradrenalin (adrenergik; ter bezlari bundan mustasno – atsetilxolin), parasimpatik – atsetilxolin (xolinergik).***
- ***Ta’siri: simpatik – organizmni safarbar qiladi (yurak urishi tezlashadi, bronxlar kengayadi, qorachiq kengayadi, hazm susayadi, qon bosimi oshadi); parasimpatik – tiklaydi, energiyani tejaydi (yurak urishi sekinlashadi, bronxlar torayadi, qorachiq torayadi, hazm va ajralish kuchayadi).***
- ***Tarqalishi: simpatik – deyarli barcha a’zolarda (jumladan teri tomirlari, ter bezlari); parasimpatik – ichki a’zolarda, teri va skelet mushaklarda yo‘q.***

LOTINCHA ATAMALAR: pars sympathica, pars parasympathica, truncus sympathicus, ganglion, neurotransmitter.

130. Bog‘imning asosiy komponentlari

Bo‘g‘imning asosiy komponentlari (articulatio synovialis):

1) Bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – suyak uchlarining silliq, gialin tog‘ay (cartilago articularis, qalinligi 0,2–6 mm) bilan qoplangan yuzalari; ishqalanishni kamaytiradi va zarbani yumshatadi.

2) Bo‘g‘im kapsulasi (capsula articularis) – bo‘g‘imni o‘rab turuvchi parda: tashqi tolali parda (membrana fibrosa; mustahkam, boylamlar bilan qalinlashadi) va ichki sinovial parda (membrana synovialis; sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi, sinovial burmalar va bahmallar – villi synoviales).

3) Bo‘g‘im bo‘shlig‘i (cavitas articularis) – kapsula va tog‘aylar orasidagi tor yoriq; ichida sinovial suyuqlik (synovia) – bo‘g‘imni moylaydi, oziqlantiradi; bo‘shliqda atmosfera bosimidan past (manfiy) bosim.

Yordamchi tuzilmalar: boylamlar (ligamenta), bo‘g‘im labi (labrum articulare), bo‘g‘im diski (discus articularis), menisklar (menisci), sinovial burmalar va xaltalar (bursae), sesamasimon suyaklar.

LOTINCHA ATAMALAR: facies articularis, cartilago articularis, capsula articularis, membrana fibrosa, membrana synovialis, cavitas articularis, synovia.

131. Urug‘ olib ketuvchi yo‘l va urug‘ pufakchasi

Urug‘ olib ketuvchi nay (ductus deferens) – urug‘don ortig‘i yo‘lining davomi; uzunligi 40–50 sm, devori qalin mushakli, kanali tor. Qismlari: moyak qismi (pars testicularis), urug‘ tizimchasi qismi (pars funicularis), chov qismi (pars inguinalis – chov kanalida), chanoq qismi (pars pelvica) – siydik qopi orqasida kengayib ampula (ampulla ductus deferentis) hosil qiladi. Urug‘ pufakchasi yo‘li bilan qo‘shilib urug‘ otuvchi nayni hosil qiladi.

Urug‘ pufakchasi (vesicula seminalis, glandula vesiculosa) – juft, siydik qopi tubi va to‘g‘ri ichak orasida joylashgan, bukilgan naychali bez; uzunligi ~5 sm. Sekret (fruktozaga boy, spermatozoidlar uchun oziq va harakat manbai) sperma suyuqligining ~60% ini tashkil etadi. Yo‘li (ductus excretorius) urug‘ olib ketuvchi nay ampulasi bilan qo‘shilib urug‘ otuvchi nay (ductus ejaculatorius; ~2 sm) ni hosil qiladi, u prostata ichidan o‘tib siydik kanalining prostata qismiga, urug‘ do‘mboqchasiga ochiladi.

Klinik: vazektomiya (urug‘ olib ketuvchi nayni bog‘lash – sterilizatsiya).

LOTINCHA ATAMALAR: ductus deferens, ampulla ductus deferentis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, colliculus seminalis.

132. Ko‘rish a’zosi va analizatori tuzilishi

Ko‘rish a’zosi (organum visus) – ko‘z (oculus): ko‘z olmasi (bulbus oculi) va yordamchi apparatlari.

Ko‘z olmasi: 3 qobiq va ichki yadro.

1) Tashqi (tolali) qobiq (tunica fibrosa): oq parda (sclera; orqada 5/6) va shox parda (cornea; oldinda 1/6, shaffof, qon tomirsiz).

2) O‘rta (tomirli) qobiq (tunica vasculosa): rangdor parda (iris; qorachiq – pupilla; m. sphincter pupillae, m. dilatator pupillae), kiprikli tana (corpus ciliare; m. ciliaris – linzani akkomodatsiya qiladi), xoroidea (choroidea).

3) Ichki (to‘r) qobiq (tunica interna, retina): ko‘ruv qismi (pars optica; tayoqchalar – qorong‘ida (xira yorug‘likda) ko‘rish; kolbachalar – rangni ko‘rish; sariq dog‘ – macula lutea, markaziy chuqurchasi – fovea centralis: eng o‘tkir ko‘rish; ko‘ruv nervi diski – discus n. optici, ko‘r dog‘) va ko‘r qism.

Yadro: linza (lens; akkomodatsiya), shishasimon tana (corpus vitreum), ko‘z kameralari (camera anterior, posterior) – suyuqlik (humor aquosus; ko‘z ichki bosimi, Shlemm kanali orqali oqadi).

Yordamchi apparat: ko‘z kosasi, qovoqlar (palpebrae), birlashtiruvchi parda (conjunctiva), ko‘z yosh apparati (glandula lacrimalis, canaliculi lacrimales, saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis), 6 ta ko‘z harakat muskullari (mm. recti superior, inferior, medialis, lateralis; mm. obliqui superior, inferior), qovoqni ko‘taruvchi muskul (m. levator palpebrae superioris).

Analizator: retina → ko‘ruv nervi (n. opticus, II) → ko‘ruv xiazmasi (chiasma opticum; medial tolalar kesishadi) → ko‘ruv yo‘li (tractus opticus) → tashqi tizzasimon tana (corpus geniculatum laterale) → ko‘ruv nurlanishi (radiatio optica) → ensa bo‘lagi, chaqmoq egati (sulcus calcarinus, 17-maydon) – ko‘rish markazi.

Qon: a. ophthalmica (a. carotis interna) → a. centralis retinae.

LOTINCHA ATAMALAR: bulbus oculi, sclera, cornea, iris, corpus ciliare, choroidea, retina, lens, corpus vitreum, macula lutea, n. opticus.

133. Oddiy bo‘g‘imlar anatomiyasi

Oddiy bo‘g‘imlar (articulationes simplices) – bo‘g‘imni faqat 2 ta suyak hosil qiladi (har birining bitta bo‘g‘im yuzasi).

Misollar: yelka bo‘g‘imi (art. humeri: kurak kosasi va yelka boshchasi), son-chanoq bo‘g‘imi (art. coxae; kosa va son boshchasi), barmoq falangalararo bo‘g‘imlari (art. interphalangeae), kaft-falanga bo‘g‘imlari.

Xususiyatlari: bo‘g‘im yuzalari shakli bo‘yicha sharsimon, silindrsimon yoki g‘altaksimon bo‘lishi mumkin; harakat shakli yuzalar shakliga bog‘liq; boshqa suyaklar ishtirok etmaydi.

Taqqoslash: murakkab, kompleks va kombinatsiyalangan bo‘g‘imlar.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio simplex, articulatio humeri, articulatio coxae, articulationes interphalangeae.

134. Prostata bezi tuzilishi

Prostata bezi (prostata, glandula prostatica, “muskulli-bez a’zosi”) – toq a’zo, kashtanga o‘xshash; og‘irligi 20–25 g; siydik qopi tubi ostida, qov simfizi orqasida, kichik chanoq tubi diafragmasida joylashgan; siydik kanalining boshlanish qismini (pars prostatica) o‘rab oladi; to‘g‘ri ichak oldida (to‘g‘ri ichak orqali barmoq bilan paypaslanadi).

Qismlari: asos (basis prostatae – yuqori, qovuqqa qaragan), uchi (apex), old yuzasi (facies anterior), orqa yuzasi (facies posterior; o‘rta egat – sulcus medianus), pastki yon yuzalari. Bo‘laklari (lobi): o‘ng, chap (lobus dexter, sinister) va o‘rta (lobus medius, isthmus prostatae – siydik kanali va urug‘ otuvchi nay orasida).

Tuzilishi: tashqi tolali kapsula (capsula prostatae); parenxima – bezli to‘qima (taxminan 30–50 ta bez, yo‘llari – ductuli prostatici, siydik kanalining prostata qismiga ochiladi, urug‘ do‘mboqchasi atrofida) va silliq mushak stromasi (taxminan 40%) – ejakulyatsiyada qisqarib sekretni chiqaradi. Zonalar: periferik (rak ko‘p), markaziy, o‘tish zonasi (BPH – yaxshi sifatli giperplaziya), periuretral.

Vazifasi: sekreti (ishqoriy, oq suyuqlik – sperma tarkibining ~30% ini) spermatozoidlarni suyultiradi, faollashtiradi, himoya qiladi; endokrin; siydik chiqishini boshqarishda ishtirok etadi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. vesicalis inferior, a. rectalis media (a. iliaca interna); venoz chigal (plexus venosus prostaticus). Innervatsiyasi: plexus hypogastricus inferior.

Klinik: prostatit, prostata adenomasi (BPH), saraton.

LOTINCHA ATAMALAR: prostata, basis, apex, lobus dexter, lobus sinister, isthmus prostatae, ductuli prostatici, colliculus seminalis.

135. Eshitish a’zosi va analizatori tuzilishi

Eshitish a’zosi (organum auditus; quloq – auris) – 3 bo‘lim:

1) Tashqi quloq (auris externa): quloq suprasi (auricula; elastik tog‘ay), tashqi eshitish yo‘li (meatus acusticus externus; 2,5 sm; tog‘ay va suyak qismi) va nog‘ora parda (membrana tympani; tang-zich qism pars tensa,

bo‘sh qism pars flaccida; o‘rtasi – kindik umbo; bolg‘acha dastasi bilan bog‘langan).

2) O‘rta quloq (auris media): nog‘ora bo‘shlig‘i (cavitas tympanica; chakka suyagi tosh qismida; 6 devor) – eshitish suyakchalari: bolg‘acha (malleus), sandon (incus), uzengi (stapes; uzengi taglig‘i oval deraza – fenestra vestibuli ga o‘rnashadi); muskullar: m. tensor tympani, m. stapedius; eshitish nayi (tuba auditiva, Yevstaxiy; burun-halqum bilan bog‘laydi – bosimni tenglashtiradi); so‘rg‘ichsimon katakchalar (cellulae mastoideae).

3) Ichki quloq (auris interna): suyak labirinti (labyrinthus osseus) – dahliz (vestibulum), 3 ta yarim doira kanallar (canales semicirculares), chig‘anoq (cochlea; 2,5 o‘ram); ichida pardali labirint (labyrinthus membranaceus) – endolimfa; perilimfa suyak va pardali labirint orasida. Chig‘anoq pardali yo‘li (ductus cochlearis) devorida – Korti a’zosi (organum spirale) – eshitish retseptorlari (ichki va tashqi tukli hujayralar).

Analizator: Korti a’zosi (retseptor) → chig‘anoq nervi (n. cochlearis, VIII juftning bir qismi) → spiral tugun (ganglion spirale) → uzunchoq miyada chig‘anoq yadrolari (nuclei cochleares) → yon halqa (lemniscus lateralis) → pastki tepalik (colliculus inferior) → ichki tizzasimon tana (corpus geniculatum mediale) → yuqori chakka pushtasi (gyrus temporalis superior, Geshl pushtalari, 41–42-maydon).

Tovush yo‘li: quloq supra → tashqi yo‘l → nog‘ora parda → suyakchalar → oval deraza → perilimfa → Korti a’zosi.

LOTINCHA ATAMALAR: auris externa, auris media, auris interna, membrana tympani, malleus, incus, stapes, cochlea, organum spirale (Corti).

136. Murakkab bo‘g‘imlar anatomiyasi

Murakkab bo‘g‘imlar (articulationes compositae) – bo‘g‘imni uch yoki undan ko‘p suyak hosil qiladi (ko‘p bo‘g‘im yuzalari, umumiy kapsula ichida).

Misollar: tirsak bo‘g‘imi (articulatio cubiti) – 3 suyak (yelka, bilak, tirsak) va 3 ta bo‘g‘im: yelka-tirsak (art. humeroulnaris), yelka-bilak (art. humeroradialis), proksimal bilak-tirsak (art. radioulnaris proximalis) bitta kapsulada; bilak-kaft usti bo‘g‘imi (art. radiocarpalis), kaft usti bo‘g‘imlari; tizza bo‘g‘imi (3 suyak: son, katta boldir, kosacha); to‘pig‘ bo‘g‘imi (katta, kichik boldir, to‘pig‘ suyagi).

Xususiyatlari: kuchliligi, harakatlar ko‘p yo‘nalishli (tirsakda bukish-yozish va aylanma harakat).

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio composita, articulatio cubiti, articulatio radiocarpalis, articulatio genus.

137. Ayollar jinsiy tizimi a'zolari tasnifi

Ayollar jinsiy tizimi a'zolari (organa genitalia feminina):

Ichki jinsiy a'zolar (kichik chanoqda): tuxumdon (ovarium; jinsiy bez – tuxum hujayra, jinsiy gormonlar), bachadon nayi (tuba uterina, Fallopiy nayi), bachadon (uterus), qin (vagina).

Tashqi jinsiy a'zolar (uyat a'zolari – pudendum femininum, vulva): katta jinsiy lablar (labia majora pudendi), kichik jinsiy lablar (labia minora pudendi), klitor (clitoris), qin dahlizi (vestibulum vaginae; unga siydik chiqarish kanali va qin ochiladi), qin dahlizi bezlari (gll. vestibulares majores – Bartolin bezlari), qiz pardasi (hymen), dahliz piyozchasi (bulbus vestibuli).

Qo'shimcha: sut bezi (glandula mammaria) – jinsiy tizim bilan bog'liq bez.

Ichki a'zolar bachadon keng boylami (lig. latum uteri) bilan qorinparda ostida joylashadi.

LOTINCHA ATAMALAR: ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, vulva, labia majora, labia minora, clitoris, vestibulum vaginae.

138. Muvozanat analizatori anatomiyasi

Muvozanat analizatori (vestibulyar analizator) – tananing fazodagi holati va harakatini idrok etadi.

Retseptorlar (ichki quloq pardali labirintida):

- ***otolit apparati: elliptik va sharsimon xaltachalardagi dog'lar (macula utriculi, macula sacculi) – tukli hujayralar va otolitlar (kalsiy karbonat kristallari); to'g'ri chiziqli tezlanish va tana holatini sezadi (statik);***
- ***yarim doira kanallar ampulalaridagi tarqoq (cristae ampullares) – 3 ta o'zaro perpendikulyar yarim doira kanal (ductus semicirculares anterior, posterior, lateralis); aylanma tezlanishni sezadi (dinamik).***

O'tkazuvchi yo'l: retseptorlar → dahliz nervi (n. vestibularis, VIII juft) → dahliz tuguni (ganglion vestibulare, Skarpa) → ko'prik-uzunchoq miya chegarasidagi dahliz yadrolari (nuclei vestibulares: medialis, lateralis – Deyters, superior – Bexterev, inferior); ulardan: miyachaga (muvozanat va harakat muvofiqligi), orqa miyaga (tractus vestibulospinalis – tonusni boshqarish), ko'z harakat yadrolariga (medial bo'ylama tutam, fasciculus

longitudinalis medialis – nistagm), talamus orqali chakka bo‘lagi po‘stlog‘iga (ong darajasida holat sezgisi).

Klinik: bosh aylanishi (vertigo), Menyer kasalligi, dengiz va havo kasalligi.

LOTINCHA ATAMALAR: macula utriculi, macula sacculi, cristae ampullares, ductus semicirculares, n. vestibularis, nuclei vestibulares.

139. Kompleks bo‘g‘imlar anatomiyasi

Kompleks bo‘g‘imlar (articulationes complexae) – bo‘g‘im bo‘shlig‘ini bo‘g‘im ichidagi tog‘ay (disk yoki menisk) ikki qavatga (bo‘lmaga) ajratadi.

Misollar: pastki jag‘ bo‘g‘imi (art. temporomandibularis; discus articularis), to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi (art. sternoclavicularis), tizza bo‘g‘imi (menisklar – medial va lateral; ham murakkab, ham kompleks), bilak-kaft usti bo‘g‘imi (disk tirsak suyagi bilan).

Kombinatsiyalangan bo‘g‘imlar (articulationes combinatae) – anatomik jihatdan alohida, lekin harakatda birga ishlaydi: proksimal va distal bilak-tirsak bo‘g‘imlari (pronatsiya, supinatsiya), atlas-ensa va atlas-o‘q bo‘g‘imlari (bosh harakatlari).

Disk va menisklarning ahamiyati: yuzalarning mosligini yaxshilaydi, zarbani yumshatadi, harakat hajmini kengaytiradi.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio complexa, articulatio temporomandibularis, discus articularis, meniscus, articulatio combinata.

140. Tuxumdonlar va bachadon nayi tuzilishi

Tuxumdon (ovarium) – juft jinsiy bez; kichik chanoqda, bachadonning ikki yonida; shakli yassi tuxumsimon, uzunligi 3–4 sm, eni 2 sm, qalinligi 1 sm, og‘irligi 5–8 g. Yuzalari: medial (facies medialis) va lateral (facies lateralis); chetlari: erkin (margo liber), tutqich (margo mesovaricus – tuxumdon darvozasi hilum ovarii; qon tomirlar, nervlar); qutblari: nay (extremitas tubaria) va bachadon qutbi (extremitas uterina). Boylamlari: tuxumdonning osma boylami (lig. suspensorium ovarii; a. va v. ovarica o‘tadi), tuxumdonning xususiy boylami (lig. ovarii proprium – bachadonga), tutqichi (mesovarium).

Tuzilishi: yuzasi – kubsimon epiteliy (mezoteliy), osti – oqsil parda (tunica albuginea); po‘stloq modda (cortex ovarii) – follikulalar: boshlang‘ich (primordial), birlamchi, ikkilamchi, yetuk (Graaf pufakchasi – folliculus ovaricus vesiculosus; ovulyatsiyada yoriladi), sariq tana (corpus luteum;

ovulyatsiyadan keyin – progesteron), oq tana (corpus albicans; chandiq); mag‘iz modda (medulla ovarii) – tomirlar, biriktiruvchi to‘qima.

Qon bilan ta’minlanishi: a. ovarica (aortadan) va r. ovaricus (a. uterina). Venalari – plexus pampiniformis. Limfa – bel tugunlari.

Bachadon nayi (tuba uterina, Fallopiy nayi) – juft nay; uzunligi 10–12 sm; bachadon keng boylami yuqori qirrasida (mesosalpinx). Qismlari: voronka (infundibulum tubae) – popuk (fimbriae) bilan, qorin teshigi (ostium abdominale); ampula (ampulla tubae; eng uzun – urug‘lanish joyi); bo‘yin (isthmus tubae; tor); bachadon qismi (pars uterina; bachadon teshigi – ostium uterinum). Devori: shilliq parda (kiprikli epiteliy – tuxum hujayrani harakatlantiradi), mushak parda (silliq, peristaltika), serozaparda.

Klinik: ektopik (nay) homiladorlik, salpingit, tubalar tiqilishi – bepushtlik.

LOTINCHA ATAMALAR: ovarium, folliculus ovaricus, corpus luteum, tuba uterina, infundibulum, ampulla, isthmus, fimbriae, mesosalpinx.

141. Limfa tizimi: limfa tomirlari va limfa tuguni tuzilishi

Limfa tizimi (systema lymphaticum) – qon tomir tizimining qo‘shimcha qismi: limfa tomirlari (vasa lymphatica), limfa tugunlari, limfa poyalari va yo‘llari; vazifasi – to‘qima suyuqligini qonga qaytarish, limfa filtratsiyasi, immun himoya.

Limfa tomirlari: limfa kapillyarlari (vasa lymphocapillaria; bir uchi berk) → limfa tomirlari (devorida klapanlar bor; yuza va chuqur) → limfa poyalari (trunci lymphatici: lumbales, intestinalis, bronchomediastinalis, subclavius, jugularis) → limfa yo‘llari: ko‘krak yo‘li (ductus thoracicus) va o‘ng limfa yo‘li (ductus lymphaticus dexter) → vena burchaklari (angulus venosus).

Limfa tuguni (nodus lymphaticus) – loviyasimon a’zo, o‘lchami 0,5–2 sm; tashqi – kapsula (capsula) va trabekulalar; tuzilishi: po‘stloq (cortex; limfoid follikulalar – B-limfotsitlar, ko‘paytiruvchi markazlar), parakortikal zona (paracortex; T-limfotsitlar), mag‘iz (medulla; mag‘iz tortlari – plazmatik hujayralar); kapsula ostida va tortlar orasida limfa sinuslari (sinus subcapsularis, medullares). Darvoza (hilum nodi lymphatici): olib chiquvchi limfa tomiri (vas lymphaticum efferens, 1–2 ta), qon tomirlar; olib keluvchi tomirlar (vasa afferentia) – ko‘p, kapsulaga kiradi.

Regional tugunlar: bo‘yin (nodi cervicales), qo‘ltiq (axillares), chov (inguinales), taqim, ko‘krak ichi, qorin bo‘shlig‘i (mesenteriales), chanoq

(iliaci) va boshqalar – ma’lum a’zolardan limfa yig‘adi (o‘sma metastazlari yo‘li).

LOTINCHA ATAMALAR: systema lymphaticum, vas lymphaticum, nodus lymphaticus, cortex, medulla, ductus thoracicus, truncus lymphaticus.

142. Halqumning anatomiyasi

Halqum (pharynx) – hazm va nafas yo‘llarining kesishgan joyi bo‘lgan mushakli-tolali nay; kalla asosidan VI bo‘yin umurtqasi (uzuksimon tog‘ay) balandligigacha, uzunligi 12–14 sm; qizilo‘ngachga o‘tadi. Burun, og‘iz va hiqildoq bo‘shliqlari bilan tutashadi.

3 qismi:

1) burun qismi (pars nasalis, nasopharynx): xoanalar (choanae), eshitish nayi halqum teshigi (ostium pharyngeum tubae auditivae; atrofida nay bodomchasi tonsilla tubaria), halqum bodomchasi (tonsilla pharyngealis; adenoidlar – bolalarda yallig‘lanishi), halqum cho‘ntagi (recessus pharyngeus, Rozenmyuller);

2) og‘iz qismi (pars oralis, oropharynx): og‘iz bo‘shlig‘i bilan halqum teshigi (isthmus faucium) orqali; tanglay bodomchalari (tonsillae palatinae) – tanglay yoylari orasida, til bodomchasi (tonsilla lingualis);

3) hiqildoq qismi (pars laryngea, laryngopharynx): hiqildoq kirishi (aditus laryngis), noksimon cho‘ntaklar (recessus piriformes).

Limfoid halqum (Valdeyer–Pirogov halqasi): halqum, tanglay, nay va til bodomchalari – immun himoya.

Devori: shilliq parda, tolali parda (fascia pharyngobasilaris), mushak parda (siquvchi muskullar: m. constrictor pharyngis superior, medius, inferior; ko‘taruvchi: m. stylopharyngeus, m. palatopharyngeus, m. salpingopharyngeus), adventitsiya.

Innervatsiyasi: halqum chigali (plexus pharyngeus: n. glossopharyngeus, n. vagus, simpatik); qon: a. pharyngea ascendens, a. thyroidea inferior, a. facialis tarmoqlari.

Yutish (deglutitio) jarayonida ishtirok etadi.

LOTINCHA ATAMALAR: pharynx, pars nasalis, pars oralis, pars laryngea, tonsilla palatina, tonsilla pharyngealis, m. constrictor pharyngis, plexus pharyngeus.

143. Bachadon qismlari va devorining tuzilishi

Bachadon (uterus, metra) – toq mushakli bo‘shliqli a’zo; homilani rivojlantirish va tug‘ish uchun; kichik chanoq markazida, siydik qopi va to‘g‘ri ichak orasida. Tug‘magan ayolda uzunligi 7–8 sm, eni 4–5,5 sm, qalinligi 2–3 sm, og‘irligi 40–50 g; bo‘shlig‘i uchburchak (ichi 4–6 ml). Odatda oldinga egilgan (anteflexio) va oldinga burilgan (anteversio).

Qismlari: tub (fundus uteri), tana (corpus uteri), bo‘yin (cervix uteri; qin qismi – portio vaginalis, qin usti – portio supravaginalis; tashqi teshik ostium uteri), bo‘yin kanali (canalis cervicis); tana va bo‘yin chegarasi – torayish (isthmus uteri) – kesarev kesish joyi.

Devori 3 qavat: ichki shilliq parda – endometriy (endometrium; funksional qavat – stratum functionale – hayz vaqtida to‘kiladi va asosiy qavat – stratum basale, tiklanadi), o‘rta mushak qavat – miometriy (myometrium; silliq mushaklar 3 qavat; homiladorlikda kengayadi), tashqi – periometriy (perimetrium, qorinparda; boylar atrofida – parametriy, yog‘ to‘qimasi).

Bachadonni mahkamlovchi boylamlar: keng boylam (lig. latum uteri), dumaloq boylam (lig. teres uteri; chov kanali orqali katta jinsiy labga), asosiy (kardinal) boylam (lig. cardinale), dumg‘aza-bachadon boylami (lig. sacrouterinum), qov-bachadon boylamlari.

Qon bilan ta’minlanishi: a. uterina (a. iliaca interna dan; siydik nayining ustidan kesishadi – jarrohlikda muhim) va a. ovarica bilan anastomoz. Innervatsiya: plexus uterovaginalis (simpatik va parasimpatik).

LOTINCHA ATAMALAR: uterus, fundus, corpus, cervix, isthmus, endometrium, myometrium, perimetrium, lig. latum uteri, lig. teres uteri, a. uterina.

144. Teri va teri hosilalari anatomiyasi

Teri (cutis; derma) – organizmning tashqi qoplama a’zosi; yuzasi 1,5–2 m², og‘irligi tana massasining ~16%. Vazifalari: himoya, termoregulyatsiya, sezgi, ajratish (ter, yog‘), nafas, immun, D vitamin sintezi.

Qavatlari:

1) epidermis (epidermis; ko‘p qavatli yassi shoxlanuvchi epiteliy): bazal (stratum basale – o‘sadi), tikanli (spinosum), donador (granulosum), yaltiroq (lucidum – kaft, tovonda), shox qavat (corneum) – eng ustki; tarkibida melanotsitlar (pigment melanin), Langergans hujayralari (immun), Merkel hujayralari (taktil);

2) dermis (haqiqiy teri): so‘rg‘ichli (stratum papillare; yengil biriktiruvchi to‘qima; barmoq tasvirlari) va to‘rsimon (stratum reticulare; zich tolali); ichida qon tomirlar, nervlar, bezlar, soch ildizlari;

3) teri osti yog‘ qatlami (hypodermis, tela subcutanea).

Teri hosilalari: soch (pilus; ildizi, tanasi, soch xaltasi, yog‘ bezi, soch ko‘taruvchi muskul – m. arrector pili), tirnoq (unguis; tirnoq plastinkasi, o‘zagi, matriksi), ter bezlari (glandulae sudoriferae: ekrin – oddiy, apokrin – qo‘ltiq ostida va jinsiy a’zolarda), yog‘ bezlari (glandulae sebaceae; sebum), sut bezlari (modifikatsiyalangan ter bezlari).

Sezgi retseptorlari: erkin nerv uchlari (og‘riq, harorat), Meysner tanachalari (taktil), Fater-Pachini (bosim, tebranish), Rufini (cho‘zilish), Merkel (taktil), Krauze kolbasi.

Qon bilan ta’minlanishi: teri arterial chigali (rete arteriosum cutaneum) va so‘rg‘ich osti chigali.

LOTINCHA ATAMALAR: cutis, epidermis, dermis, hypodermis, pilus, unguis, glandula sudorifera, glandula sebacea.

145. Bo‘g‘imlarning asosiy harakat turlari - bo‘g‘imlar biomexanikasi

(160-savolga qarang)

146. Endokrin tizim bezlari tasnifi

Endokrin tizim bezlari (glandulae endocrinae) – chiqaruv yo‘llari yo‘q, sekretini (gormonlar) to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonga yoki limfaga chiqaruvchi bezlar. Tasnifi:

1) markaziy endokrin bezlar: gipofiz (hypophysis), epifiz (epiphysis, glandula pinealis), (gipotalamus – neyrosekretor yadrolari);

2) periferik endokrin bezlar: qalqonsimon bez (glandula thyroidea), qalqonsimon bez yonidagi (qalqon oldi) bezlar (glandulae parathyroideae), buyrak usti bezlari (glandulae suprarenales);

3) aralash bezlar (ham ekzokrin, ham endokrin): oshqozon osti bezi (pancreas; Langergans orolchalari), jinsiy bezlar (moyak – testis; tuxumdon – ovarium; sariq tana, platsenta);

4) ayrisimon bez (thymus; T-limfotsitlar va timozin);

5) diffuz endokrin tizim: ichak, oshqozon, o‘pka, miya yadrolaridagi endokrinotsitlar (APUD tizim) – gastrin, sekretin, xolesistokinin, serotonin; paraganglionlar.

Ahamiyati: metabolizm, o‘sish va rivojlanish, ko‘payish, gomeostaz boshqaruvi (nerv tizimi bilan birga – neyroendokrin tizim).

LOTINCHA ATAMALAR: glandulae endocrinae, hypophysis, glandula pinealis, glandula thyroidea, glandulae parathyroideae, glandulae suprarenales, thymus.

147. Tishlar tasnifi

Tishlar (dentes) – og‘iz bo‘shlig‘idagi qattiq tuzilmalar; oziqni tutish va maydalash vazifasini bajaradi, nutq va yuz tuzilishida qatnashadi.

Tasnifi:

1) Sut tishlar (dentes decidui) – 20 ta: har bir yarim jag‘da 2 kesuvchi (incisivi), 1 qoziq (caninus), 2 molyar (molares); chiqishi 6–8 oyda boshlanib 2–2,5 yoshgacha tugaydi; 6–7 yoshdan almashadi.

2) Doimiy tishlar (dentes permanentes) – 32 ta: har bir yarim jag‘da 2 kesuvchi (incisivi), 1 qoziq (canini), 2 kichik oziq (premolares), 3 katta oziq (molares). Formula (har yarim jag‘ uchun): I 2, C 1, P 2, M 3 = 8; jami 32. Aql tishi (dens serotinus, 3-molyar) – 17–25 yoshda.

Shakliga ko‘ra: kesuvchi (kesish), qoziq (yirtish), kichik va katta oziq (maydalash, ezish).

Tish tuzilishi: toji (corona dentis), bo‘yni (cervix dentis), ildizi (radix dentis; alveolada); ichki bo‘shliq – pulpa bo‘shlig‘i (cavitas dentis; pulpa – tomirlar va nervlar); qattiq to‘qimalari: dentin (dentinum – asosiy massa), emal (enamelum – toj ustida, eng qattiq), sement (cementum – ildizni qoplaydi); periodont (periodontium – tish ushlab turuvchi apparat).

Yuzalari: dahliz (facies vestibularis), til/tanglay (facies lingualis/palatinalis), chaynov (facies occlusalis), medial va distal (kontakt).

Klinik: kariyes, pulpit, periodontit; tish formulalari.

LOTINCHA ATAMALAR: dentes, dentes decidui, dentes permanentes, incisivus, caninus, premolaris, molaris, corona, radix, dentinum, enamelum, cementum, pulpa dentis.

148. Bo‘yin umurtqalari tuzilishi va o‘ziga xosligi

Bo‘yin umurtqalari (vertebrae cervicales) – 7 ta (C I–C VII); eng kichik va harakatchan umurtqalar.

Umumiy belgilari: tanasi kichik, ko‘ndalang oval; yuqori yuzasida yon tomonlarda ilgakchalar (uncus corporis, Lushka bo‘g‘imlari); ko‘ndalang

o‘simtada ko‘ndalang o‘simta teshigi (foramen transversarium – umurtqa arteriyasi, v. vertebralis va simpatik chigal o‘tadi; C VII da arteriya o‘tmaydi); ko‘ndalang o‘simta old va orqa do‘mboqcha (tuberculum anterius, posterius), ularni birlashtiruvchi – orqa miya nervi egati (sulcus n. spinalis); umurtqa teshigi katta, uchburchak; o‘tkir o‘simta kalta, ikki uchli (C II–C VI); qo‘shma o‘simtalari qiyshiq (45°).

Maxsus umurtqalar: C I – atlas (tanasiz, ikki yoy); C II – o‘q umurtqa (axis; tishi – dens); C VI – uyqu do‘mboqchasi (tuberculum caroticum, Chasse‘nyak; a. carotis communis ni bosish mumkin); C VII – turtib chiqqan (vertebra prominens; o‘tkir o‘simta uzun, qo‘l bilan sanash mo‘ljali).

Bo‘yin umurtqalari lordoz hosil qiladi; ular orasida harakatchanlik katta (bosh bilan birga).

Klinik: bo‘yin osteoxondrozi, umurtqa arteriyasi sindromi, bo‘yin umurtqalari sinishi (sho‘ng‘ish).

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae cervicales, uncus corporis, foramen transversarium, sulcus n. spinalis, tuberculum caroticum, vertebra prominens, atlas, axis.

149. Markaziy endokrin bezlar va ularning tuzilishi

Markaziy endokrin bezlar – gipofiz va epifiz (gipotalamus bilan birgalikda markaziy boshqaruv tizimini tashkil qiladi).

Gipofiz (hypophysis, glandula pituitaria) – turk egari gipofiz chuqurchasida joylashgan, og‘irligi 0,5–0,6 g, uch xil qismdan: adenogipofiz (adenohypophysis, oldingi bo‘lak – lobus anterior: distal qism pars distalis, o‘rta qism pars intermedia, bo‘rtiq qism pars tuberalis) va neyrogipofiz (neurohypophysis, orqa bo‘lak – lobus posterior: nerv qismi pars nervosa, voronka infundibulum). Gormonlari: oldingi bo‘lak – o‘sish gormoni (STG), prolaktin, AKTG, TTG, FSG, LG; orqa bo‘lak (gipotalamusda hosil bo‘ladi) – oksitotsin, vazopressin (ADG).

Epifiz (epiphysis, glandula pinealis, corpus pineale) – oraliq miyaning do‘mboq osti sohasida (epitalamus), 3-qorincha orqasida joylashgan; massasi 0,2 g; melatonin (kun va tun ritmi, uyqu) ishlab chiqaradi; bolalarda yaxshi rivojlangan, kattalarda ohakka ega bo‘lishi mumkin (“miya qumi” – acervulus).

LOTINCHA ATAMALAR: hypophysis, adenohypophysis, neurohypophysis, glandula pinealis, infundibulum, melatoninum.

150. Qattiq va yumshoq tanglay tuzilishi

Tanglay (palatum) – og‘iz bo‘shlig‘ining yuqori devori, uni burun bo‘shlig‘idan ajratadi; 2 qismi:

Qattiq tanglay (palatum durum) – oldingi 2/3: suyak asosi – yuqorigi jag‘ning tanglay o‘simtalari (processus palatini) va tanglay suyaklarining gorizontal plastinkalari (laminae horizontales ossis palatini); shilliq parda bilan qoplangan; o‘rtasida tanglay chokining shilliq qismi – tanglay chok (raphe palati); ko‘ndalang burmalar (plicae palatinae transversae); kesuvchi so‘rg‘ich (papilla incisiva); katta va kichik tanglay teshiklari (foramina palatina majus et minora).

Yumshoq tanglay (palatum molle; velum palatinum) – orqa 1/3: mushak-tolali (aponevroz – aponeurosis palatina) tuzilma; orqa chetida – tilcha (uvula palatina); yon tomonlarda ikkita yoy: tanglay-til yoyi (arcus palatoglossus) va tanglay-halqum yoyi (arcus palatopharyngeus); ular orasida bodomcha chuqurchasi (fossa tonsillaris; tanglay bodomchasi).

Muskullari (n. glossopharyngeus, vagus; m. tensor veli palatini – n. mandibularis): tanglay pardasini ko‘taruvchi (m. levator veli palatini), taranglovchi (m. tensor veli palatini), tilcha muskuli (m. uvulae), tanglay-til muskuli (m. palatoglossus), tanglay-halqum muskuli (m. palatopharyngeus).

Vazifasi: yutishda yumshoq tanglay burun-halqumni yopadi (ovqat burunga tushmaydi); nutq (tovush hosil qilish) va nafas.

Qon bilan ta’minlanishi: a. palatina descendens (a. maxillaris), a. palatina ascendens (a. facialis). Innervatsiya: n. palatinus major et minores (V_2), n. glossopharyngeus.

Klinik: tanglay yoriqlari (“bo‘ri og‘zi” – palatoschisis).

LOTINCHA ATAMALAR: palatum durum, palatum molle, uvula palatina, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, m. levator veli palatini, m. tensor veli palatini.

151. Oddiy refleks yoyi. Sezuv o’tkazuv yo’llari anatomiyasi

Oddiy refleks yoyi – retseptordan effektorgacha nerv impulsi o‘tadigan yo‘l. Refleks – retseptor tirnalishiga MNS orqali javob reaksiyasi. Uch neyronli refleks yoyi (orqa miya):

1) retseptor – teri, mushak yoki a’zodagi sezuvchi nerv oxiri;

2) afferent (sezuvchi) neyron – tanasi orqa ildiz tugunida (ganglion spinale); aksoni orqa ildiz (radix posterior) orqali orqa shoxga kiradi;

3) oraliq (assotsiativ) neyron – orqa miya kulrang moddasida;

4) efferent (harakatlantiruvchi) neyron – oldingi shox motoneyroni; aksoni oldingi ildiz (radix anterior) orqali chiqadi;

5) effektor – skelet mushagi (yoki bez).

Ikki neyronli (monosinaptik) refleks yoyi – oraliq neyron yo‘q: sezuvchi neyron to‘g‘ridan-to‘g‘ri motoneyronga uziladi (tizza refleksi).

Sezuv o‘tkazuv yo‘llari (ko‘tariluvchi, afferent):

- *ingichka (Goll, fasciculus gracilis) va ponasimon (Burdax, fasciculus cuneatus) tutamlar – chuqur sezgi (mushak-bo‘g‘im, vibratsiya, aniq teginish); orqa tizimda; uzunchoq miyada yadrolarda uziladi → ichki halqa (lemniscus medialis) → ko‘ruv do‘mbog‘i (talamus) → markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis);*
- *orqa miya-talamik yo‘l (tractus spinothalamicus lateralis – og‘riq va harorat; anterior – taktil, bosim); orqa shoxda uziladi, qarama-qarshi tomonga o‘tib talamusga;*
- *orqa miya-miyacha yo‘llari (tractus spinocerebellaris posterior – Flexsig, anterior – Gowers) – muvozanat va harakat muvofiqligi (propriotseptiv, miyachaga ongsiz).*

Tushuvchi harakat yo‘llari: piramida (tractus corticospinalis), qizil yadro-orqa miya (rubrospinalis), qopqoq-orqa miya (tectospinalis), dahliz-orqa miya (vestibulospinalis), to‘rsimon-orqa miya (reticulospinalis).

LOTINCHA ATAMALAR: arcus reflexus, neuron afferens, neuron efferens, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, tractus spinothalamicus, tractus spinocerebellaris.

152. Quloq oldi so’lak bezining tuzilishi

Quloq oldi so‘lak bezi (glandula parotidea) – eng yirik so‘lak bezi (massasi 20–30 g); toza seroz (oqsil ajratadi). Joylashuvi: pastki jag‘ orqasidagi chuqurchada (fossa retromandibularis), chaynov muskulining orqa qismi ustida, tashqi eshitish yo‘li oldida.

Tuzilishi: yuza (pars superficialis) va chuqur (pars profunda) qismlar; tashqi – tolali kapsula (fascia parotidea); parenxima – bo‘lakchalar, atsinuslar.

Chiqaruv yo‘li – quloq oldi bezi yo‘li (ductus parotideus, Stenon yo‘li; 5–6 sm): chaynov muskuli ustidan o‘tib, yonoq muskulini teshib, ikkinchi yuqorigi katta oziq tish qarshisida og‘iz dahlizi (vestibulum oris) ga ochiladi (papilla ductus parotidei).

Bez ichidan o‘tadigan tuzilmalar (chuqurligiga ko‘ra): yuz nervi (n. facialis; quloq oldi chigali – plexus parotideus; bezni yuza va chuqur qismga ajratadi), orqa pastki jag‘ venasi (v. retromandibularis), tashqi uyqu arteriyasi (a. carotis externa) va uning tarmoqlari (a. temporalis superficialis, a. maxillaris), limfa tugunlari.

Innervatsiya: parasimpatik – til-halqum nervi (IX) → kichik tosh nervi (n. petrosus minor) → quloq tuguni (ganglion oticum) → quloq-chakka nervi (n. auriculotemporalis); simpatik – tashqi uyqu arteriyasi atrofi chigalidan.

Qon bilan ta’minlanishi: a. temporalis superficialis, a. auricularis posterior tarmoqlari; venalari – v. retromandibularis.

Klinik: parotit (“tepki” – epidemik parotit, virusli), bez o‘smalari; operatsiyada yuz nervi shikastlanishi xavfi.

LOTINCHA ATAMALAR: glandula parotidea, ductus parotideus (Stenoni), n. facialis, plexus parotideus, v. retromandibularis, ganglion oticum.

153. Pastki kovak venasining hosil bo’lishi

Pastki kovak vena (v. cava inferior) – tananing pastki yarmidan (oyoqlar, chanoq, qorin bo‘shlig‘i a’zolari va devori) qonni o‘ng bo‘lmachaga olib keluvchi eng yirik vena. Hosil bo‘lishi: IV–V bel umurtqalari balandligida o‘ng tomonda ikki umumiy yonbosh venaning (vv. iliacae communes dextra et sinistra) qo‘shilishidan. Uzunligi 20–22 sm.

Yo‘li: qorin aortasi o‘ng tomonidan yuqoriga ko‘tarilib, jigarning orqa yuzasidagi pastki kovak vena egatida (sulcus venae cavae) o‘tadi, diafragmaning pastki kovak vena teshigi (foramen venae cavae; VIII ko‘krak umurtqasi) orqali ko‘krak bo‘shlig‘iga, perikard orqali o‘ng bo‘lmachaga quyiladi.

Qabul qiladigan irmoqlari: parietal – bel venalari (vv. lumbales), pastki diafragma venalari (vv. phrenicae inferiores); visseral – o‘ng urug‘don (tuxumdon) venasi (v. testicularis/ovarica dextra), buyrak venalari (vv. renales), o‘ng buyrak usti venasi (v. suprarenalis dextra), jigar venalari (vv. hepaticae; 3 ta; jigar darvoza venasi tizimi orqali ichak qonini ham olib keladi).

Klinik: pastki kovak vena tiqilishi (tromboz) – oyoq va qorin devori shishi; homilador bachadon bosimi (supin sindromi).

LOTINCHA ATAMALAR: v. cava inferior, vv. iliacae communes, vv. lumbales, vv. renales, vv. hepaticae, foramen venae cavae.

154. Uzunchoq miya tuzilishi va yoshga qarab o’zgarishi

Uzunchoq miya (medulla oblongata, myelencephalon) – orqa miyaning davomi; katta ensa teshigidan (I bo‘yin nervi ildizi chiqish joyi) ko‘prik pastki chetigacha; uzunligi 25–30 mm; kesik konus shaklida; miya poyasining eng quyi qismi.

Tashqi tuzilishi: old (ventral) yuzasi – oldingi o‘rta yoriq (fissura mediana anterior), ikki yonida piramidalar (pyramides; piramida yo‘llari – tractus corticospinalis; pastda kesishadi – decussatio pyramidum), ularning yonida zaytunlar (olivae); zaytun oldi egat (sulcus preolivaris; n. XII chiqadi) va orqasi (sulcus retroolivaris; nn. IX, X, XI chiqadi). Orqa yuzasi – orqa o‘rta egat (sulcus medianus posterior), ingichka va ponasimon tutamlar (fasciculus gracilis, cuneatus; tepada do‘mboqchalar – tuberculum gracile, cuneatum), pastki qismi – romb chuqurchasi (fossa rhomboidea; IV qorincha tubi).

Ichki tuzilishi: kulrang modda – yadrolar: IX, X, XI, XII bosh miya nervlari yadrolari, ingichka va ponasimon yadrolar (nucleus gracilis, cuneatus – chuqur sezgi), zaytun yadrolari (nucleus olivaris – muvozanat va harakat koordinatsiyasi), to‘rsimon tuzilma (formatio reticularis); hayotiy markazlar: nafas markazi, yurak-tomir markazi, yo‘tal, aksirish, qusish, yutish refleks markazlari. Oq modda – o‘tkazuvchi yo‘llar: piramida, ichki halqa va boshqalar.

Yoshga qarab o‘zgarishlari: uzunchoq miya filogenetik qadimgi, tug‘ilganda yaxshi rivojlangan (hayotiy markazlar faol); nerv tolalari mielinlashuvi yoshga bog‘liq ravishda boradi (piramida yo‘llari tug‘ilgandan keyin 1–2 yoshgacha mielinlashadi), kattalarda hajm doimiy.

Klinik: uzunchoq miya shikastlanishi (qon quyilishi, o‘sma) – nafas va yurak faoliyati to‘xtashi bilan o‘limga olib keladi; bulbar sindrom (IX–XII nervlar yadro zararlanishi – yutish, nutq buzilishi).

LOTINCHA ATAMALAR: medulla oblongata, fissura mediana anterior, pyramis, decussatio pyramidum, oliva, fossa rhomboidea, nucleus gracilis, nucleus cuneatus, formatio reticularis.

155. Jag’ osti so‘lak bezi tuzilishi

Jag‘ osti so‘lak bezi (glandula submandibularis) – juft, aralash (seroz va shilliqli) bez; massasi 13–16 g; jag‘ osti uchburchagida (trigonum submandibulare), jag‘-til osti muskuli (m. mylohyoideus) ostida va ustida joylashgan.

Tuzilishi: tolali kapsula; bo‘lakchali parenxima; chiqaruv yo‘li – jag‘ osti bezi yo‘li (ductus submandibularis, Vartonov yo‘li; ~5 sm) – til osti bezi yo‘li bilan birga til tagida til osti so‘rg‘ichiga (caruncula sublingualis) ochiladi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. facialis va a. lingualis tarmoqlari (a. submentalis, rr. glandulares). Venalari – v. facialis.

Innervatsiya: parasimpatik – yuz nervining nog‘ora torchasi (chorda tympani) → til nervi (n. lingualis, V_3) → jag‘ osti tuguni (ganglion submandibulare); simpatik – tashqi uyqu arteriyasi atrofi chigalidan.

Limfa: jag‘ osti tugunlariga.

Klinik: so‘lak tosh kasalligi (sialolitiaz), sialoadenit.

LOTINCHA ATAMALAR: glandula submandibularis, ductus submandibularis (Whartoni), caruncula sublingualis, ganglion submandibulare, chorda tympani.

156. Yuqorigi kovak venasining hosil bo’lishi

Yuqorigi kovak vena (v. cava superior) – bosh, bo‘yin, qo‘llar va ko‘krak devori (hamda ko‘krak bo‘shlig‘i) dan qonni o‘ng bo‘lmachaga olib keluvchi yirik vena; kalta (5–6 sm), katta diametrli, klapansiz. Hosil bo‘lishi: o‘ng I qovurg‘a tog‘ayi to‘sh bilan birlashgan joy orqasida chap va o‘ng yelka-bosh venalarining (vv. brachiocephalicae sinistra et dextra) qo‘shilishidan. Har bir yelka-bosh vena ichki bo‘yinturuq vena (v. jugularis interna) va o‘mrov osti venasi (v. subclavia) ning qo‘shilishidan hosil bo‘ladi (vena burchagi – angulus venosus).

Yo‘li: to‘sh dastasi o‘ng chetida pastga, aorta ko‘tariluvchi qismining o‘ng tomonida; III qovurg‘a tog‘ayi balandligida o‘ng bo‘lmachaga quyiladi. Perikard chegarasida o‘ng tomondan toq vena (v. azygos) unga quyiladi (toq va yarim toq venalar – ko‘krak devori va qizilo‘ngach, bronxlar qonini yig‘adi).

Kovak-kovak anastomozlar: yuqorigi va pastki kovak vena tizimlari orasida (toq va yarim toq venalar, bel venalari orqali) – kollateral qon oqimi.

Klinik: yuqorigi kovak vena sindromi (o‘sma, tromboz) – bosh va bo‘yin shishi, ko‘karish; markaziy venoz kateter qo‘yish joyi.

LOTINCHA ATAMALAR: v. cava superior, vv. brachiocephalicae, v. jugularis interna, v. subclavia, v. azygos, angulus venosus.

157. Oraliq miya (ko'ruv bo'rtig'i sohasi) tuzilishi va yoshga qarab o'zgarishi

Oraliq miya (diencephalon) – o'rta miya bilan oxirgi miya orasida; III qorincha (ventriculus tertius) uning bo'shlig'i.

Qismlari:

1) ko'ruv do'mbog'i (talamus, thalamus) – yirik kulrang modda yadrolari; barcha sezuvchi yo'llar (hid bilishdan tashqari) bu yerda uzilib, po'stloqqa o'tadi ("sezgi darvozasi"); yadrolar: old, o'rta, orqa guruh (VPL, VPM – umumiy sezgi, pulvinar);

2) do'mbog' orqasi (metatalamus): ichki (corpus geniculatum mediale – eshitish) va tashqi (corpus geniculatum laterale – ko'rish) tizzasimon tanalar;

3) do'mbog' usti (epitalamus): epifiz (corpus pineale), pavlokchalar (habenulae), orqa komissura;

4) do'mbog' osti (gipotalamus, hypothalamus): vegetativ nerv tizimi va endokrin boshqaruvning oliy markazi; yadrolari – oldingi (parasimpatik, issiqlik berish), orqa (simpatik), supraoptik va paraventrikulyar (vazopressin, oksitotsin), o'rta (gipofiz gormonlari ajratuvchi omillari); bo'rtiq (tuber cinereum, infundibulum) orqali gipofizga; ko'ruv xiazmasi (chiasma opticum), so'rg'ichsimon tanalar (corpora mamillaria);

5) do'mbog' osti bo'lagi (subtalamus).

Yoshga qarab o'zgarishlari: tug'ilganda talamus va gipotalamus yaxshi rivojlangan; talamus massasi ontogenezda o'sib boradi, mielinlashuv yoshga qarab davom etadi; epifiz bolalarda yaxshi rivojlangan, balog'atdan keyin involyutsiyaga uchraydi va ohakka (acervulus) yig'iladi; gipotalamusning gipofiz bilan bog'liqligi balog'atda gormonal o'zgarishlarni boshqaradi.

Klinik: talamus shikastlanishi – talamik og'riq; gipotalamus – isitma, ovqatlanish, suv balansi buzilishlari (qandsiz diabet).

LOTINCHA ATAMALAR: diencephalon, thalamus, metathalamus, epithalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, corpus geniculatum laterale, corpus geniculatum mediale.

158. Gipofiz bezining tuzilishi

Gipofiz (hypophysis, glandula pituitaria) – eng muhim endokrin bez ("bezlar boshlig'i"); turk egari gipofiz chuqurchasida (fossa hypophysialis; ponasimon suyak tanasi ustida), qattiq parda diafragmasi (diaphragma sellae) bilan

yopilgan. O‘lchami ~10 × 13 × 6 mm, massasi 0,5–0,6 g (ayollarda biroz ko‘proq). Gipotalamus bilan gipofiz oyoqchasi (infundibulum) orqali bog‘liq.

Qismlari:

- *adenogipofiz (adenohypophysis; oldingi bo‘lak, bezli): distal qism (pars distalis), o‘rta qism (pars intermedia), bo‘rtiq qism (pars tuberalis); gormonlari: o‘sish gormoni (somatotropin – STG), prolaktin (PRL), adrenokortikotrop (AKTG), tireotrop (TTG), follikulani rag‘batlantiruvchi (FSG) va lyuteinlashtiruvchi (LG) gormonlar;*
- *neyrogipofiz (neurohypophysis; orqa bo‘lak, nerv qismi pars nervosa; voronka infundibulum): gormonlarni ishlab chiqarmaydi, gipotalamus (supraoptik va paraventrikulyar yadrolar) hosil qilgan oksitotsin (bachadon qisqarishi, sut chiqishi) va vazopressin (antidiuretik gormon – ADG; siydikni quyuqlashtiradi, qon bosimini oshiradi) ni saqlaydi va qonga chiqaradi.*

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi va pastki gipofiz arteriyalari (aa. hypophysiales superior, inferior; a. carotis interna dan); gipofiz portal tizimi – gipotalamus omillarini adenogipofizga olib boradi.

Klinik: gipofiz adenomasi (ko‘ruv xiazmasini bosib, bitemporal gemianopsiya), akromegaliya (STG ortiqchaligi), gigantizm, mitti (nanizm), qandsiz diabet (ADG yetishmovchiligi), transsfenoidal jarrohlik.

LOTINCHA ATAMALAR: hypophysis, adenohypophysis, neurohypophysis, infundibulum, fossa hypophysialis, diaphragma sellae, somatotropinum, oxytocinum, vasopressinum.

159. Darvoza venasining hosil bo’lishi

Darvoza venasi (v. portae) – ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi, o‘t qopidan qonni jigarga olib keluvchi yirik vena (6–8 sm). Hosil bo‘lishi: oshqozon osti bezi boshchasi orqasida, II bel umurtqasi balandligida yuqorigi tutqich venasi (v. mesenterica superior) va taloq venasi (v. splenica, lienalis) ning qo‘shilishidan; pastki tutqich venasi (v. mesenterica inferior) ko‘pincha taloq venasiga quyiladi.

Yo‘li: jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale) ichida o‘t yo‘li va jigar arteriyasi bilan birga jigar darvozasiga (porta hepatis) boradi va o‘ng hamda chap tarmoqlarga bo‘linadi; jigarda sinusoidlargacha bo‘linadi (“ajoyib to‘r”), qon jigar venalari (vv. hepaticae) orqali pastki kovak venaga quyiladi.

Irmoqlari: v. mesenterica superior, v. splenica, v. mesenterica inferior, chap va o‘ng oshqozon venalari (v. gastrica sinistra, dextra), pilorik, o‘t qopi venasi (v. cystica), kindik atrofi venalari (vv. paraumbilicales).

Portokaval (portal–kovak) anastomozlar – portal gipertenziyada qon oqimining aylanma yo‘llari: 1) qizilo‘ngach pastki qismi – chap oshqozon venasi bilan toq vena (v. azygos) o‘rtasida; 2) to‘g‘ri ichak – yuqorigi to‘g‘ri ichak venasi (portal) va o‘rta/pastki to‘g‘ri ichak venalari (kovak) o‘rtasida; 3) qorin old devori – kindik atrofi venalari (vv. paraumbilicales) bilan ustki/pastki epigastral venalar o‘rtasida (“meduza boshi” – caput medusae); 4) retroperitoneal.

Klinik: portal gipertenziya (jigar sirrozi) – qizilo‘ngach varikoz venalaridan qon ketish, assit, taloq kattalashishi.

LOTINCHA ATAMALAR: v. portae, v. mesenterica superior, v. mesenterica inferior, v. splenica, porta hepatis, anastomosis portocavalis.

160. Bo‘g‘imlarning asosiy harakat turlari - bo‘g‘imlar biomexanikasi

Bo‘g‘imlar biomexanikasi – harakat turlari bo‘g‘imning yuzalari shakli va harakat o‘qlari soniga bog‘liq. Asosiy harakat o‘qlari:

- *frontal (ko‘ndalang) o‘q atrofida: bukish (fleksiya, flexio) va yozish (ekstensiya, extensio);*
- *sagittal (oldindan orqaga) o‘q atrofida: uzoqlashtirish (abduksiya, abductio) va yaqinlashtirish (adduksiya, adductio);*
- *vertikal (uzunasiga) o‘q atrofida: ichkariga va tashqariga aylanish (rotatsiya, rotatio; qo‘lda – pronatsiya va supinatsiya);*
- *aylana harakat (sirkumduksiya, circumductio) – bir necha o‘q atrofida ketma-ket harakat, uchi konus chizadi;*
- *sirpanish (tekis bo‘g‘imlarda).*

Bo‘g‘imlar o‘qlar soniga ko‘ra: bir o‘qli – silindrsimon (bilak-tirsak, atlas-o‘q), g‘altaksimon (barmoq falangalari, tirsak yelka-tirsak); ikki o‘qli – ellipssimon (bilak-kaft usti), egarsimon (bosh barmoq kaft-kaft usti), to‘pig‘simon (kondilyar: tizza, pastki jag‘); ko‘p o‘qli – sharsimon (yelka, son), yong‘oqsimon, tekis bo‘g‘imlar.

Harakat hajmi bo‘g‘im yuzalari, boylamlar, kapsula va muskullar bilan cheklanadi. Muskullar-sinergistlar bir yo‘nalishda, antagonistlar qarama-qarshi ishlaydi.

LOTINCHA ATAMALAR: flexio, extensio, abductio, adductio, rotatio, pronatio, supinatio, circumductio.

161. Qalqonsimon bez tuzilishi

Qalqonsimon bez (glandula thyroidea) – eng yirik endokrin bez (massasi 15–30 g); bo‘yinning oldingi qismida, hiqildoq va kekirdakning yuqori qismi oldida, IV–V bo‘yin umurtqasidan I ko‘krak umurtqasigacha joylashgan; fassiya bilan o‘ralgan.

Qismlari: o‘ng va chap bo‘laklar (lobus dexter, sinister) va ularni birlashtiruvchi torayma (isthmus glandulae thyroideae; II–IV kekirdak halqalari oldida); ba’zan – piramidasimon bo‘lak (lobus pyramidalis, Lyalut).

Mikroskopik tuzilishi: follikulalar (folliculi; devorida tireotsitlar – tiroksin (T_4) va triyodtironin (T_3) ishlab chiqaradi; ichida kolloid – tiroglobulin) va parafollikulyar hujayralar (C-hujayralar; kaltsitonin – qonda kaltsiyni kamaytiradi).

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi qalqonsimon arteriya (a. thyroidea superior; tashqi uyqu arteriyasidan), pastki qalqonsimon arteriya (a. thyroidea inferior; qalqonsimon-bo‘yin poyasidan), ba’zan eng pastki (a. thyroidea ima). Qon bilan eng ko‘p ta’minlanadigan a’zolardan. Venalari: v. thyroidea superior, media (v. jugularis interna), inferior (v. brachiocephalica).

Innervatsiya: simpatik (bo‘yin tugunlari) va vagus nervlari (n. laryngeus superior va recurrens bilan yaqin joylashgan).

Klinik: endemik bo‘qoq (yod tanqisligi), tireotoksikoz (Bazedov), gipotireoz (miksedema; kretinizm); jarrohlikda qaytuvchi hiqildoq nervi va qalqon oldi bezlari shikastlanishi xavfi.

LOTINCHA ATAMALAR: glandula thyroidea, lobus dexter, lobus sinister, isthmus, folliculus thyroideus, a. thyroidea superior, a. thyroidea inferior, n. laryngeus recurrens.

162. Bosh miya po’stlog’i. Po’stloqda markazlarning joylashuvi

Bosh miya po‘stlog‘i (cortex cerebri) – yarim sharlarning kulrang moddasi, qalinligi 1,3–4,5 mm (o‘rtacha 2–4 mm); neokorteks 6 qavatli. Tabaqalari (ichkariga): molekulyar, tashqi donador, piramidal, ichki donador, ganglioz (Betz hujayralari – harakat markazida), polimorf.

Po‘stloqda markazlarning joylashuvi (funksional lokalizatsiya):

- *Harakat (motor) markazlari: markaz oldi pushta (gyrus precentralis; 4-maydon) – ixtiyoriy harakat; bu yerda tana qismlari teskari joylashgan (motor gomunkulus); oldingi harakat po‘stlog‘i (6-maydon); peshona ko‘z harakat maydoni (8-maydon); nutq harakat markazi – Broka (pastki peshona pushtasi, 44–45-maydonlar);*
- *Sezuvchi markazlar: markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis; 1, 2, 3-maydonlar) – umumiy sezgi (teri, mushak-bo‘g‘im, og‘riq, harorat); ensa bo‘lagi, chaqmoq egati (sulcus calcarinus; 17-maydon) – ko‘rish markazi; yuqori chakka pushtasi (Geshl, gyrus temporalis transversus; 41–42-maydon) – eshitish markazi; hid bilish markazi – yirik kamar pushtasi va ilgak (gyrus parahippocampalis, uncus; 28-maydon); ta’m bilish – markaz ortidagi pushtaning pastki qismi (43-maydon, insula); muvozanat – chakka bo‘lagi;*
- *Nutq markazlari: Vernike (yuqori chakka pushta orqa qismi, 22-maydon) – nutqni tushunish; burchak pushtasi (gyrus angularis, 39-maydon) – o‘qish; chekka pushta (gyrus supramarginalis, 40-maydon) – amaliy harakatlar (praksis);*
- *Assotsiativ markazlar: peshona bo‘lagi (prefrontal) – iroda, rejalashtirish, tafakkur, xulq; tepa, chakka bo‘laklari – assotsiativ.*

Chap yarim shar odatda nutq va mantiqiy tafakkurda yetakchi (o‘ng qo‘llilarda).

Klinik: inson po‘stlog‘i shikastlanishida afaziya (Broka – motor, Vernike – sensor), agnoziya, apraksiya, gemipleziya.

LOTINCHA ATAMALAR: cortex cerebri, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, sulcus calcarinus, gyrus temporalis superior, gyrus angularis, gyrus supramarginalis, area Brocae, area Wernickei.

163. Ingichka ichak tuzilishi.

Ingichka ichak (intestinum tenue) – oshqozondan yo‘g‘on ichakka qadar; uzunligi 5–7 m; hazm va so‘rilishning asosiy joyi. 3 qismi:

1) o‘n ikki barmoqli ichak (duodenum; 25–30 sm; taqa shakli, oshqozon osti bezi boshchasini o‘rab turadi): yuqorigi qism (pars superior; ampulla – piyozcha), tushuvchi (pars descendens; katta duodenal so‘rg‘ich – papilla duodeni major (Vater; umumiy o‘t yo‘li va oshqozon osti bezi yo‘li), kichik so‘rg‘ich – papilla duodeni minor), gorizontal (pars horizontalis),

ko‘tariluvchi (pars ascendens; ichak-och ichak egriligi – flexura duodenojejunalis, Treyts boylami); qorinparda orqasida joylashadi;

2) och ichak (jejunum; ~2/5) va 3) yonbosh ichak (ileum; ~3/5) – qorin bo‘shlig‘ida ichak qovuzloqlari ko‘rinishida; tutqich (mesenterium) bilan fiksatsiyalangan; yonbosh ichak ko‘richakka ochiladi (yonbosh-ko‘richak klapani, valva ileocaecalis, Bauxin klapani).

Devori 4 qavat: shilliq parda (tunica mucosa) – ichak burmalari (plicae circulares), ichak vorsinkalari (villi intestinales; so‘rilish yuzasini oshiradi), kriptalari (glandulae intestinales, Liberkyun bezlari), duodenumda – shilliq osti Brunner bezlari, yonbosh ichakda – limfoid pilakchalar (noduli lymphoidei aggregati, Peyer pilakchalari; tif kasalligida zararlanadi); shilliq osti (tela submucosa); mushak parda (tunica muscularis – ichki aylana va tashqi bo‘ylama silliq mushaklar; peristaltika; ular orasida Auerbax chigali, shilliq ostida Meysner chigali); seroz parda (tunica serosa).

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) va qorin poyasi tarmoqlari (duodenum); venalar – darvoza venasi tizimiga (v. mesenterica superior). Innervatsiya: vagus (parasimpatik – harakatni kuchaytiradi), simpatik (susaytiradi).

LOTINCHA ATAMALAR: intestinum tenue, duodenum, jejunum, ileum, papilla duodeni major, plicae circulares, villi intestinales, noduli lymphoidei aggregati, valva ileocaecalis.

164. Yo’g’on ichak tuzilishi.

Yo‘g‘on ichak (intestinum crassum) – ingichka ichakdan keyin; uzunligi 1,5–2 m; suvni so‘rish, najas hosil qilish va chiqarish. Qismlari:

- *ko‘richak (caecum; chuvalchangsimon o‘simta – appendix vermiformis, 7–10 sm) – o‘ng yonbosh chuqurchasida;*
- *ko‘tariluvchi chambar ichak (colon ascendens) → jigar egriligi (flexura coli dextra);*
- *ko‘ndalang chambar ichak (colon transversum; tutqichi – mesocolon transversum) → taloq egriligi (flexura coli sinistra);*
- *tushuvchi chambar ichak (colon descendens);*
- *sigmasimon ichak (colon sigmoideum; sigmasimon tutqich bilan);*
- *to‘g‘ri ichak (rectum; 15 sm) – dumg‘aza egriligi (flexura sacralis), oraliq egriligi (flexura perinealis); kengaygan qismi – ampulasi (ampulla recti); ko‘ndalang burmalari (plicae transversae recti); anal kanali (canalis*

analis; 2,5–3,5 sm) – qiziloq ustunlar (columnae anales, Morgani), sinuslar; ichki (silliq, m. sphincter ani internus) va tashqi (targ‘il, m. sphincter ani externus) sfinkterlar; gemorroy zonasi.

Yo‘g‘on ichakning ingichka ichakdan farqlari: diametri katta; uch bo‘ylama lentasi (taeniae coli: t. libera, t. omentalis, t. mesocolica); kolonning kengaygan cho‘ntakchalari (haustra coli) va yog‘li osilmalari (appendices epiploicae); vorsinkalari yo‘q; yarimoysimon burmalar (plicae semilunares).

Devori: shilliq parda (silindrsimon epiteliy, ko‘p bokal hujayralar, kriptalar), mushak parda (tashqi bo‘ylama qavat uch lentaga to‘plangan), seroz parda.

Qon bilan ta’minlanishi: o‘ng yarmi – a. mesenterica superior (a. ileocolica, a. colica dextra, media); chap yarmi – a. mesenterica inferior (a. colica sinistra, aa. sigmoideae, a. rectalis superior); to‘g‘ri ichak – a. rectalis media (a. iliaca interna) va inferior (a. pudenda interna). Innervatsiya: vagus (o‘ng yarmi), chanoq nervlari (chap yarmi), simpatik.

Klinik: appenditsit, yo‘g‘on ichak o‘smalari, gemorroy.

LOTINCHA ATAMALAR: intestinum crassum, caecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, rectum, taenia coli, haustra coli, canalis analis.

165. Oraliq tuzilishi, oraliq muskullari va fassiyalari

Oraliq (perineum) – kichik chanoqning pastki chiqish teshigini yopuvchi yumshoq to‘qimalar kompleksi; chegaralari: oldinda – qov simfizi pastki chetidagi qov yoyi (arcus pubis), yonlarda – quymich do‘mboqchalari (tubera ischiadica), orqada – dum suyagi uchi; ikki quymich do‘mboqchasini tutashtiruvchi chiziq bilan 2 ta uchburchakka ajraladi: oldingi – siydik-jinsiy uchburchak (regio urogenitalis) va orqadagi – anal (orqa chiqaruv) uchburchak (regio analis).

Muskullari:

- *chanoq diafragmasi (diaphragma pelvis): anusni ko‘taruvchi muskul (m. levator ani; uch qismi: m. puborectalis, m. pubococcygeus, m. iliococcygeus) va dum muskuli (m. coccygeus) – chanoq a’zolarini ushlab turadi, defekatsiyada ishtirok etadi;*
- *siydik-jinsiy diafragma (diaphragma urogenitale): chuqur ko‘ndalang oraliq muskuli (m. transversus perinei profundus), siydik chiqarish kanalining tashqi sfinkteri (m. sphincter urethrae externus);*

- *yuza muskullar: yuza ko‘ndalang oraliq muskuli (m. transversus perinei superficialis), piyozcha-g‘ovak muskul (m. bulbospongiosus; erkaklarda erektsiya, ayollarda qin kirishini toraytiradi), quymich-g‘ovak muskul (m. ischiocavernosus), tashqi anal sfinkter.*

Fassiyalari: chanoq diafragmasining yuqorigi va pastki fassiyalari (fascia diaphragmatis pelvis superior, inferior), siydik-jinsiy diafragmaning yuqorigi va pastki fassiyalari (membrana perinei), yuza oraliq fassiyasi (fascia perinei superficialis); oraliq pay markazi (centrum tendineum perinei) – muskullarning birlashgan joyi (ayollarda tug‘ruqda yirtiladi).

Qon: a. pudenda interna tarmoqlari; innervatsiya: n. pudendus.

Klinik: tug‘ruqda oraliq jarohati va episiotomiya; oraliq churralari; chanoq tubi muskullarining zaiflashishi – bachadon tushishi, siydik tuta olmaslik.

LOTINCHA ATAMALAR: perineum, regio urogenitalis, regio analis, diaphragma pelvis, m. levator ani, diaphragma urogenitale, centrum tendineum perinei, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus.

166. Moyaklar tuzilishi.

Urug‘don (moyak, testis) – juft jinsiy bez; moyak xaltasida joylashgan, shakli tuxumsimon, uzunligi 4–5 sm, og‘irligi 20–30 g. Yuzasi oqsil parda (tunica albuginea) bilan qoplangan; orqa chetida kuchli qalinlashgan – moyak o‘rta devori (mediastinum testis), undan to‘siqlar (septula testis) bo‘lakchalarga (lobuli testis; 250–300 ta) ajratadi. Har bir bo‘lakchada 1–3 ta buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi contorti) – spermatogenez joyi (urug‘ hujayralari – spermatozoidlar, Sertoli hujayralari). Ular to‘g‘ri naychalarga (tubuli seminiferi recti) aylanib, moyak to‘ri (rete testis), keyin 12–15 ta chiqaruvchi naychalar (ductuli efferentes testis) orqali urug‘don ortig‘iga o‘tadi. Naychalar orasida – Leydig hujayralari (testosteron).

Urug‘don ortig‘i (epididymis) – moyakning orqa-yuqori qirrasida: boshi (caput), tanasi (corpus), dumi (cauda); ichida o‘ralgan urug‘don ortig‘i yo‘li (ductus epididymidis, uzunligi ~6 m) – spermatozoidlar yetiladi va saqlanadi; dum qismi urug‘ olib ketuvchi nayga (ductus deferens) davom etadi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): teri (cutis scroti), go‘sht parda (tunica dartos), tashqi urug‘ fassiyasi (fascia spermatica externa), moyakni ko‘taruvchi muskul va fassiya (m. cremaster, fascia cremasterica), ichki urug‘ fassiyasi (fascia spermatica interna), moyakning qin pardasi (tunica vaginalis testis: parietal va visseral varoq; ular orasida seroz bo‘shliq – gidrotsele joyi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. testicularis (aortadan), a. ductus deferentis, a. cremasterica; venalari – tok shaklidagi chigal (plexus pampiniformis); chap urug‘don venasi chap buyrak venasiga, o‘ngi pastki kovak venaga quyiladi (varikotsele chapda ko‘p). Limfa – bel limfa tugunlariga.

Rivojlanish: moyak homila qorin bo‘shlig‘ida paydo bo‘lib, chov kanali orqali moyak xaltasiga tushadi (descensus testis); kriptorxizm – tushmagan moyak.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, tunica albuginea, mediastinum testis, tubuli seminiferi, rete testis, epididymis, tunica vaginalis testis, plexus pampiniformis.

167. Miya ko’prigi tuzilishi

Miya ko‘prigi (pons, metencephalon) – uzunchoq va o‘rta miya orasida joylashgan, miya poyasining o‘rta bo‘limi; old yuzasi ko‘ndalang tolalardan iborat bo‘rtib turuvchi qism; orqa yuzasi IV qorincha tubi (fossa rhomboidea) bo‘lib, miyacha bilan o‘rta miyacha oyoqchalari (pedunculi cerebellares medii) orqali bog‘lanadi.

Tashqi tuzilishi: old yuzasida o‘rta bazilyar egat (sulcus basilaris; bazilyar arteriya – a. basilaris yotadi); yonida V juft nerv (uch shoxli) chiqadi; ko‘prik-uzunchoq miya egatidan VI, VII, VIII nervlar chiqadi.

Ichki tuzilishi: ikki qism:

1) orqa (qopqoq) qism (pars dorsalis, tegmentum pontis) – V, VI, VII, VIII bosh miya nervlari yadrolari, to‘rsimon tuzilma, ichki halqa (lemniscus medialis), yon halqa (lemniscus lateralis), medial bo‘ylama tutam (fasciculus longitudinalis medialis), trapetsiyasimon tana (corpus trapezoideum; eshitish yo‘llari);

2) old (bazilyar) qism (pars ventralis, basilar pontis) – ko‘prik yadrolari (nuclei pontis), ko‘ndalang ko‘prik-miyacha tolalari (fibrae pontocerebellares – o‘rta miyacha oyoqchasiga), bo‘ylama tolalar: po‘stloq-orqa miya yo‘li (tractus corticospinalis), po‘stloq-yadro yo‘llari (tractus corticonuclearis) va po‘stloq-ko‘prik yo‘llari (tractus corticopontinus).

Qon bilan ta’minlanishi: bazilyar arteriya tarmoqlari (rr. pontini), yuqori va old pastki miyacha arteriyalari.

Klinik: ko‘prik infarkti – yuz nervi, ko‘z harakat buzilishlari, gemiplegiya (alternativ sindromlar – Miyyar–Gubler, Fovil); ko‘prik markazida o‘chog‘li qon quyilish – “qisqa qorachiq” va komaga olib keladi.

LOTINCHA ATAMALAR: pons, sulcus basilaris, pars dorsalis (tegmentum), pars ventralis (basilaris), nuclei pontis, pedunculus cerebellaris medius, a. basilaris.

168. Aorta, aorta yoyinig tarmoqlari

Aorta yoyi (arcus aortae) – ko‘tariluvchi aortaning (pars ascendens) davomi; to‘sh dastasi orqasida II qovurg‘a tog‘ayi balandligida boshlanib, chap bosh bronx ustidan orqaga o‘tib IV ko‘krak umurtqasi chap yonida tushuvchi aortaga (pars descendens aortae) davom etadi. Yoyning qavariq tomonidan 3 ta yirik tarmoq chiqadi:

1) yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – o‘ngda; keyin o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) va o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) ga bo‘linadi;

2) chap umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis sinistra);

3) chap o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia sinistra).

Ba’zan 4-tarmoq – qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima). Yoy pastida Botall (arterial) boylami (lig. arteriosum, embrional arterial yo‘lning qoldig‘i) o‘pka tanasiga tutashadi. Aorta bulbusidan (yoyning boshlanishi oldida) toj arteriyalari boshlanadi.

Aorta qismlari: ko‘tariluvchi (pars ascendens), yoy (arcus aortae), tushuvchi: ko‘krak (pars thoracica) va qorin (pars abdominalis).

LOTINCHA ATAMALAR: arcus aortae, truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, lig. arteriosum.

169. Qorin aortasining tarmoqlari.

Qorin aortasining toq visseral tarmoqlari (uchta) – qorin bo‘shlig‘i a’zolarini qon bilan ta’minlaydi:

1) Qorin poyasi (truncus coeliacus) – XII ko‘krak umurtqasi balandligida; 3 tarmoqqa bo‘linadi: chap oshqozon arteriyasi (a. gastrica sinistra), umumiy jigar arteriyasi (a. hepatica communis: a. hepatica propria – o‘ng va chap tarmoq, a. cystica; a. gastroduodenalis; a. gastrica dextra), taloq arteriyasi (a. lienalis: oshqozon osti bezi tarmoqlari, a. gastroepiploica sinistra, aa. gastricae breves). Oshqozon, jigar, o‘t qopi, taloq, oshqozon osti bezi, duodenumning bir qismini ta’minlaydi.

2) Yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) – I bel umurtqasi balandligida: pastki oshqozon osti-duodenal arteriya (a.

pancreaticoduodenalis inferior), och ichak va yonbosh ichak arteriyalari (aa. jejunales, ileales), yonbosh-ko‘richak arteriyasi (a. ileocolica), o‘ng va o‘rta chambar ichak arteriyalari (a. colica dextra, media). Ingichka ichak va yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmini ta’minlaydi.

3) Pastki tutqich arteriyasi (a. mesenterica inferior) – III bel umurtqasi balandligida: chap chambar ichak arteriyasi (a. colica sinistra), sigmasimon ichak arteriyalari (aa. sigmoideae), yuqorigi to‘g‘ri ichak arteriyasi (a. rectalis superior). Yo‘g‘on ichakning chap yarmini va to‘g‘ri ichakning yuqori qismini ta’minlaydi.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus coeliacus, a. mesenterica superior, a. mesenterica inferior, a. hepatica communis, a. lienalis.

Qorin aortasining juft visseral tarmoqlari (uchta juft):

1) o‘rta buyrak usti arteriyasi (a. suprarenalis media) – buyrak usti bezini ta’minlaydi (I bel umurtqasi balandligida);

2) buyrak arteriyasi (a. renalis) – I–II bel umurtqasi balandligida to‘g‘ri burchak ostida chiqadi; buyrak darvozasida old va orqa tarmoqlarga, ularning segmentar tarmoqlariga bo‘linadi; buyrakka qon bilan ta’minlaydi; o‘ng buyrak arteriyasi pastki kovak vena orqasidan o‘tadi, chap qisqaroq; buyrak usti bezining pastki arteriyasi (a. suprarenalis inferior) va siydik nayiga tarmoq beradi;

3) urug‘don arteriyasi (a. testicularis) – erkaklarda; tuxumdon arteriyasi (a. ovarica) – ayollarda; II bel umurtqasi balandligida; urug‘don arteriyasi chov kanali orqali urug‘ tizimchasi bilan moyakka tushadi; tuxumdon arteriyasi tuxumdonning osma boylami ichida tuxumdonga boradi.

Qorin aortasi qolgan tarmoqlari: parietal – diafragmaning pastki arteriyalari (aa. phrenicae inferiores), bel arteriyalari (aa. lumbales, 4 juft), o‘rta dumg‘aza arteriyasi (a. sacralis mediana, toq); IV bel umurtqasida aorta o‘ng va chap umumiy yonbosh arteriyalariga (aa. iliacae communes) bo‘linadi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. suprarenalis media, a. renalis, a. testicularis, a. ovarica, aa. iliacae communes.

170. Umumiy yonbosh arteriyalari tarmoqlari.

Umumiy yonbosh arteriyalar (aa. iliacae communes dextra et sinistra) – qorin aortasining oxirgi tarmoqlari; IV bel umurtqasi balandligida aortadan ajraladi; uzunligi 5–7 sm; dumg‘aza-yonbosh bo‘g‘imi oldida ichki (a. iliaca interna) va tashqi (a. iliaca externa) yonbosh arteriyalarga bo‘linadi.

Ichki yonbosh arteriya (a. iliaca interna; uzunligi 4 sm) – kichik chanoq a'zolari va devori qon bilan ta'minlanishi:

- *parietal tarmoqlar: yonbosh-bel arteriyasi (a. iliolumbalis), yon dumg'aza arteriyalari (aa. sacrales laterales), berk teshik arteriyasi (a. obturatoria), yuqori va pastki dumba arteriyalari (a. glutea superior, inferior);*
- *visseral tarmoqlar: kindik arteriyasi (a. umbilicalis; kattalarda – siydik qopi yuqorigi arteriyalari – aa. vesicales superiores; obliterasiyalangan qismi – lig. umbilicale mediale), pastki siydik qopi arteriyasi (a. vesicalis inferior), o'rta to'g'ri ichak arteriyasi (a. rectalis media), bachadon arteriyasi (a. uterina) va qin arteriyasi (a. vaginalis) – ayollarda; urug' olib ketuvchi nay arteriyasi (a. ductus deferentis) – erkaklarda; ichki uyat arteriyasi (a. pudenda interna; oraliq va tashqi jinsiy a'zolar).*

Tashqi yonbosh arteriya (a. iliaca externa) – chov boylami ostidan (lacuna vasorum) o'tib sonda son arteriyasiga (a. femoralis) davom etadi; tarmoqlari: pastki qorin usti arteriyasi (a. epigastrica inferior; to'g'ri qorin muskuli qinida yuqorigi qorin usti arteriyasi bilan anastomoz), yonbosh suyagini aylanib o'tuvchi chuqur arteriya (a. circumflexa ilium profunda).

Klinik: chov sohasida son arteriyasi punksiyasi (angiografiya), chanoq travmasida qon ketish – ichki yonbosh arteriya bog'lanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: aa. iliacae communes, a. iliaca interna, a. iliaca externa, a. umbilicalis, a. uterina, a. pudenda interna, a. epigastrica inferior.

171. Ta'm bilish a'zosining o'tkazuvchi yo'llari.

Ta'm bilish a'zosi (organum gustus) – tilning shilliq pardasidagi ta'm bilish kurtaklari (caliculi gustatorii, "ta'm piyozchalari") – retseptorlar; asosan til so'rg'ichlarida (papillae vallatae – tilning orqa qismida V-shaklida, papillae foliatae – yon tomonlarida, papillae fungiformes – uchida va yon qismida) hamda yumshoq tanglay, halqum va hiqildoq usti tog'ayi shilliq pardasida joylashgan. Asosiy ta'mlar: shirin, nordon, sho'r, achchiq, umami.

Ta'm analizatorining o'tkazuvchi yo'llari:

1) retseptorlar (ta'm kurtaklari) → periferik neyronlar (ularning tanasi tuguncha joylashgan):

- *tilning oldingi 2/3 qismi – yuz nervi (n. facialis, VII) ning nog'ora torchasi (chorda tympani) → til nervi (n. lingualis, V_3) bilan birga → tizzasimon tugun (ganglion geniculi);*

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

- *tilning orqa 1/3 qismi va tanglay – til-halqum nervi (n. glossopharyngeus, IX) → pastki tugun (ganglion inferius);*
- *hiqildoq usti tog‘ayi va halqum – adashgan nerv (n. vagus, X);*

2) markaziy neyronlar: uzunchoq miyada yakka tutam yadrosi (nucleus tractus solitarii) – ta’m yadrosi;

3) ular qarama-qarshi tomondagi talamusning ventral orqa-medial yadrosiga (nucleus ventralis posteromedialis) o‘tib;

4) talamusdan – po‘stloqqa: markaz ortidagi pushtaning pastki qismi va orolcha (insula), 43-maydon.

Klinik: ta’m yo‘qolishi (ageuziya, disgeuziya) – VII, IX nervlar shikastlanishida (Bell falaji, o‘sma).

LOTINCHA ATAMALAR: caliculi gustatorii, papillae vallatae, papillae foliatae, papillae fungiformes, chorda tympani, n. glossopharyngeus, nucleus tractus solitarii.